TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

======***======

BÁO CÁO BTL THUỘC HỌC PHẦN

THIẾT KẾ PHẦN MỀM

THIẾT KẾ WEBSITE THỜI TRANG NEMSHOP.VN

GVHD:	ThS. Phạm Thị Kim Phượng
Nhóm - Lớp:	11 – 20251IT6096005
Thành viên:	Đặng Quốc Anh Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Duy Thái Hồ Sỹ Thành Hoàng Minh Thư Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội, Năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, Internet đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông không chỉ giúp con người kết nối dễ dàng hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang. Chính vì vậy, việc xây dựng một website thời trang công sở vừa là cơ hội, vừa là thử thách, đòi hỏi phải hiểu rõ nhu cầu của thị trường cũng như thói quen mua sắm của khách hàng.

Với đề tài *"Thiết kế website thời trang NEM Shop.vn"*, nhóm mong muốn xây dựng một nền tảng mua sắm trực tuyến hiện đại, tiện lợi và phù hợp với hình ảnh thương hiệu. NEM là một thương hiệu thời trang quen thuộc, nổi tiếng với những sản phẩm cao cấp dành cho phụ nữ công sở, vì vậy việc phát triển kênh bán hàng online càng trở nên cần thiết để tiếp cận khách hàng nhanh chóng. Nhóm hy vọng báo cáo này sẽ mang đến cái nhìn rõ ràng, dễ hiểu và đầy đủ về quá trình thiết kế phần mềm cho website bán hàng trực tuyến của NEM Shop.

Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô **Phạm Thị Kim Phượng**, giảng viên môn Thiết kế phần mềm, vì đã luôn tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình làm bài. Nhóm cũng cảm ơn các bạn trong lớp đã đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm, giúp cho bài tập lớn được hoàn thành một cách hiệu quả và ý nghĩa hơn.

MỤC LỤC

Chương 1. Mô tả chức năng và dữ liệu 11

1.1 Biểu đồ use case 11

1.1.1 Các use case phần front end 12

1.1.2 Các use case phần back end 14

1.2 Biểu đồ thực thể liên kết 16

1.3 Mô tả use case 18

1.3.1 Mô tả use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh) 18

1.3.2 Mô tả use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh) 18

1.3.3 Mô tả use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên) 20

1.3.4 Mô tả use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên) 21

1.3.5 Mô tả use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 22

1.3.6 Mô tả use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 23

1.3.7 Mô tả use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành) 26

1.3.8 Mô tả use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành) 27

1.3.9 Mô tả use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư) 29

1.3.10 Mô tả use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng Minh Thư) 30

1.3.11 Mô tả use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn) 32

1.3.12 Mô tả use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn) 33

1.3.13 Mô tả use case Đặt hàng và thanh toán (Nguyễn Anh Tuấn) 34

Chương 2. Phân tích use case 36

2.1 Phân tích các use case 36

2.1.1 Phân tích use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh) 36

2.1.2 Phân tích use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh) 40

2.1.3 Phân tích use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên) .. 42

2.1.4 Phân tích use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên) 44

2.1.5 Phân tích use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 47

2.1.6 Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 51

2.1.7 Phân tích use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành) 58

2.1.8 Phân tích use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành) 60

2.1.9 Phân tích use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn) 63

2.1.10 Phân tích use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn) 67

2.1.11 Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư) 72

2.1.12 Phân tích use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng 74

Minh Thư) 74

2.2 Các biểu đồ tổng hợp 76

2.2.1 Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống 76

2.2.2 Biểu đồ các lớp phân tích của hệ thống 78

Chương 3. Thiết kế giao diện 80

3.1 Thiết kế giao diện cho các use case 80

3.1.1 Giao diện use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh) 80

3.1.2 Giao diện use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh) 82

3.1.3 Giao diện use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên) 83

3.1.4 Giao diện use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên) 85

3.1.5 Giao diện use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 88

3.1.6 Giao diện use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 90

3.1.7 Giao diện use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành) 92

3.1.8 Giao diện use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành) 94

3.1.9 Giao diện use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn) 96

3.1.10 Giao diện use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn) 98

3.1.11 Giao diện use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư) ...103

3.1.12 Giao diện use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng Minh Thư) 104

3.2 Các biểu đồ tổng hợp 108

3.2.1 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case chính 108

3.2.2 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case thứ cấp 109

KẾT LUẬN 111

TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Chương 1. Mô tả chức năng và dữ liệu 11

1.1 Biểu đồ use case 11

1.1.1 Các use case phần front end 12

1.1.2 Các use case phần back end 14

1.2 Biểu đồ thực thể liên kết 16

1.3 Mô tả use case 18

1.3.1 Mô tả use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh) 18

1.3.2 Mô tả use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh) 18

1.3.3 Mô tả use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên) 20

1.3.4 Mô tả use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên) 21

1.3.5 Mô tả use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 22

1.3.6 Mô tả use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 23

1.3.7 Mô tả use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành) 26

1.3.8 Mô tả use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành) 27

1.3.9 Mô tả use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư) 29

1.3.10 Mô tả use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng Minh Thư) 30

1.3.11 Mô tả use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn) 32

1.3.12 Mô tả use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn) 33

1.3.13 Mô tả use case Đặt hàng và thanh toán (Nguyễn Anh Tuấn) 34

Chương 2. Phân tích use case 36
2.1 Phân tích các use case 36
2.1.1 Phân tích use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh) 36
2.1.1.1 Biểu đồ trình tự 36
2.1.1.2 Biểu đồ lớp phân tích 39
2.1.2 Phân tích use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh) 40
2.1.2.1 Biểu đồ trình tự 40
2.1.2.2 Biểu đồ lớp phân tích 41
2.1.3 Phân tích use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên) .. 42
2.1.3.1 Biểu đồ trình tự 42
2.1.3.2 Biểu đồ lớp phân tích 43
2.1.4 Phân tích use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên) 44
2.1.4.1 Biểu đồ trình tự 44
2.1.4.2 Biểu đồ lớp phân tích 46
2.1.5 Phân tích use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 47
2.1.5.1 Biểu đồ trình tự 47
2.1.5.2 Biểu đồ lớp phân tích 50
2.1.6 Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 51
2.1.6.1 Biểu đồ trình tự 51
2.1.6.2 Biểu đồ lớp phân tích 57
2.1.7 Phân tích use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành) 58
2.1.7.1 Biểu đồ trình tự 58
2.1.7.2 Biểu đồ lớp phân tích 59
2.1.8 Phân tích use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành) 60

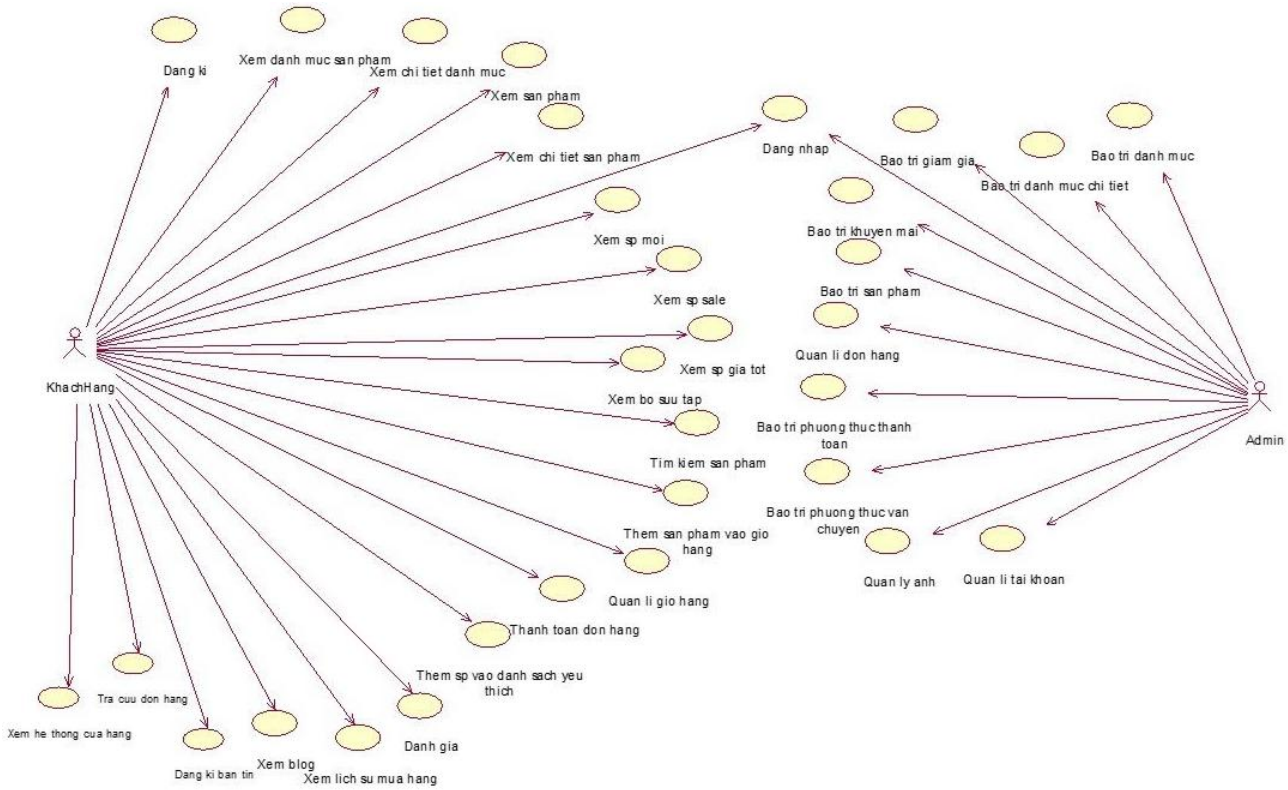
2.1.8.1 Biểu đồ trình tự 60
2.1.8.2 Biểu đồ lớp phân tích 62
2.1.9 Phân tích use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn) 63
2.1.9.1 Biểu đồ trình tự 63
2.1.9.2 Biểu đồ lớp phân tích 65
2.1.10 Phân tích use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn) 67
2.1.10.1 Biểu đồ trình tự 67
2.1.10.2 Biểu đồ lớp phân tích 71
2.1.11 Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư) 72
2.1.12 Phân tích use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng 74
Minh Thư) 74
2.2 Các biểu đồ tổng hợp 76
2.2.1 Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống 76
2.2.2 Biểu đồ các lớp phân tích của hệ thống 78
2.2.2.1 Biểu đồ các lớp phân tích của nhóm use case chính 78
2.2.2.2 Biểu đồ các lớp phân tích của nhóm use case thứ cấp 79
Chương 3. Thiết kế giao diện 80
3.1 Thiết kế giao diện cho các use case 80
3.1.1 Giao diện use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh) 80
3.1.1.1 Hình dung màn hình 80
3.1.1.2 Biểu đồ lớp màn hình 81
3.1.1.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 81
3.1.2 Giao diện use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh) 82
3.1.2.1 Hình dung màn hình 82

3.1.2.2 Biểu đồ lớp màn hình 82
3.1.2.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 83
3.1.3 Giao diện use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên) 83
3.1.3.1 Hình dung màn hình 83
3.1.3.2 Biểu đồ lớp màn hình 84
3.1.3.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 84
3.1.4 Giao diện use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên) 85
3.1.4.1 Hình dung màn hình 85
3.1.4.2 Biểu đồ lớp màn hình 86
3.1.4.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 87
3.1.5 Giao diện use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 88
3.1.5.1 Hình dung màn hình 88
3.1.5.2 Biểu đồ lớp màn hình 88
3.1.5.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 89
3.1.6 Giao diện use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái) 90
3.1.6.1 Hình dung màn hình 90
3.1.6.2 Biểu đồ lớp màn hình 90
3.1.6.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 91
3.1.7 Giao diện use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành) 92
3.1.7.1 Hình dung màn hình 92
3.1.7.2 Biểu đồ lớp màn hình 92
3.1.7.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 93
3.1.8 Giao diện use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành) 94
3.1.8.1 Hình dung màn hình 94

3.1.8.2 Biểu đồ lớp màn hình 95
3.1.8.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 95
3.1.9 Giao diện use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn) 96
3.1.9.1 Hình dung màn hình 96
3.1.9.2 Biểu đồ lớp màn hình 97
3.1.9.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 97
3.1.10 Giao diện use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn) 98
3.1.10.1 Hình dung màn hình 98
3.1.10.2 Biểu đồ lớp màn hình 99
3.1.10.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình 100
3.1.11 Giao diện use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư) ...103
3.1.11.1 Hình dung màn hình 103
3.1.11.2 Biểu đồ lớp màn hình 103
3.1.11.3 Biểu đồ cộng tác màn hình 104
3.1.12 Giao diện use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng Minh Thư) 104
3.1.12.1 Hình dung màn hình 104
3.1.12.2 Biểu đồ lớp màn hình 106
3.1.12.3 Biểu đồ cộng tác màn hình 107
3.2 Các biểu đồ tổng hợp 108
3.2.1 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case chính 108
3.2.2 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case thứ cấp 109
KẾT LUẬN 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

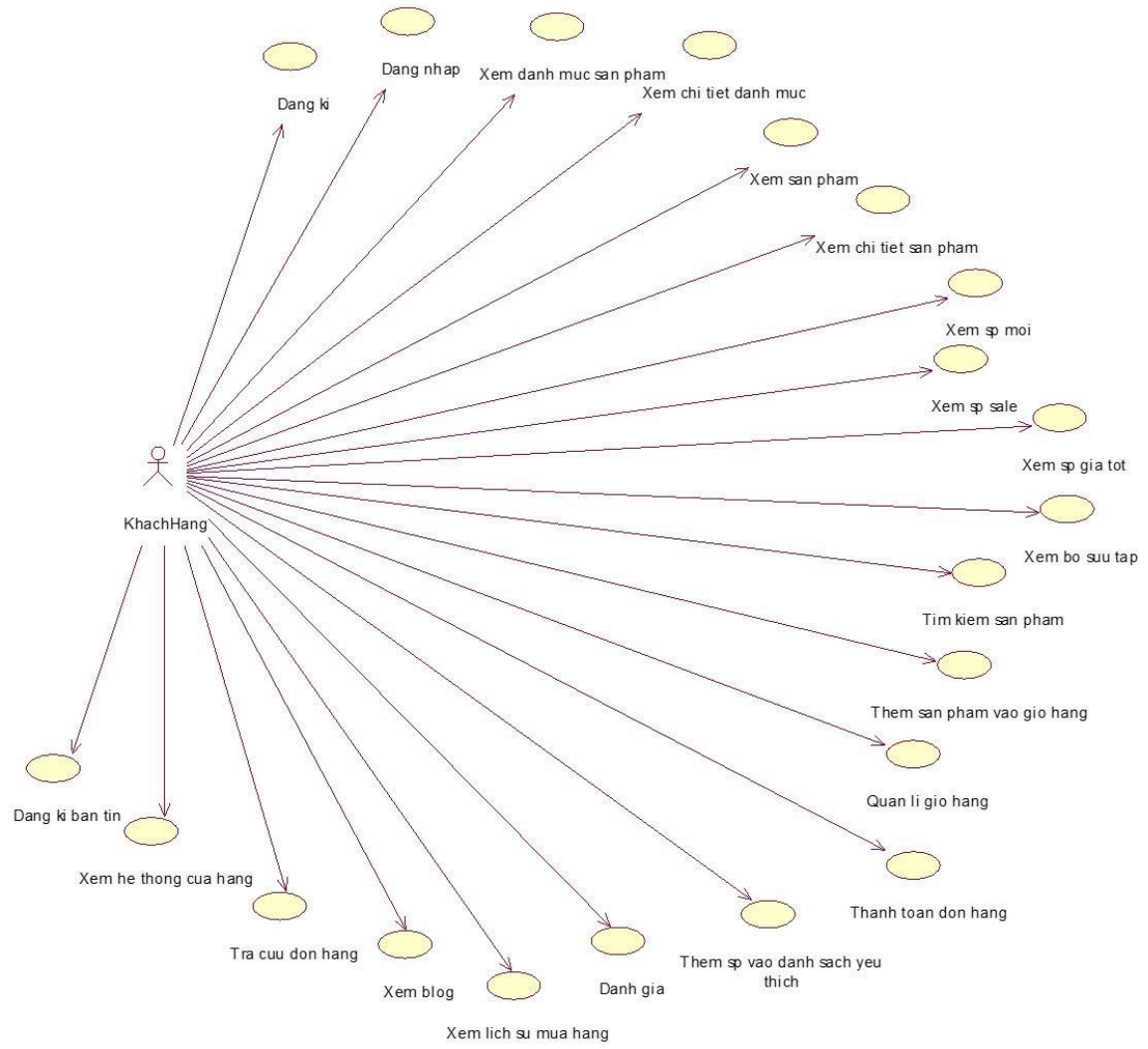
Chương 1. Mô tả chức năng và dữ liệu

1.1 Biểu đồ use case



Hình 1.1 Biểu đồ use case tổng quát

1.1.1 Các use case phần front end



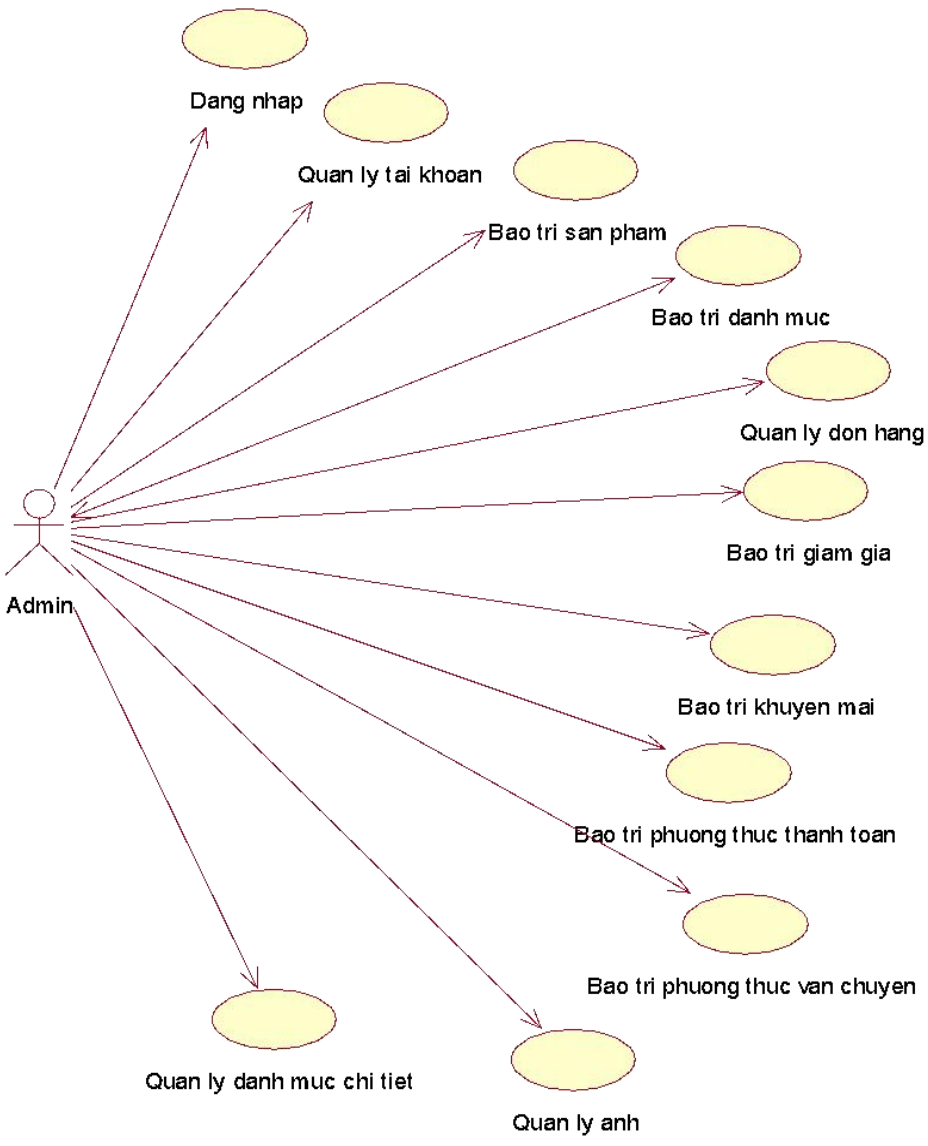
Hình 1.2 Biểu đồ use case front end

1. **Tìm kiếm sản phẩm:** cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên.
2. **Xem chi tiết sản phẩm:** cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết của sản phẩm
3. **Xem danh mục sản phẩm:** cho phép khách hàng xem các danh mục sản phẩm.
4. **Xem chi tiết danh mục:** cho phép khách hàng xem chi tiết các danh mục sản phẩm.

5. **Xem sản phẩm:** cho phép khách hàng xem các sản phẩm hiện có.
6. **Xem sản phẩm mới:** cho phép khách hàng xem các sản phẩm mới cập nhật.
7. **Xem sản phẩm sale:** cho phép khách hàng xem các sản phẩm đang có sale.
8. **Xem sản phẩm giá tốt:** cho phép khách hàng xem các sản phẩm đang có giá tốt.
9. **Xem bộ sưu tập:** cho phép khách hàng xem các bộ sưu tập sản phẩm của cửa hàng.
10. **Thêm sản phẩm vào giỏ hàng:** cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng của mình.
11. **Quản lý giỏ hàng:** cho phép khách hàng xem, thêm, sửa, xóa mặt hàng trong giỏ hàng, thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng hoặc xóa hết.
12. **Thêm SP vào danh sách yêu thích:** cho phép khách hàng thêm những sản phẩm mà mình thích vào danh sách yêu thích.
13. **Đặt hàng và thanh toán:** cho phép khách hàng đặt hàng từ giỏ hàng: nhập thông tin nhận hàng, chọn phương thức vận chuyển và thanh toán, áp dụng mã giảm giá rồi xác nhận đơn hàng.
14. **Đánh giá:** cho phép khách hàng ghi lại đánh giá.
15. **Đăng ký:** cho phép khách hàng đăng ký tài khoản thành viên để đăng nhập vào hệ thống.
16. **Đăng nhập:** cho phép khách hàng đăng nhập tài khoản thành viên vào hệ thống.
17. **Xem Blog:** cho phép khách hàng xem các blog
18. **Đăng ký bản tin:** cho phép khách hàng đăng ký để cập nhật những mẫu thiết kế mới nhất
19. **Tra cứu đơn hàng:** cho phép khách hàng kiểm tra trạng thái, thông tin chi tiết đơn hàng đã đặt.

20. **Xem hệ thống cửa hàng**: cho phép khách hàng xem danh sách, địa chỉ, bản đồ các cửa hàng.
21. **Xem lịch sử mua hàng**: cho phép khách hàng xem lại thông tin những lần đã mua hàng trước đó

1.1.2 Các use case phần back end

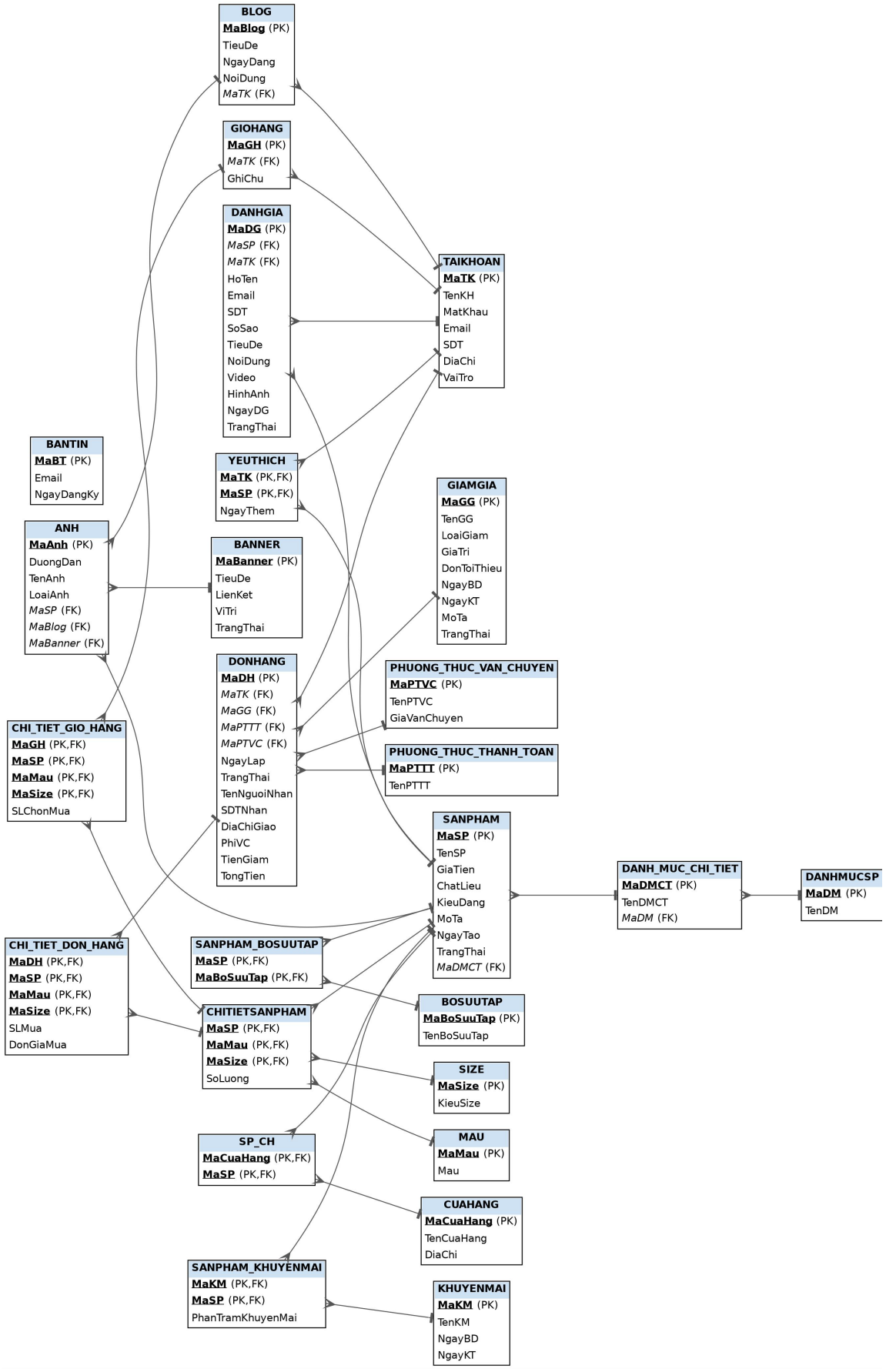


Hình 1.3 Biểu đồ use case back end

1. **Đăng nhập**: cho phép admin nhập tài khoản và mật khẩu để truy cập tài khoản hệ thống quản trị.

2. **Quản lý tài khoản**: cho phép admin tạo, sửa, xóa, khóa/mở khóa tài khoản người dùng
3. **Bảo trì sản phẩm**: cho phép admin thêm mới, cập nhật, xóa thông tin sản phẩm
4. **Bảo trì danh mục**: cho phép admin thêm, sửa, xóa danh mục
5. **Quản lý đơn hàng**: cho phép admin theo dõi trạng thái đơn hàng, xác nhận, hủy đơn
6. **Bảo trì giảm giá**: cho phép admin thêm, sửa, xóa các thông tin giảm giá
7. **Bảo trì khuyến mãi**: cho phép admin thêm, sửa, xóa thông tin khuyến mãi
8. **Bảo trì phương thức thanh toán**: cho phép admin xem, sửa, xóa, thêm các phương thức thanh toán
9. **Bảo trì phương thức vận chuyển**: cho phép admin xem, sửa, xóa, thêm các phương thức vận chuyển
10. **Quản lý danh mục chi tiết**: cho phép admin tạo và cập nhật danh mục phụ trong danh mục chính
11. **Quản lý ảnh**: cho phép admin tải lên, sửa, xóa hình ảnh sản phẩm

1.2 Biểu đồ thực thể liên kết



Hình 1.4 Biểu đồ thực thể liên kết

1.3 Mô tả use case

1.3.1 Mô tả use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh)

- **Luồng cơ bản:**

    1. Use case này bắt đầu khi Khách hàng chọn mục "Sản phẩm sale" trên menu. Hệ thống lấy tên sản phẩm, giá, ảnh của các sản phẩm đang có khuyến mãi còn hiệu lực (bảng SANPHAM_KHUYENMAI, KHUYENMAI) và hiển thị lên màn hình

    2. Khách hàng có thể chọn một sản phẩm bất kì để xem chi tiết. Use case kết thúc.

- **Tiền điều kiện:** Khách hàng truy cập website nemshop.vn (không cần đăng nhập).
- **Luồng rẽ nhánh:** Nếu không có sản phẩm nào đang trong thời gian khuyến mãi (KHUYENMAI.NgayBD ≤ ngày hiện tại ≤ NgayKT), hệ thống hiển thị thông báo "Hiện chưa có sản phẩm sale". Nếu khách hàng chọn một sản phẩm, hệ thống chuyển sang use case Xem chi tiết sản phẩm.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách sản phẩm sale kèm phần trăm khuyến mãi và giá sau giảm được hiển thị; dữ liệu trong hệ thống không thay đổi.

1.3.2 Mô tả use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh)

- **Luồng cơ bản:**
    1. Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Bảo trì khuyến mãi" trên thanh menu hệ thống. Hệ thống hiển thị danh sách chương trình khuyến mãi hiện có (mã, tên, ngày hiệu lực).
    2. Xem khuyến mãi

       Người quản trị kích chọn một khuyến mãi tại giao diện bảo trì

khuyến mãi. Hệ thống sẽ lấy dữ liệu về mã khuyến mãi, tên khuyến mãi, ngày bắt đầu, ngày kết thúc từ bảng KHUYENMAI và hiển thị lên màn hình thông tin chi tiết khuyến mãi.

3. Thêm khuyến mãi
    a. Khi admin nhấp vào nút "Thêm khuyến mãi" thì hệ thống sẽ hiển thị ra các thông tin của khuyến mãi (mã khuyến mãi, tên khuyến mãi, ngày bắt đầu, ngày kết thúc). Người quản trị nhập thông tin chi tiết cho mã khuyến mãi và kích vào nút "thêm". Hệ thống sẽ tạo một bản ghi vào bảng KHUYENMAI, hiển thị thông báo thêm thành công đồng thời hiển thị danh sách các khuyến mãi mới đã cập nhật ra màn hình.
4. Sửa khuyến mãi
    a. Khi admin kích vào nút "Sửa khuyến mãi" trên khuyến mãi tương ứng muốn sửa. Hệ thống hiển thị các thông tin của khuyến mãi cần sửa ra màn hình.
    b. Người quản trị nhập thông tin mới cho khuyến mãi và kích vào nút "Sửa". Hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ thông báo yêu cầu xác nhận. Hệ thống sẽ cập nhật bản ghi trong bảng KHUYENMAI và hiển thị thông báo sửa thành công ra màn hình.
5. Xóa khuyến mãi.
    a. Người quản trị kích vào khuyến mãi muốn xóa và kích vào nút "Xóa". Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận xóa.
    b. Người quản trị kích vào nút "Xác nhận xóa". Hệ thống sẽ xóa bản ghi trong bảng KHUYENMAI và hiển thị thông báo xóa thành công ra màn hình.

- **Tiền điều kiện:** Người quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản trị (TAIKHOAN.VaiTro = admin).

- **Luồng rẽ nhánh:** Thêm/Sửa: nếu thiếu thông tin bắt buộc, ngày kết thúc trước ngày bắt đầu hoặc phần trăm khuyến mãi ngoài khoảng 1–100, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên biểu mẫu. Khi thêm hoặc sửa, người quản trị chọn các sản phẩm áp dụng và nhập phần trăm khuyến mãi cho từng sản phẩm; hệ thống ghi các dòng tương ứng vào SANPHAM_KHUYENMAI. Xóa: hệ thống xóa cả các dòng liên quan trong SANPHAM_KHUYENMAI. Ở hộp thoại xác nhận, nếu chọn "Hủy" thì hệ thống quay lại danh sách và không thay đổi dữ liệu.
- **Hậu điều kiện:** Dữ liệu trong KHUYENMAI và SANPHAM_KHUYENMAI được thêm, cập nhật hoặc xóa; danh sách khuyến mãi mới nhất được hiển thị.

1.3.3 Mô tả use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên)

- **Luồng cơ bản:**

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng truy cập vào website nemshop.vn và chọn mục "Sản phẩm mới" trên thanh menu hoặc banner trên giao diện chính. Hệ thống sẽ lấy thông tin về các sản phẩm mới gồm tên sản phẩm, giá, hình ảnh, chất liệu, kiểu dáng, mã sản phẩm từ các bảng SANPHAM, ANH và hiển thị danh sách lên màn hình.
2. Khách hàng có thể kích vào tên hoặc hình ảnh của một sản phẩm bất kỳ trong danh sách. Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết của sản phẩm đó gồm mô tả, nhiều hình ảnh minh họa, giá, size, màu sắc từ các bảng SANPHAM, ANH, SIZE, MAU, CHITIETSANPHAM và hiển thị lên màn hình.
3. Sau khi xem thông tin, khách hàng có thể quay lại danh sách sản phẩm mới hoặc tiếp tục các thao tác khác (thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mua sản phẩm, đánh giá sản phẩm, bình luận). Use case kết thúc.

- **Tiền điều kiện:** Khách hàng truy cập website nemshop.vn (không cần đăng nhập).

- **Luồng rẽ nhánh:** Nếu chưa có sản phẩm nào được thêm trong khoảng thời gian quy định (30 ngày gần nhất theo SANPHAM.NgayTao), hệ thống hiển thị thông báo “Chưa có sản phẩm mới”. Nếu khách hàng chọn một sản phẩm, hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm đó.

- **Hậu điều kiện:** Danh sách sản phẩm mới được hiển thị; dữ liệu trong hệ thống không thay đổi.

1.3.4 Mô tả use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên)

- **Luồng cơ bản:**

1. Use case này bắt đầu khi người quản trị đăng nhập vào hệ thống quản trị của website nemshop.vn và chọn mục “Danh mục sản phẩm” trên menu quản trị.Hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết các danh mục sản phẩm gồm:
   mã danh mục, tên danh mục từ bảng DANHMUCSP trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách danh mục lên màn hình.

2. Thêm danh mục:a. Người quản trị kích vào nút “Thêm mới” trên cửa sổ danh sách danh mục. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho danh mục
   gồm: tên danh mục.
   b. Người quản trị nhập thông tin và nhấn nút “Tạo”. Hệ thống sinh một mã danh mục mới, thêm dữ liệu vào bảng DANHMUCSP và hiển thị danh sách danh mục đã được cập nhật.

3. Sửa danh mục:
   a. Người quản trị kích vào nút “Sửa” trên một dòng danh mục. Hệ

thống sẽ lấy thông tin cũ của danh mục gồm: mã danh mục, tên danh mục từ bảng DANHMUCSP và hiển thị lên màn hình.

b. Người quản trị thay đổi thông tin mong muốn và nhấn nút "Cập nhật". Hệ thống lưu thông tin mới vào bảng DANHMUCSP và hiển thị lại danh sách danh mục đã được cập nhật.

4. Xóa danh mục:

a. Người quản trị kích vào nút "Xóa" trên một dòng danh mục. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu xác nhận.

b. Người quản trị nhấn nút "Đồng ý". Hệ thống xóa danh mục khỏi bảng DANHMUCSP và hiển thị lại danh sách danh mục đã được cập nhật. Use case kết thúc.

- **Tiền điều kiện:** Người quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản trị (TAIKHOAN.VaiTro = admin).
- **Luồng rẽ nhánh:** Thêm/Sửa: nếu tên danh mục để trống hoặc trùng với danh mục đã có, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên biểu mẫu. Xóa: nếu danh mục còn danh mục chi tiết hoặc còn sản phẩm thuộc danh mục, hệ thống từ chối xóa và nêu lý do. Ở hộp thoại xác nhận, nếu chọn "Hủy" thì hệ thống không thay đổi dữ liệu. Danh mục chi tiết được quản lý ở use case Quản lý danh mục chi tiết.
- **Hậu điều kiện:** Bảng DANHMUCSP được thêm, cập nhật hoặc xóa bản ghi; danh sách danh mục mới nhất được hiển thị.

1.3.5 Mô tả use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái)

- **Luồng cơ bản:**

1. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích chọn một sản phẩm. Hệ thống sẽ lấy các thông tin chi tiết của sản phẩm bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá tiền, chất liệu, kiểu dáng từ bảng SANPHAM và hiển thị lên màn hình.
2. Đánh giá sản phẩm:

a. Khách hàng kích vào nút "Viết đánh giá" trong mục Đánh giá sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình biểu mẫu đánh giá và yêu cầu khách hàng nhập các thông tin bao gồm: tên, email, số điện thoại, đánh giá, tiêu đề đánh giá, nội dung, link video (không bắt buộc), hình ảnh (không bắt buộc) với các trường tên, email, số điện thoại được lấy sẵn từ bảng TAIKHOAN (nếu đã đăng nhập).

b. Khách hàng nhập các thông tin theo biểu mẫu và nhấn "Gửi đánh giá". Hệ thống sẽ lưu đánh giá vừa gửi vào bảng DANHGIA và hiển thị lên màn hình hộp thoại thông báo "Gửi đánh giá thành công! Đánh giá của bạn sẽ được duyệt và đăng trong thời gian sớm nhất.". Use case kết thúc.

- **Tiền điều kiện:** Khách hàng đang xem trang chi tiết của một sản phẩm đang kinh doanh. Việc đăng nhập không bắt buộc.
- **Luồng rẽ nhánh:** Nếu thiếu thông tin bắt buộc (tên, email, số sao, nội dung) hoặc email không đúng định dạng, hệ thống báo lỗi tại trường tương ứng và không lưu đánh giá. Nếu khách hàng nhấn "Hủy", hệ thống đóng biểu mẫu. Nếu khách hàng đã đăng nhập, tên, email, số điện thoại được lấy từ TAIKHOAN và gắn MaTK vào đánh giá; nếu chưa đăng nhập, các thông tin này do khách hàng nhập và MaTK để trống.
- **Hậu điều kiện:** Đánh giá mới được lưu vào DANHGIA với NgayDG là thời điểm gửi và TrangThai = "Chờ duyệt"; chỉ đánh giá có TrangThai = "Đã duyệt" mới hiển thị trên trang sản phẩm.

1.3.6 Mô tả use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái)

- **Luồng cơ bản:**
  1. Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Bảo trì sản phẩm" trên thanh menu hệ thống. Hệ thống sẽ lấy thông tin từ bảng SANPHAM, hiển thị danh sách các sản phẩm đã có gồm các thông tin: mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá tiền, chất liệu, kiểu dáng, hình ảnh (từ bảng ANH), danh sách size (SIZE), màu (MAU) và kèm số lượng tồn kho (từ bảng CHITIETSANPHAM).

Trên màn hình có các nút “Thêm sản phẩm”, “Sửa sản phẩm”, “Xóa sản phẩm”.

2. Thêm sản phẩm
    a. Khi người quản trị kích vào nút “Thêm sản phẩm” trên màn hình danh sách các sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho sản phẩm: tên sản phẩm, danh mục, bộ sưu tập, giá tiền, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, tải lên hình ảnh và nhập vào danh sách size với số lượng.
    b. Người quản trị nhập thông tin chi tiết cho sản phẩm và kích vào nút “Lưu”. Hệ thống sẽ hiển thị lên cửa sổ thông báo yêu cầu xác nhận.
    c. Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ tạo một bản ghi vào bảng SANPHAM, thêm bản ghi ảnh vào bảng ANH, thêm bản ghi size vào SIZE, màu vào MAU và số lượng vào bảng CHITIETSANPHAM, hiển thị thông báo thêm thành công và cập nhật lại danh sách sản phẩm lên màn hình.
3. Sửa thông tin sản phẩm
    a. Khi người quản trị kích vào nút “Sửa” trên sản phẩm muốn chỉnh sửa. Hệ thống sẽ lấy thông tin cũ từ bảng SANPHAM, ảnh từ bảng ANH, size từ bảng SIZE, màu từ bảng MAU và số lượng từ bảng CHITIETSANPHAM sau đó hiển thị màn hình cho phép sửa các thông tin: mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá tiền, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, hình ảnh, danh sách size và số lượng.

b. Người quản trị nhập thông tin mới cho sản phẩm và kích vào nút "Lưu". Hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ thông báo yêu cầu xác nhận.

c. Người quản trị kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ cập nhật thông tin trong bảng SANPHAM, ảnh trong bảng ANH và size trong bảng SIZE, màu trong bảng MAU cùng số lượng trong bảng CHITIETSANPHAM, hiển thị thông báo sửa thành công và danh sách sản phẩm đã cập nhật lên màn hình.

4. Xóa sản phẩm

a. Người quản trị kích vào sản phẩm muốn xóa và kích vào nút "Xóa" trên màn hình danh sách các sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận xóa.

b. Người quản trị kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ xóa sản phẩm trong bảng SANPHAM, các ảnh liên quan trong bảng ANH và dữ liệu size, màu trong bảng SIZE, MAU cùng số lượng trong bảng CHITIETSANPHAM, sau đó hiển thị thông báo xóa thành công và danh sách sản phẩm còn lại ra màn hình.

- **Tiền điều kiện:** Người quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản trị (TAIKHOAN.VaiTro = admin); hệ thống đã có ít nhất một danh mục chi tiết.
- **Luồng rẽ nhánh:** Thêm: mã sản phẩm do hệ thống tự sinh; ngoài các thông tin đã nêu, người quản trị chọn danh mục chi tiết và bộ sưu tập cho sản phẩm. Thêm/Sửa: nếu thiếu thông tin bắt buộc, giá tiền không phải số dương, chưa có ảnh hoặc chưa nhập size/màu/số lượng, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên biểu mẫu. Xóa: nếu sản phẩm đã có trong đơn hàng (CHI_TIET_DON_HANG), hệ thống không xóa dữ liệu mà

chuyển SANPHAM.TrangThai sang “Ngừng bán”. Ở hộp thoại xác nhận, nếu chọn “Hủy” thì không thay đổi dữ liệu. Việc quản lý riêng từng ảnh được thực hiện ở use case Quản lý ảnh.

- **Hậu điều kiện:** Dữ liệu trong SANPHAM, ANH, SIZE, MAU, CHITIETSANPHAM được thêm, cập nhật hoặc xóa (hoặc chuyển trạng thái “Ngừng bán”); danh sách sản phẩm mới nhất được hiển thị.

1.3.7 Mô tả use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành)

- **Luồng cơ bản:**

1. Use case này bắt đầu khi người dùng truy cập vào NemShop và click vào mục “Bộ Sưu Tập” trên menu điều hướng.

   Hệ thống lấy dữ liệu tên bộ sưu tập từ bảng BOSUUTAP, hiển thị danh sách các bộ sưu tập.

2. Khách hàng chọn một bộ sưu tập cụ thể từ danh sách các bộ sưu tập

   Hệ thống truy xuất dữ liệu của danh sách sản phẩm thuộc bộ sưu tập đã chọn, bao gồm:

   · Tên sản phẩm, mã sản phẩm, giá tiền từ bảng SANPHAM

   Màu sắc sản phẩm từ bảng MAU

   Kích thước từ bảng SIZE

   · Phần trăm khuyến mãi từ bảng SANPHAM_KHUYENMAI

   · Ảnh đại diện từ bảng ANH

   · Thông tin khuyến mãi từ bảng KHUYENMAI

3. Khách hàng click vào các mục “Kích thước”, “Màu Sắc”, “Giá” trên thanh điều hướng để lọc sản phẩm cần tìm.

   Hệ thống lấy thông tin kích thước từ bảng SIZE; màu sắc từ bảng MAU, giá tiền từ bảng SANPHAM (liên kết qua CHITIETSANPHAM) và hiển thị danh sách sản phẩm dạng lưới lên màn hình

4. Use Case kết thúc khi người dùng thoát khỏi trang hoặc chọn sản phẩm để xem chi tiết / thêm vào giỏ.

- **Tiền điều kiện:** Khách hàng truy cập website nemshop.vn (không cần đăng nhập).
- **Luồng rẽ nhánh:** Nếu bộ sưu tập chưa có sản phẩm hoặc bộ lọc kích thước, màu sắc, giá không có kết quả, hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sản phẩm phù hợp”. Khi khách hàng bỏ bộ lọc, hệ thống hiển thị lại toàn bộ sản phẩm của bộ sưu tập.
- **Hậu điều kiện:** Danh sách sản phẩm của bộ sưu tập (đã lọc nếu có) được hiển thị; dữ liệu trong hệ thống không thay đổi.

1.3.8 Mô tả use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành)

- **Luồng cơ bản:**
  1. Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị backend. Hệ thống lấy thông tin từ bảng TAIKHOAN để xác thực người dùng có vai trò “admin”.
  2. Quản trị viên truy cập vào chức năng “Giảm giá”. Hệ thống lấy thông tin mã giảm giá, tên giảm giá, ngày bắt đầu, kết thúc, mô tả chương trình từ bảng GIAMGIA và hiển thị lên màn hình các chức năng “thêm mã giảm giá”, “sửa mã giảm giá” và “xóa mã giảm giá”.

3. Thêm mã giảm giá:
    a. Quản trị viên nhấn nút “Thêm mã giảm giá” trên thanh điều hướng. Hệ thống tải và hiển thị form để nhập dữ liệu: MaGG, TenGG, LoaiGiam, GiaTri, DonToiThieu, NgayBD, NgayKT, MoTa
    b. Quản trị viên nhập dữ liệu và nhấn “Lưu”. Hệ thống yêu cầu xác nhận.
    c. Quản trị viên chọn “Đồng ý”. Hệ thống lưu bản ghi mới vào bảng GIAMGIA, hiển thị thông báo “Thêm thành công” và cập nhật lại danh sách mã giảm giá trên giao diện.
4. Xóa mã giảm giá:
    a. Quản trị viên chọn chương trình cần xóa, nhấn “Xóa”. Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận.
    b. Quản trị viên chọn “Đồng ý”. Hệ thống xóa bản ghi dữ liệu: MaGG, TenGG, LoaiGiam, GiaTri, DonToiThieu, NgayBD, NgayKT, MoTa trong bảng GIAMGIA và hiển thị thông báo “xóa thành công” và cập nhật danh sách mã giảm giá còn lại.

    Nếu có liên kết đến đơn hàng hoặc chương trình chưa kết thúc
    → hệ thống yêu cầu xác nhận lại trước khi xóa
    (kiểm tra DONHANG.MaGG)

- **Tiền điều kiện:** Người quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản trị (TAIKHOAN.VaiTro = admin).
- **Luồng rẽ nhánh:** Thêm: nếu mã giảm giá trùng, thiếu thông tin bắt buộc, ngày kết thúc trước ngày bắt đầu hoặc GiaTri không hợp lệ, hệ thống báo lỗi. Sửa mã giảm giá: người quản trị chọn mã cần sửa và nhấn “Sửa”; hệ thống lấy thông tin cũ từ GIAMGIA và hiển thị lên biểu mẫu; người quản trị chỉnh sửa và nhấn “Lưu”; hệ thống yêu cầu xác nhận; khi chọn “Đồng ý”, hệ thống cập nhật bản ghi trong GIAMGIA và hiển thị thông báo “Sửa thành công”. Xóa: nếu mã đã gắn với đơn

hàng (DONHANG.MaGG) hoặc chương trình chưa kết thúc, hệ thống yêu cầu xác nhận lại; với mã đã được dùng trong đơn hàng, hệ thống không xóa mà chuyển TrangThai sang "Ngừng áp dụng". Ở hộp thoại xác nhận, nếu chọn "Hủy" thì không thay đổi dữ liệu.

- **Hậu điều kiện:** Bảng GIAMGIA được thêm, cập nhật, xóa bản ghi (hoặc chuyển trạng thái "Ngừng áp dụng"); danh sách mã giảm giá mới nhất được hiển thị.

1.3.9 Mô tả use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư)

- **Luồng cơ bản:**
  1. Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào tên sản phẩm hoặc ảnh một sản phẩm bất kì ở menu, hệ thống sẽ lấy thông tin chi tiết của sản phẩm gồm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, ảnh, giá tiền, kiểu size, kiểu dáng, màu sắc, số lượng, chất liệu từ các bảng SANPHAM, ANH, SIZE, CHITIETSANPHAM, MAU và hiển thị lên màn hình. Use case kết thúc.
- **Tiền điều kiện:** Khách hàng truy cập website nemshop.vn; sản phẩm được chọn đang kinh doanh.
- **Luồng rẽ nhánh:** Nếu sản phẩm không còn tồn tại hoặc đã ngừng bán, hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm không còn kinh doanh" và quay về danh sách sản phẩm. Nếu một tổ hợp size và màu có số lượng bằng 0 (CHITIETSANPHAM.SoLuong = 0), hệ thống hiển thị "Hết hàng" và không cho chọn tổ hợp đó.
- **Hậu điều kiện:** Thông tin chi tiết của sản phẩm được hiển thị; dữ liệu trong hệ thống không thay đổi.

1.3.10 Mô tả use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng Minh Thư)

- **Luồng cơ bản:**
    1. Use case này bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Bảo trì phương thức vận chuyển" trên thanh menu quản trị. Hệ thống sẽ lấy thông tin từ bảng PHUONG_THUC_VAN_CHUYEN và hiển thị danh sách các phương thức vận chuyển gồm các thông tin mã phương thức vận chuyển, tên phương thức vận chuyển, giá vận chuyển và các nút "Thêm", "Sửa", "Xóa" lên màn hình
    2. Thêm phương thức vận chuyển

    a. Khi người quản trị kích vào nút "Thêm". Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập thông tin chi tiết cho phương thức vận chuyển: mã phương thức vận chuyển, tên phương thức vận chuyển, giá vận chuyển

    b. Người quản trị nhập thông tin chi tiết cho phương thức vận chuyển và kích vào nút "Thêm". Hệ thống sẽ hiển thị lên cửa sổ thông báo yêu cầu xác nhận.

    c. Người quản trị kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ tạo một bản ghi vào bảng PHUONG_THUC_VAN_CHUYEN hiển thị thông báo thêm thành công đồng thời hiển thị danh sách các phương thức vận chuyển đã cập nhật ra màn hình.

    3. Sửa thông tin phương thức vận chuyển

        a. Khi người quản trị kích vào nút "Sửa" trên phương thức vận chuyển tương ứng muốn sửa. Hệ thống sẽ lấy thông tin cũ từ bảng PHUONG_THUC_VAN_CHUYEN và hiển thị màn hình cho phép sửa thông tin như: mã phương thức vận chuyển, tên phương thức vận chuyển, giá vận chuyển.

b. Người quản trị nhập thông tin mới cho phương thức vận chuyển và kích vào nút “Sửa”. Hệ thống sẽ hiện lên cửa sổ thông báo yêu cầu xác nhận.

c. Người quản trị kích nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin vào bảng PHUONG_THUC_VAN_CHUYEN và hiển thị thông báo sửa thành công đồng thời hiển thị danh sách các phương thức vận chuyển đã cập nhật lên màn hình.

4. Xóa phương thức vận chuyển

a) Người quản trị chọn phương thức vận chuyển muốn xóa và kích vào nút “Xóa” trên màn hình danh sách các phương thức vận chuyển. Hệ thống sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận xóa.

b) Người quản trị kích vào nút “Đồng ý”. Hệ thống sẽ xóa phương thức vận chuyển được chọn khỏi bảng PHUONG_THUC_VAN_CHUYEN và hiển thị thông báo xóa thành công đồng thời hiển thị danh sách các phương thức vận chuyển còn lại ra màn hình.

- **Tiền điều kiện:** Người quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản trị (TAIKHOAN.VaiTro = admin).
- **Luồng rẽ nhánh:** Thêm/Sửa: nếu thiếu tên, giá vận chuyển nhỏ hơn 0 hoặc tên trùng với phương thức đã có, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên biểu mẫu. Xóa: nếu phương thức đã được dùng trong đơn hàng (DONHANG.MaPTVC), hệ thống từ chối xóa và nêu lý do. Ở hộp thoại xác nhận, nếu chọn “Hủy” thì không thay đổi dữ liệu.
- **Hậu điều kiện:** Bảng PHUONG_THUC_VAN_CHUYEN được thêm, cập nhật hoặc xóa bản ghi; danh sách phương thức vận chuyển mới nhất được hiển thị.

1.3.11 Mô tả use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn)

- **Luồng cơ bản:**

  Use case này bắt đầu khi khách hàng đã đăng nhập, đang ở trang chi tiết sản phẩm, đã chọn kích thước, màu sắc, số lượng và click chuột vào mục "Thêm vào giỏ". Hệ thống kiểm tra tồn kho, nếu còn hàng thì cập nhật tổng số lượng sản phẩm có trong giỏ hàng thuộc bảng CHI_TIET_GIO_HANG và hiển thị các thông tin gồm ghi chú từ bảng GIOHANG, số lượng của từng sản phẩm theo từng kích thước và màu sắc khác nhau trong bảng CHITIETSANPHAM, kích thước của sản phẩm từ bảng SIZE, màu sắc của sản phẩm từ bảng MAU, tên sản phẩm, đơn giá từ bảng SANPHAM, phần trăm khuyến mãi theo từng sản phẩm từ bảng SANPHAM_KHUYENMAI, giá khuyến mãi, thành tiền và tổng tiền tạm tính. Use case kết thúc.

- **Tiền điều kiện:** Khách hàng đã đăng nhập và đang ở trang chi tiết sản phẩm; đã chọn kích thước, màu sắc và số lượng.

- **Luồng rẽ nhánh:** Nếu chưa đăng nhập, hệ thống chuyển sang trang Đăng nhập, sau khi đăng nhập thành công quay lại trang chi tiết sản phẩm. Nếu chưa chọn kích thước hoặc màu sắc, hệ thống báo "Vui lòng chọn kích thước và màu sắc". Nếu số lượng chọn lớn hơn tồn kho (CHITIETSANPHAM.SoLuong) hoặc đã hết hàng, hệ thống báo lỗi và không thêm vào giỏ. Nếu sản phẩm cùng kích thước và màu đã có trong giỏ, hệ thống cộng dồn số lượng nhưng không vượt tồn kho.

- **Hậu điều kiện:** Giỏ hàng (GIOHANG, CHI_TIET_GIO_HANG) có thêm hoặc cập nhật dòng sản phẩm; tổng tiền tạm tính được tính lại và hiển thị.

1.3.12 Mô tả use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn)

- **Luồng cơ bản:**

1. Xem danh sách ảnh:
    a. Use case bắt đầu khi người quản trị nhấn vào mục "Thư viện ảnh" trên menu quản trị. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ bảng ANH, lấy thông tin các ảnh bao gồm mã ảnh, đường dẫn ảnh và phân loại ảnh (sản phẩm, blog, banner) và hiển thị danh sách ảnh ra màn hình.
2. Thêm ảnh mới:
    a) Người quản trị nhấn vào nút "Thêm ảnh". Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin ảnh mới.
    b) Người quản trị chọn tệp ảnh từ máy tính, chọn loại ảnh và nhấn "Tải lên". Hệ thống lưu trữ tệp ảnh vào máy chủ, tạo bản ghi mới trong bảng ANH và hiển thị danh sách ảnh đã được cập nhật.
3. Sửa thông tin ảnh:
    a) Người quản trị nhấn nút "Sửa" tương ứng với ảnh cần cập nhật. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ bảng ANH và hiển thị thông tin cũ của ảnh gồm mã ảnh, loại ảnh, đường dẫn.
    b) Người quản trị chỉnh sửa đường dẫn ảnh hoặc thay đổi loại ảnh, sau đó nhấn nút "Cập nhật". Hệ thống cập nhật bản ghi trong bảng ANH và hiển thị danh sách ảnh mới nhất.
4. Xóa ảnh:
    a) Người quản trị nhấn nút "Xóa" trên dòng ảnh cần xóa. Hệ thống hiển thị một màn hình xác nhận xóa.
    b) Người quản trị nhấn "Đồng ý". Hệ thống sẽ xóa bản ghi ảnh trong bảng ANH và xóa tệp ảnh trên máy chủ, sau đó cập nhật lại danh sách ảnh. Use case kết thúc.

- **Tiền điều kiện:** Người quản trị đã đăng nhập vào hệ thống quản trị (TAIKHOAN.VaiTro = admin).
- **Luồng rẽ nhánh:** Thêm ảnh: nếu tệp không phải định dạng ảnh được phép (jpg, png, webp) hoặc vượt dung lượng cho phép, hệ thống báo lỗi và không lưu. Tùy loại ảnh (sản phẩm, blog, banner), người quản trị chọn đối tượng gắn ảnh tương ứng (MaSP, MaBlog hoặc MaBanner). Xóa: nếu ảnh là ảnh duy nhất của một sản phẩm, hệ thống cảnh báo trước khi xóa. Ở hộp thoại xác nhận, nếu chọn "Hủy" thì không thay đổi dữ liệu.
- **Hậu điều kiện:** Bảng ANH và tệp ảnh trên máy chủ được thêm, cập nhật hoặc xóa; danh sách ảnh mới nhất được hiển thị.

1.3.13 Mô tả use case Đặt hàng và thanh toán (Nguyễn Anh Tuấn)

- **Tiền điều kiện:** Khách hàng đã đăng nhập; giỏ hàng có ít nhất một mặt hàng và số lượng mỗi mặt hàng không vượt tồn kho.
- **Luồng cơ bản:**

1. Use case bắt đầu khi khách hàng nhấn "Thanh toán" trên trang giỏ hàng. Hệ thống lấy các mặt hàng từ CHI_TIET_GIO_HANG của giỏ GIOHANG (tên sản phẩm từ SANPHAM, kích thước từ SIZE, màu sắc từ MAU, đơn giá từ SANPHAM, phần trăm khuyến mãi từ SANPHAM_KHUYENMAI) và hiển thị trang thanh toán gồm: biểu mẫu thông tin người nhận (họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, lấy sẵn từ TAIKHOAN), danh sách phương thức vận chuyển (PHUONG_THUC_VAN_CHUYEN), danh sách phương thức thanh toán (PHUONG_THUC_THANH_TOAN), ô nhập mã giảm giá và tổng tiền tạm tính.

2. Khách hàng nhập hoặc sửa thông tin người nhận, chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán. Hệ thống cộng giá vận chuyển (GiaVanChuyen) vào tổng tiền và hiển thị lại.
3. (Tùy chọn) Khách hàng nhập mã giảm giá và nhấn "Áp dụng". Hệ thống kiểm tra mã trong GIAMGIA (còn hiệu lực, đơn hàng đạt DonToiThieu), tính số tiền giảm theo LoaiGiam và GiaTri rồi cập nhật tổng thanh toán.
4. Khách hàng nhấn "Đặt hàng". Hệ thống kiểm tra lại tồn kho từng dòng (CHITIETSANPHAM.SoLuong), tạo bản ghi DONHANG (TrangThai = "Chờ xác nhận", thông tin người nhận, PhiVC, TienGiam, TongTien), tạo các bản ghi CHI_TIET_DON_HANG (lưu DonGiaMua tại thời điểm mua), trừ số lượng tồn kho, xóa các dòng trong CHI_TIET_GIO_HANG và hiển thị trang "Đặt hàng thành công" kèm mã đơn hàng. Use case kết thúc.

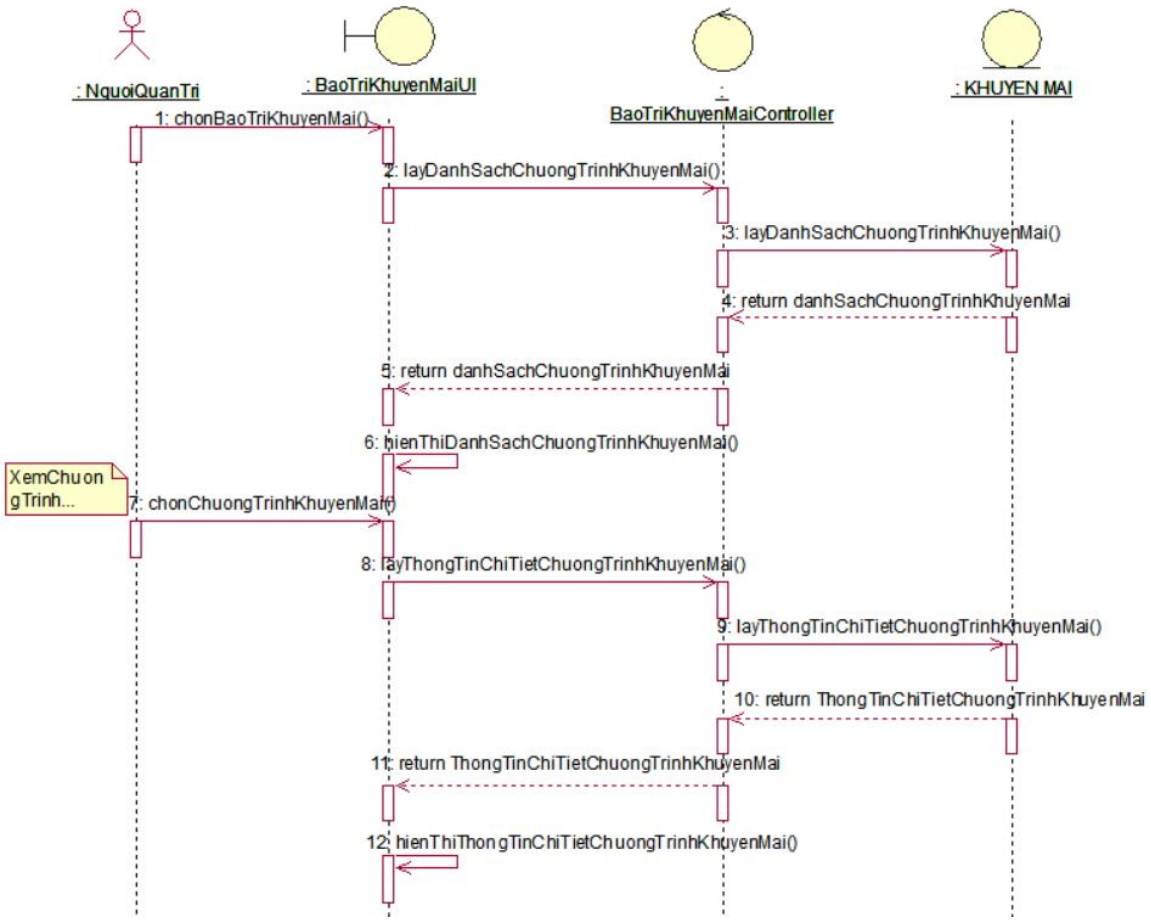
- **Luồng rẽ nhánh:** Bước 1: nếu giỏ hàng trống, hệ thống thông báo và quay lại trang giỏ hàng. Bước 3: nếu mã giảm giá không tồn tại, đã hết hạn hoặc đơn chưa đạt giá trị tối thiểu, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên tổng tiền. Bước 4: nếu thiếu thông tin người nhận hoặc số điện thoại sai định dạng, hệ thống báo lỗi tại trường tương ứng; nếu có mặt hàng hết hoặc không đủ tồn kho, hệ thống báo cho khách hàng điều chỉnh số lượng trong giỏ và không tạo đơn hàng. Thanh toán khi nhận hàng: đơn hàng giữ trạng thái "Chờ xác nhận". Thanh toán trực tuyến: hệ thống chuyển sang cổng thanh toán; nếu thành công, TrangThai = "Đã thanh toán"; nếu thất bại hoặc khách hàng hủy, đơn giữ trạng thái "Chờ thanh toán" và khách hàng có thể thanh toán lại.
- **Hậu điều kiện:** Đơn hàng mới được ghi vào DONHANG và CHI_TIET_DON_HANG; tồn kho giảm tương ứng; giỏ hàng được làm rỗng; khách hàng tra cứu được đơn hàng ở use case Tra cứu đơn hàng và quản trị viên xử lý được ở use case Quản lý đơn hàng.

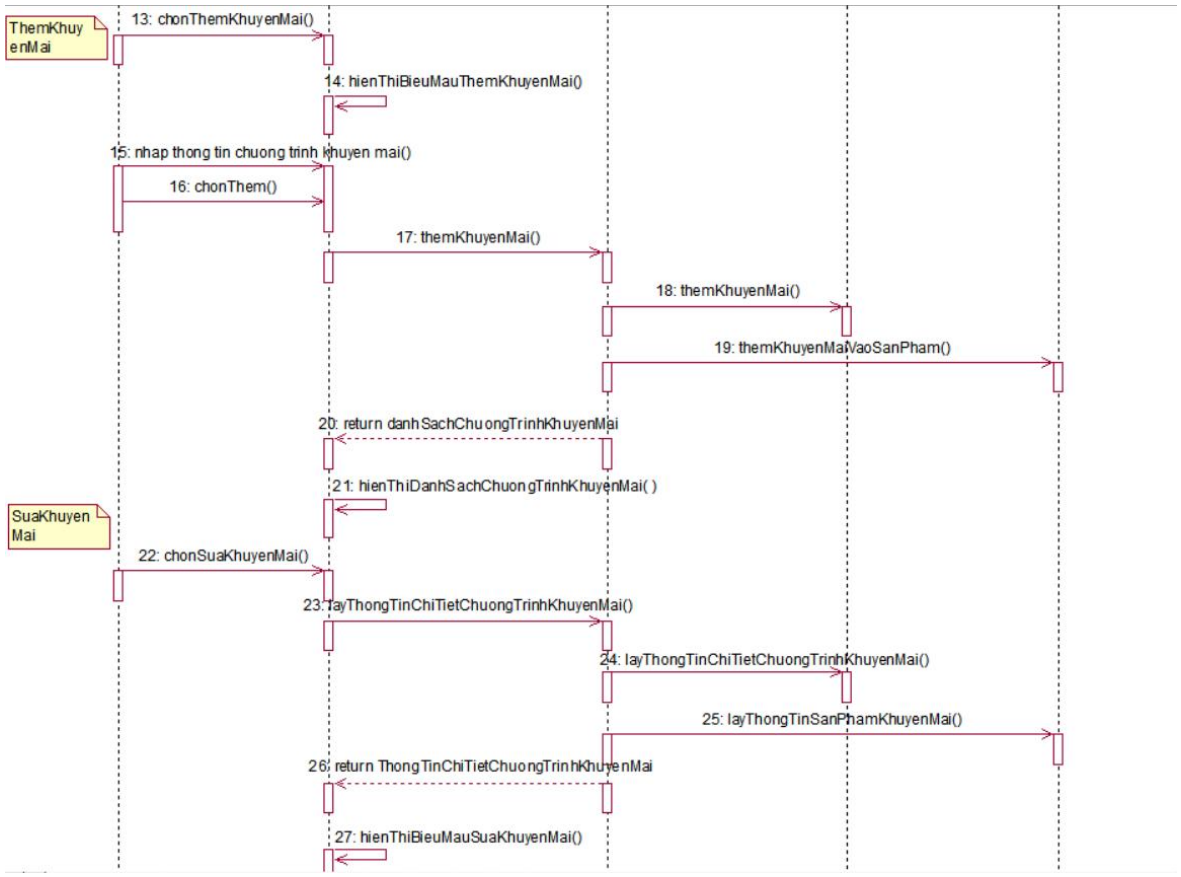
Chương 2. Phân tích use case

2.1 Phân tích các use case

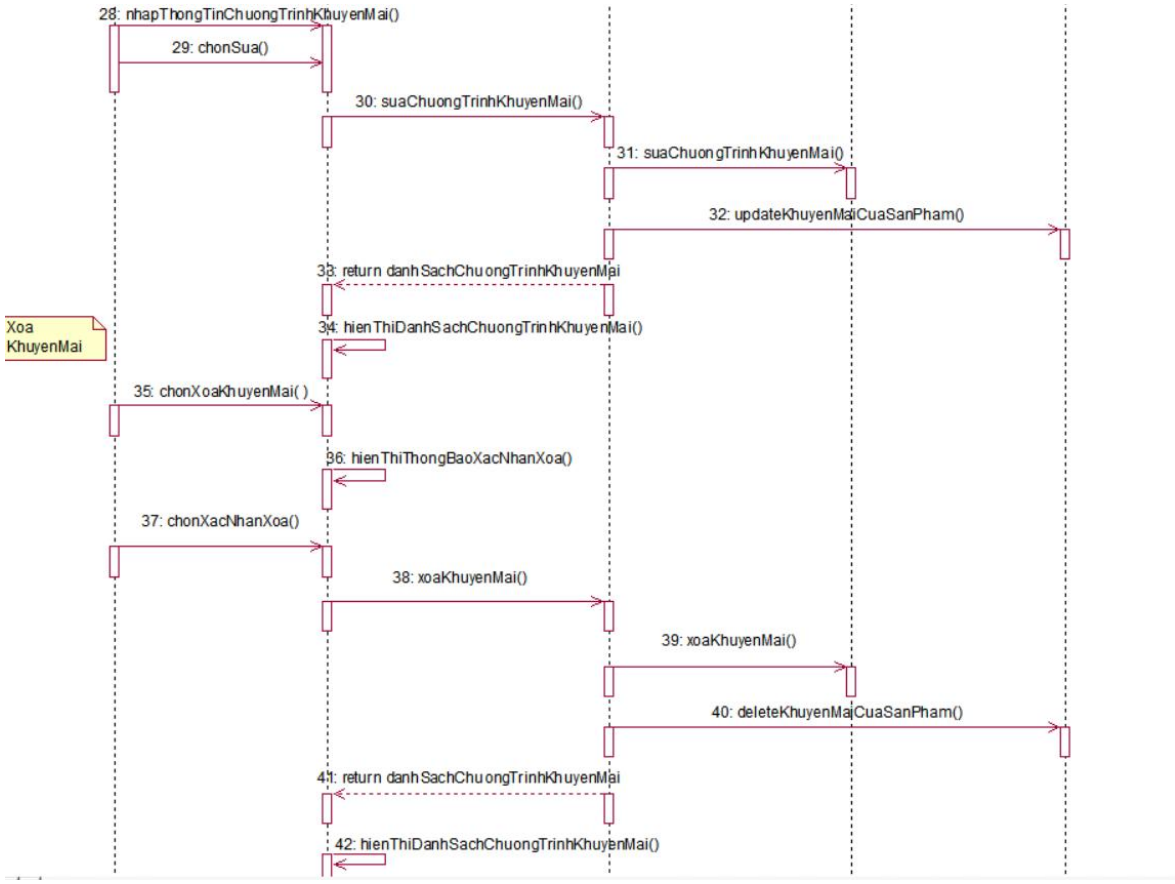
2.1.1 Phân tích use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh)

2.1.1.1 Biểu đồ trình tự



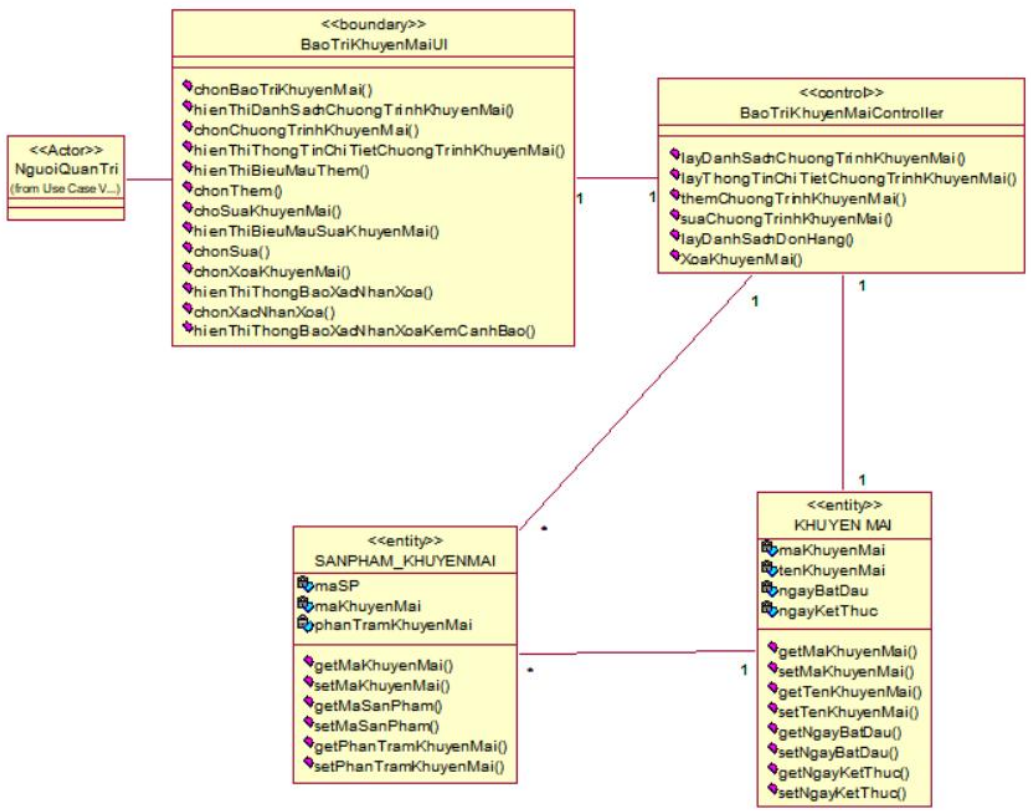


Hình 2.1 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì khuyến mãi (phần 1/2)



Hình 2.2 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì khuyến mãi (phần 2/2)

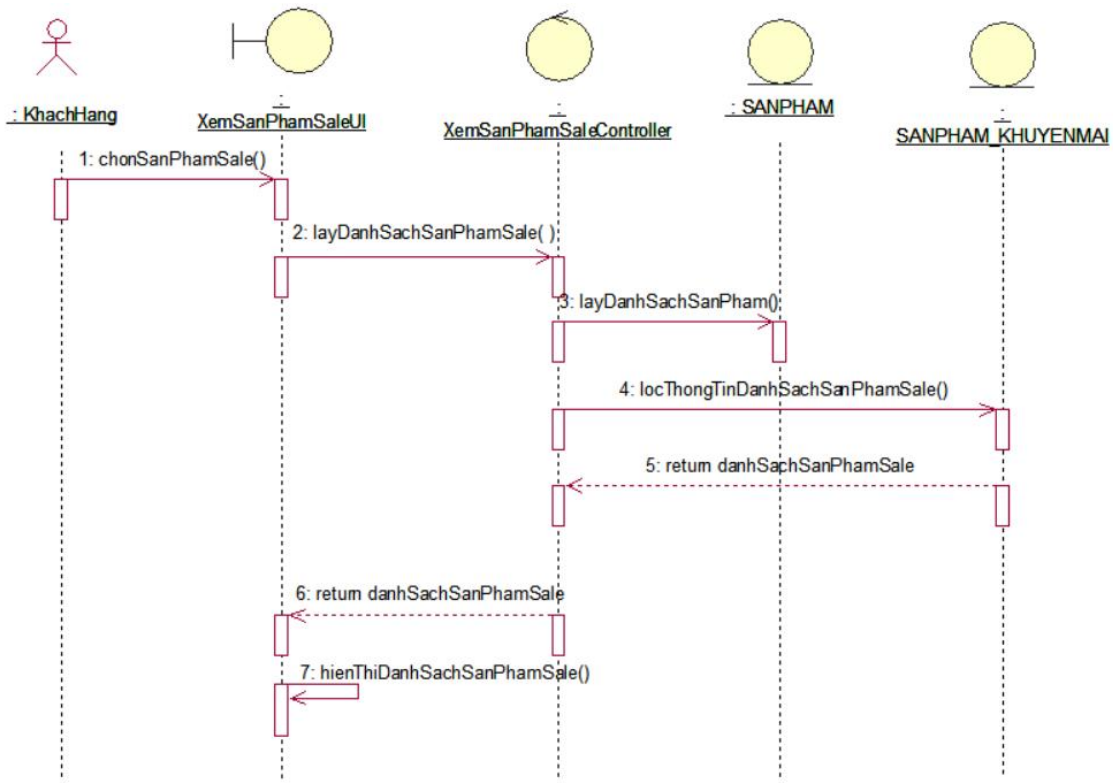
2.1.1.2 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.3 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Bảo trì khuyến mãi

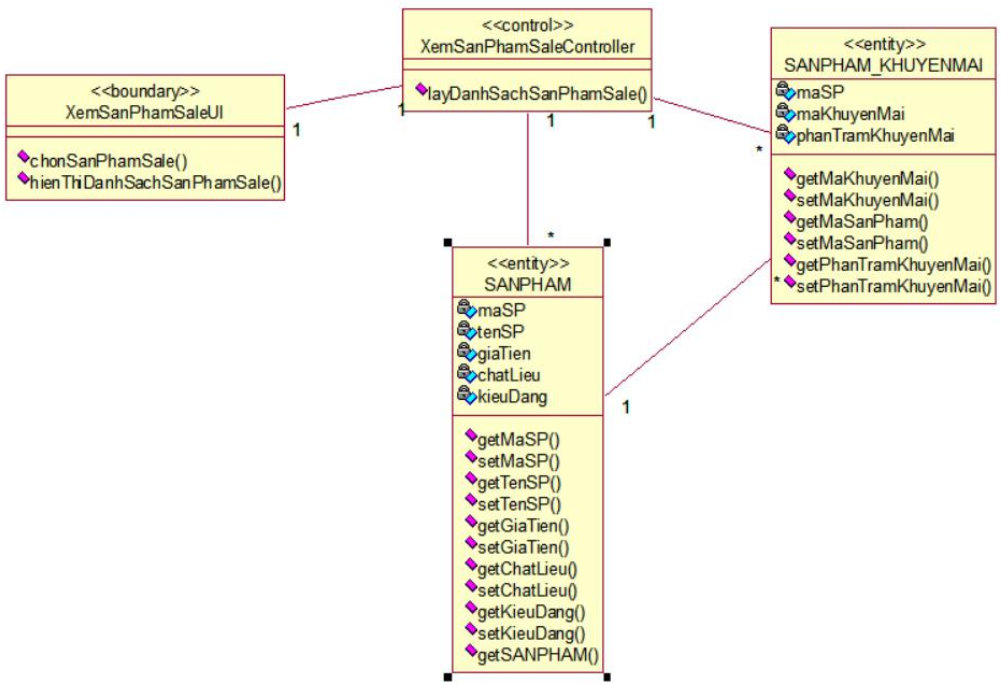
2.1.2 Phân tích use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh)

2.1.2.1 Biểu đồ trình tự



Hình 2.4 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Xem sản phẩm sale

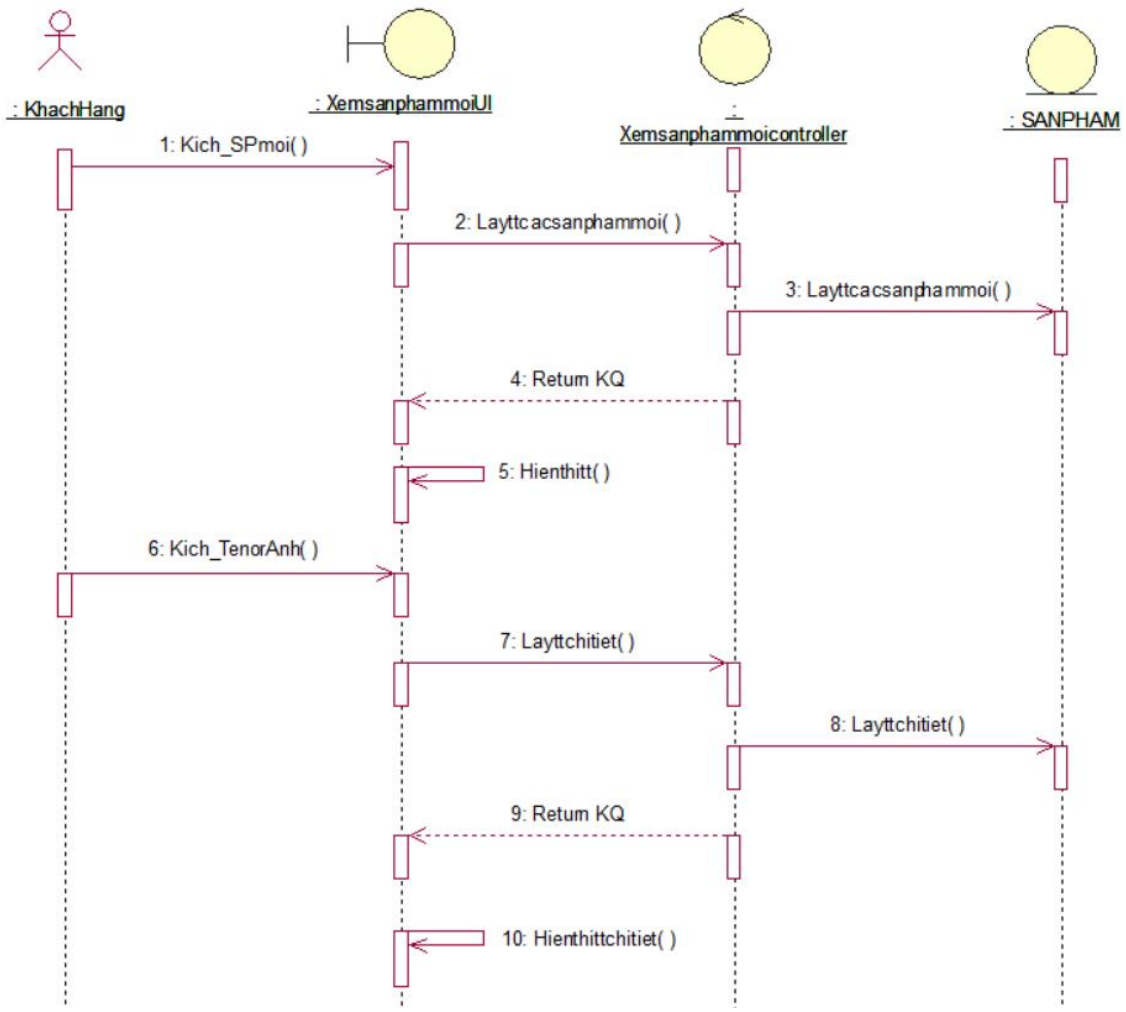
2.1.2.2 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.5 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Xem sản phẩm sale

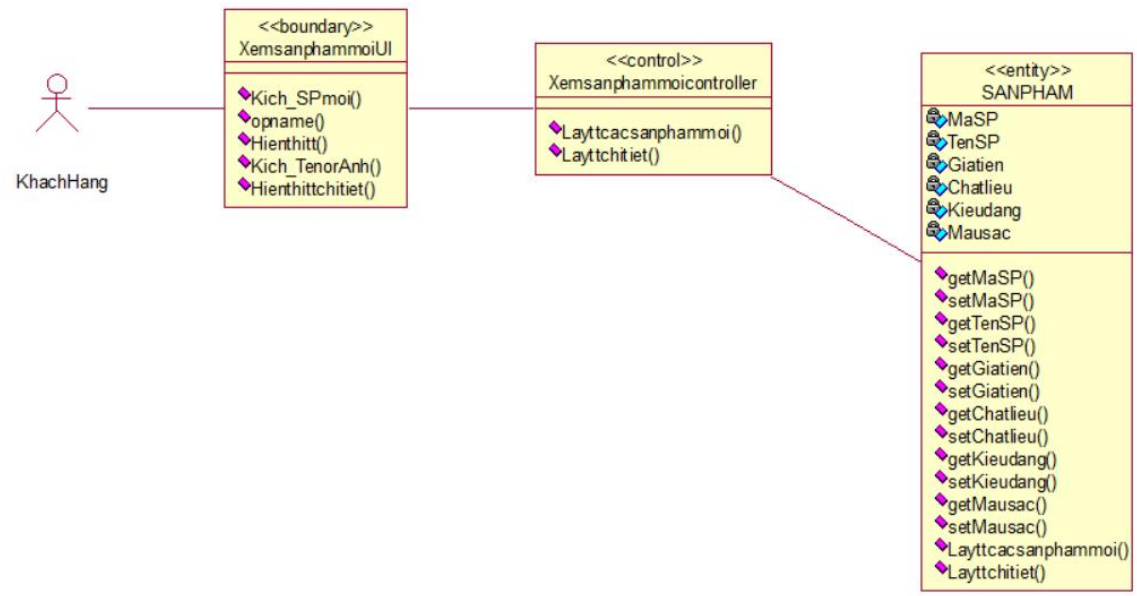
2.1.3 Phân tích use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên)

2.1.3.1 Biểu đồ trình tự



Hình 2.6 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Xem sản phẩm mới

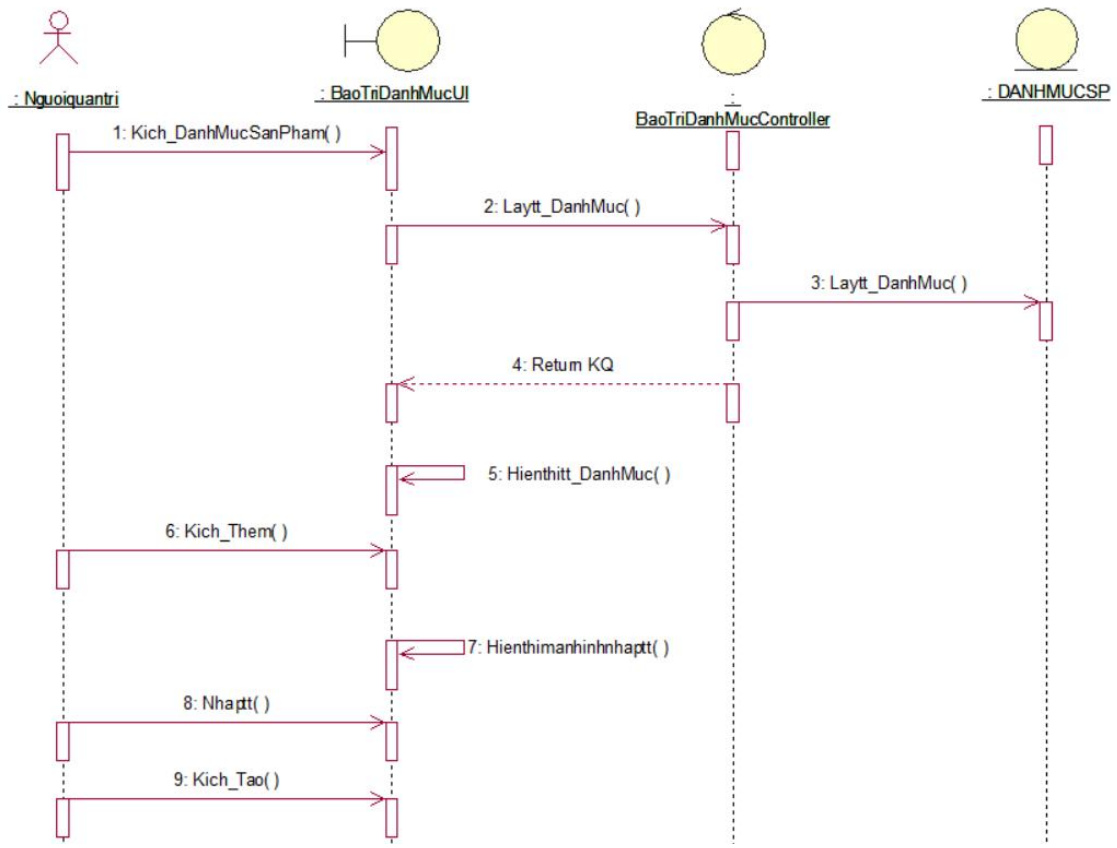
2.1.3.2 Biểu đồ lớp phân tích



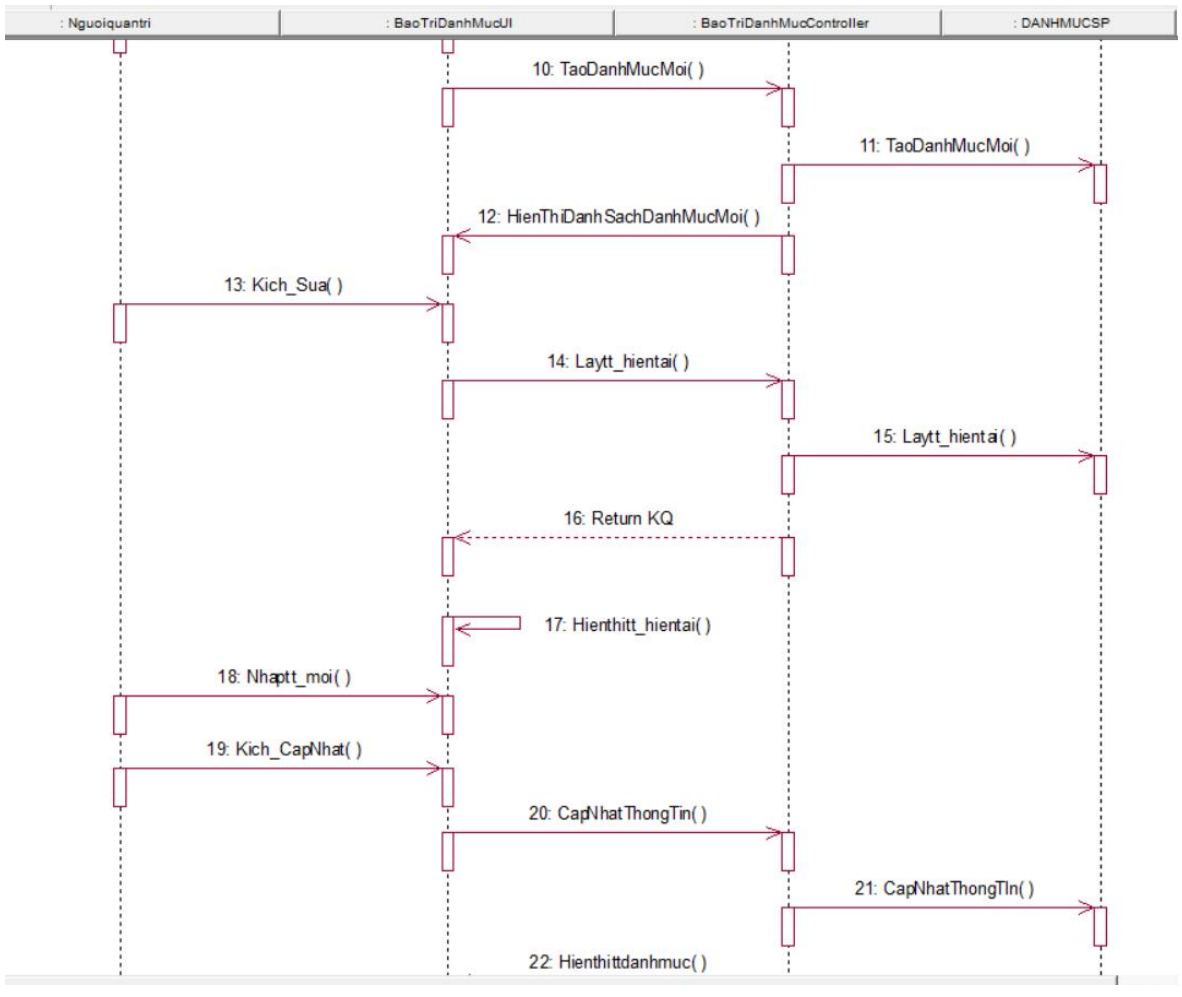
Hình 2.7 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Xem sản phẩm mới

2.1.4 Phân tích use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên)

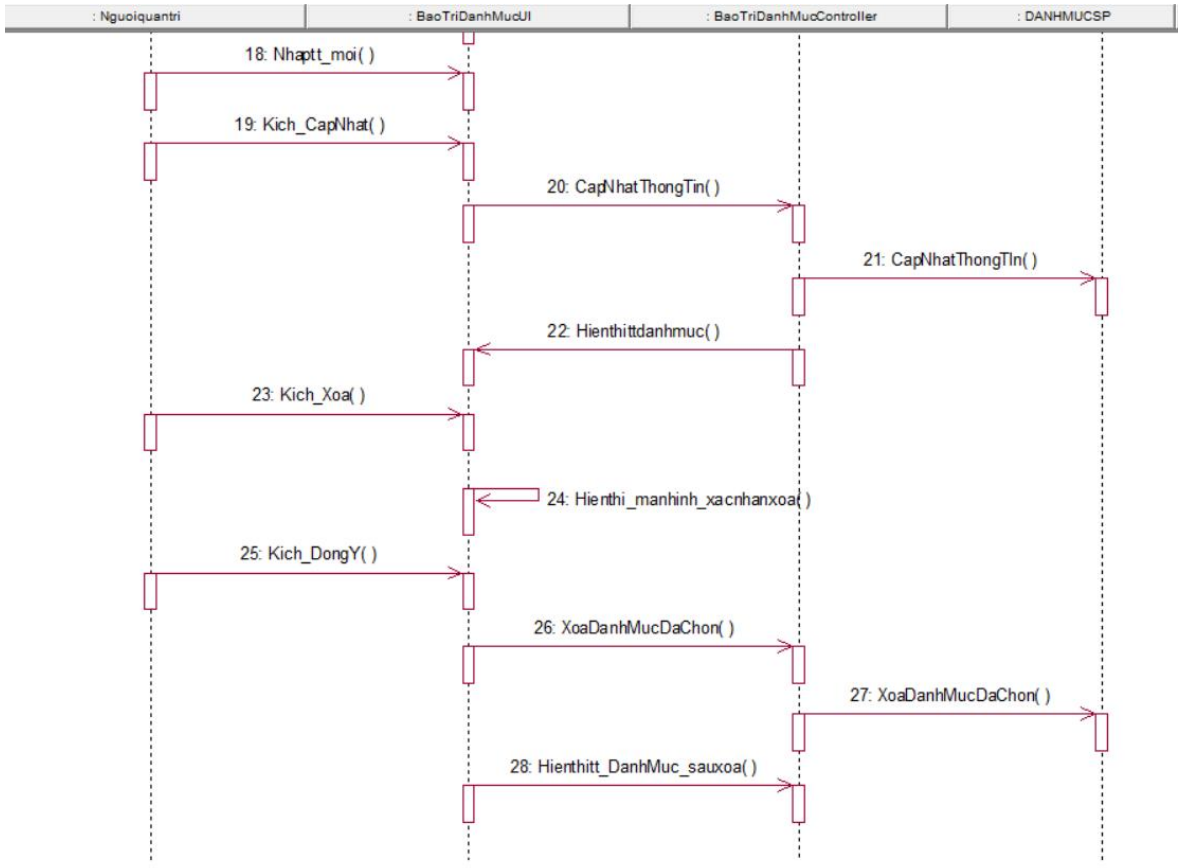
2.1.4.1 Biểu đồ trình tự



Hình 2.8 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì danh mục (phần 1/3)

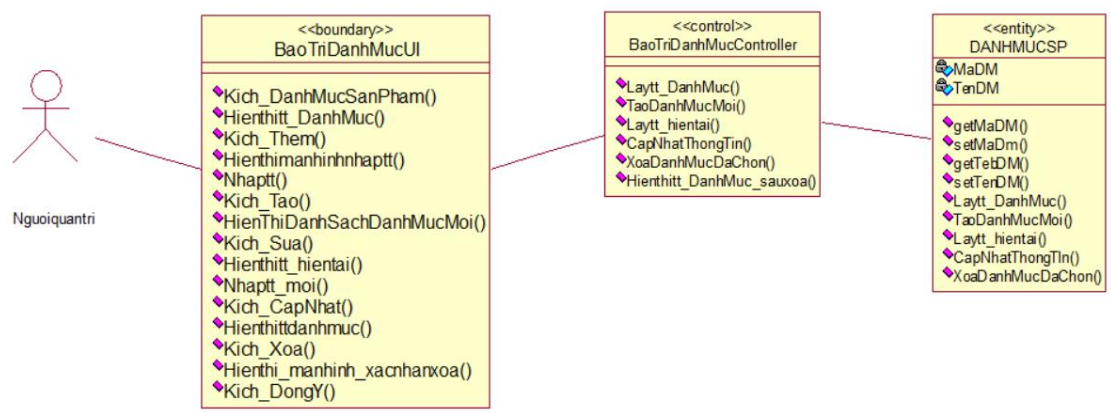


Hình 2.9 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì danh mục (phần 2/3)



Hình 2.10 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì danh mục (phần 3/3)

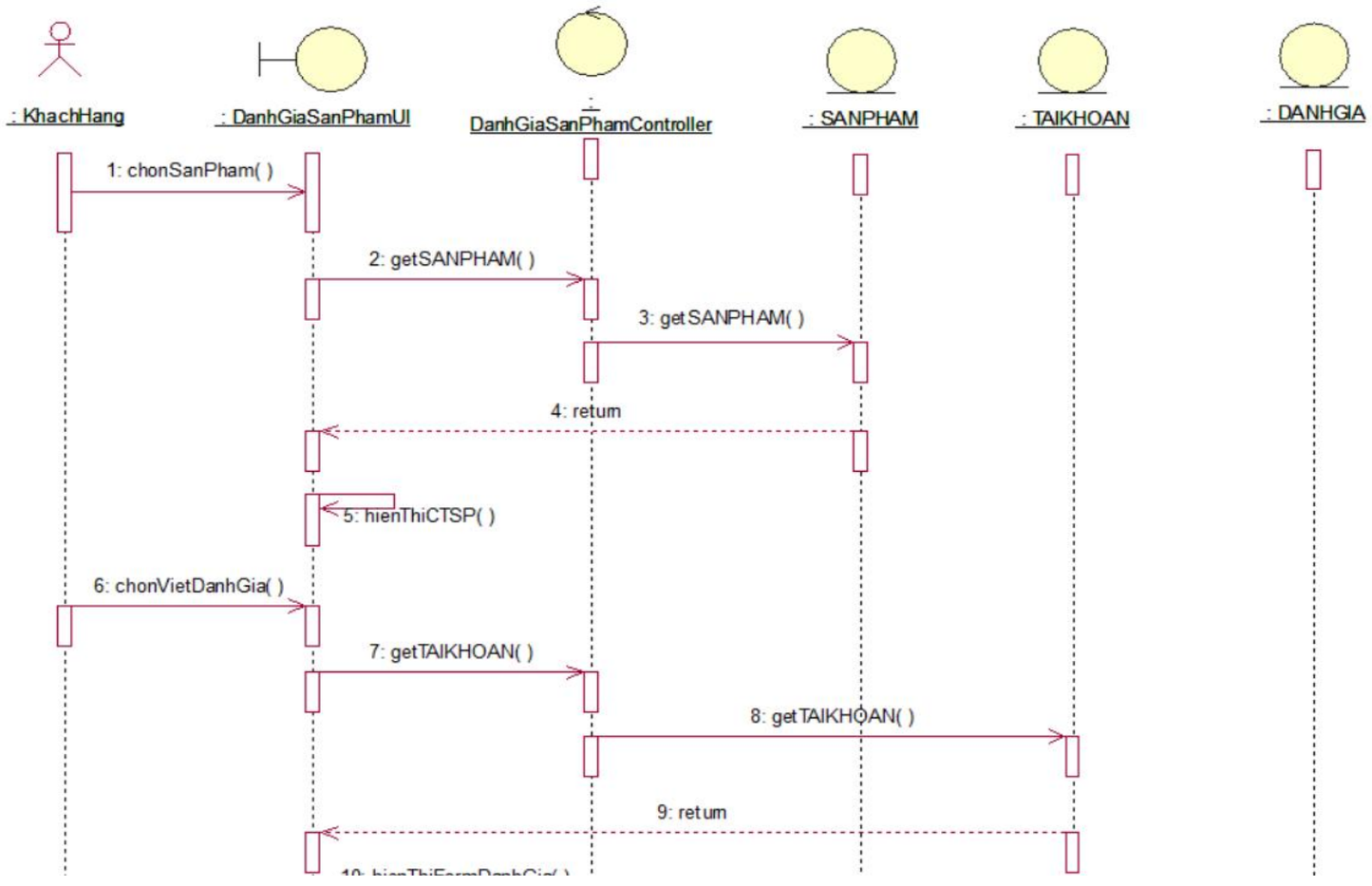
2.1.4.2 Biểu đồ lớp phân tích



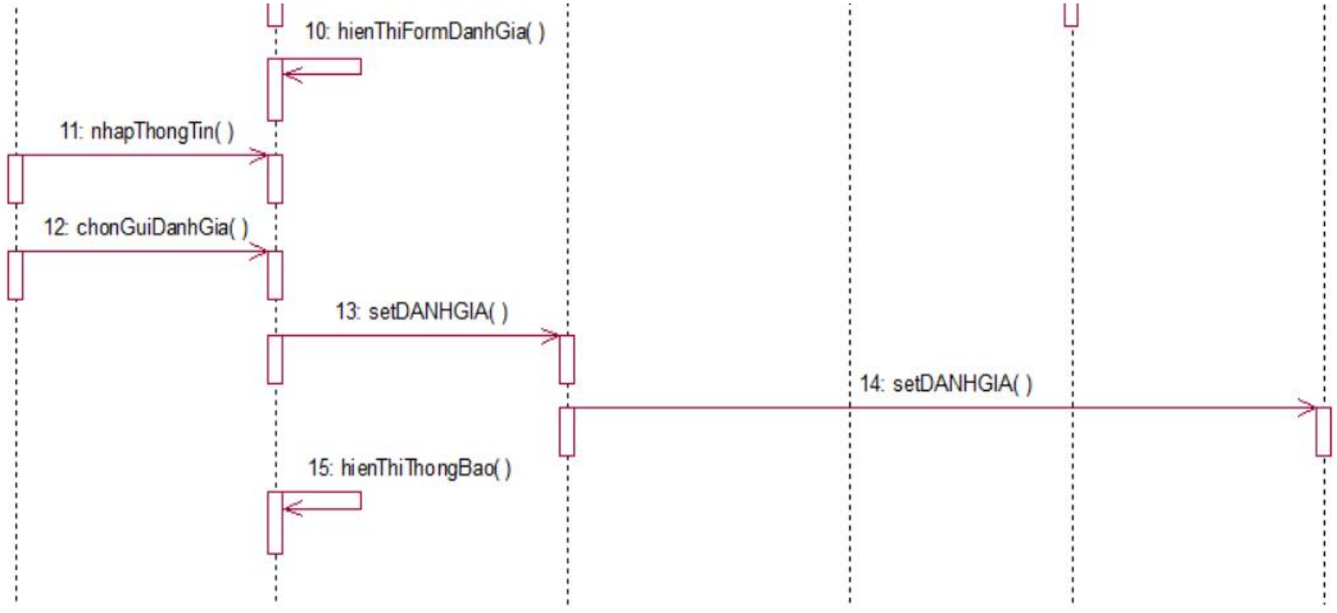
Hình 2.11 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Bảo trì danh mục

2.1.5 Phân tích use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái)

2.1.5.1 Biểu đồ trình tự

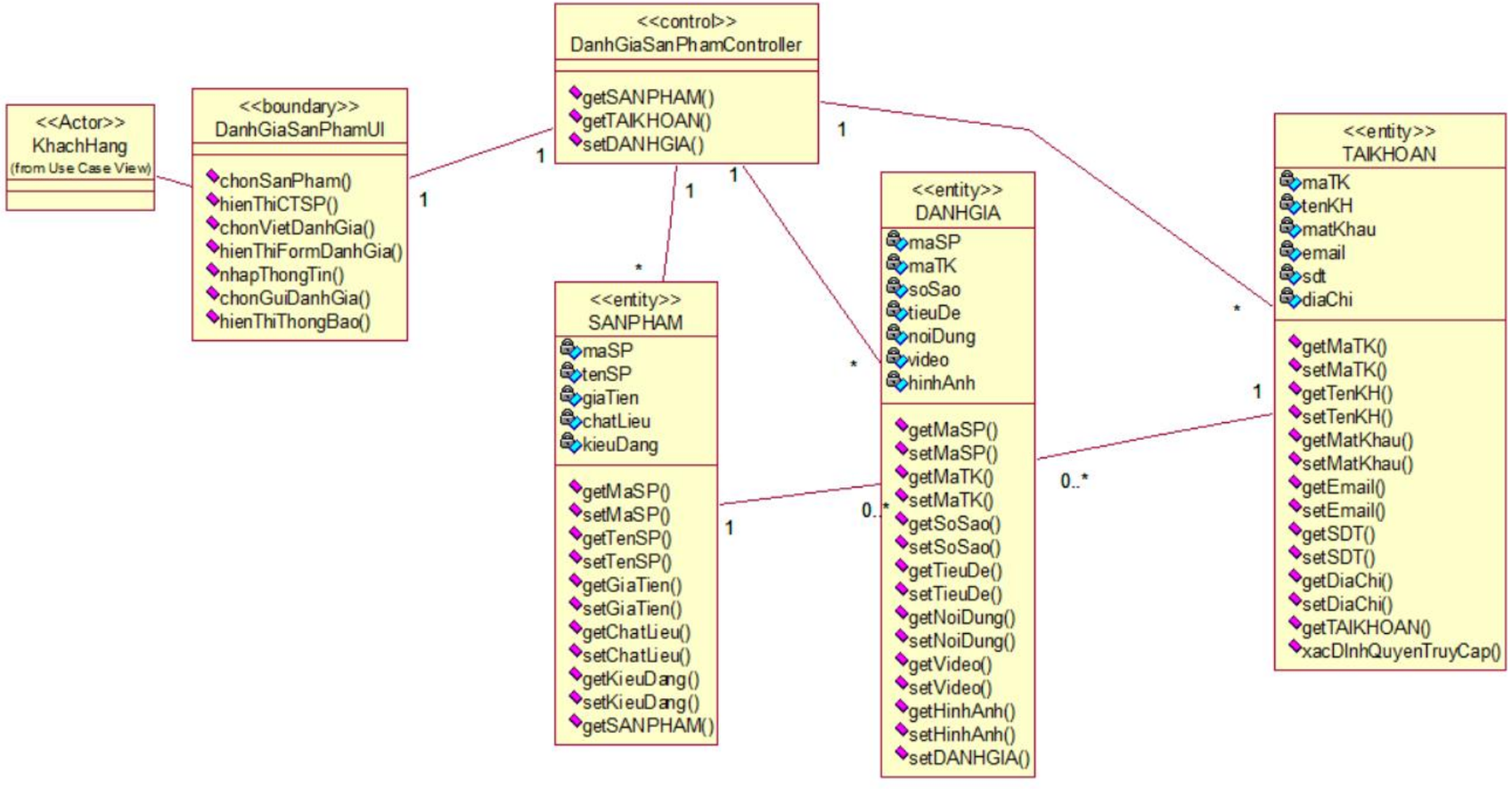


Hình 2.12 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Đánh giá sản phẩm (phần 1/2)



Hình 2.13 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Đánh giá sản phẩm (phần 2/2)

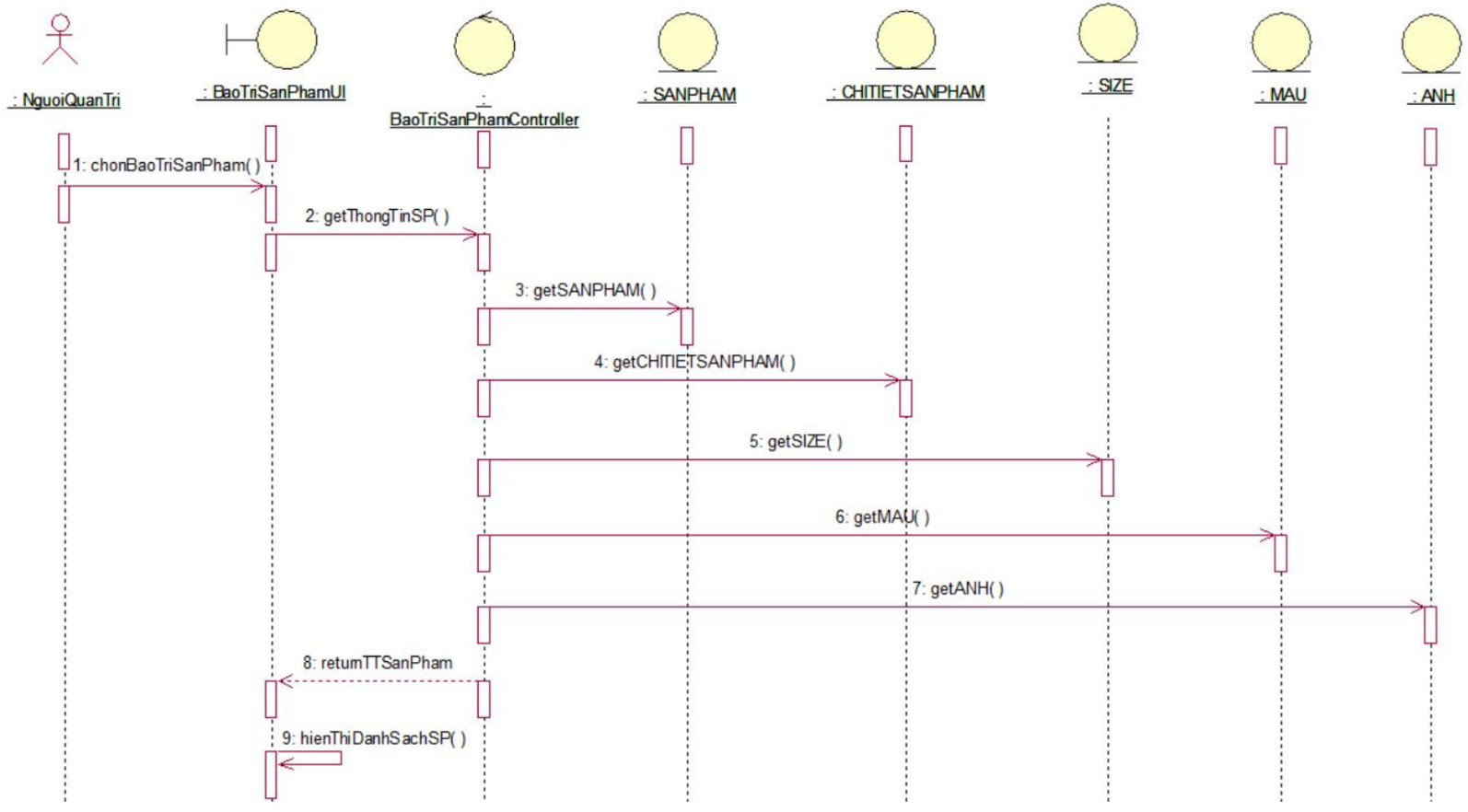
2.1.5.2 Biểu đồ lớp phân tích



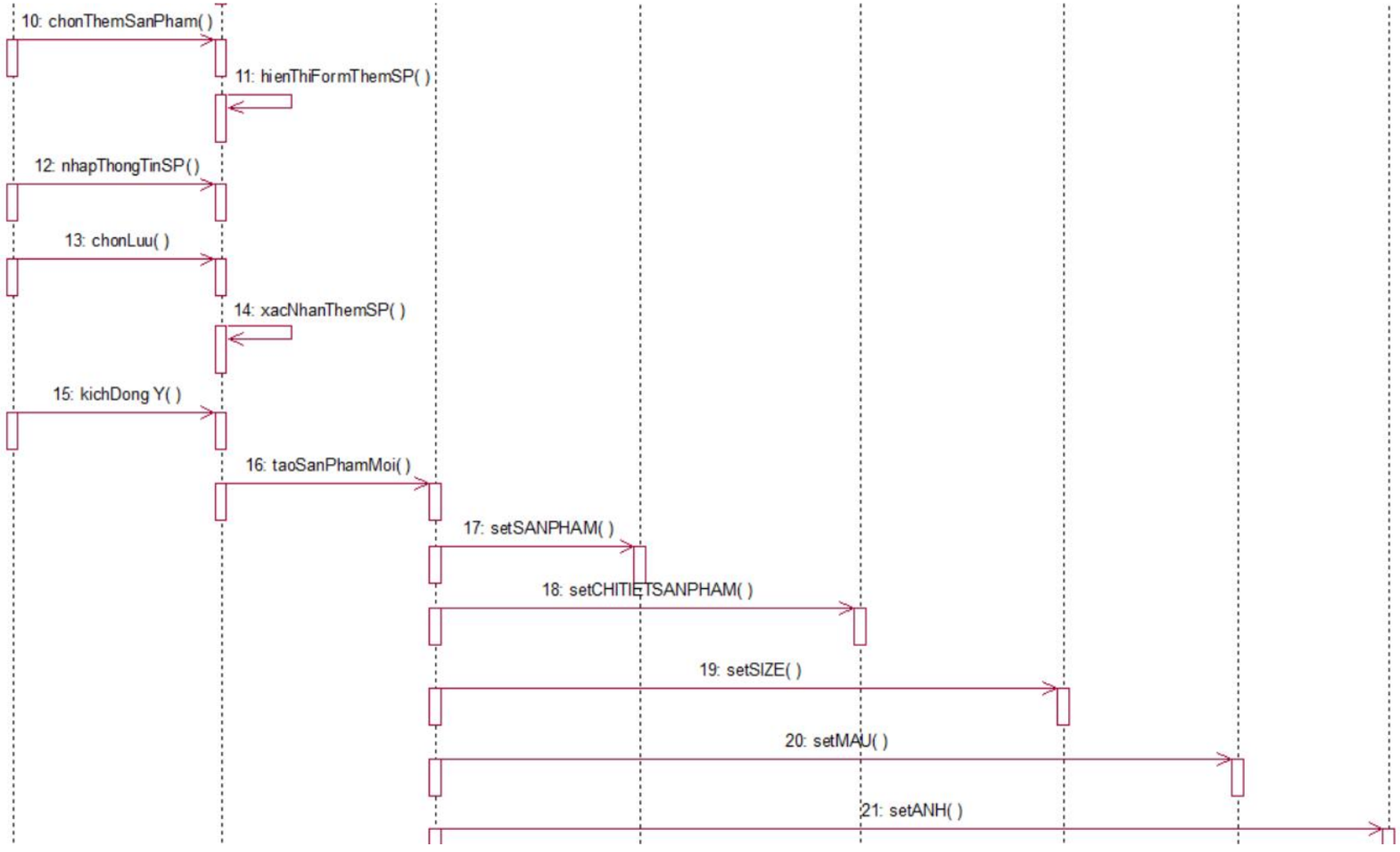
Hình 2.14 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Đánh giá sản phẩm

2.1.6 Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái)

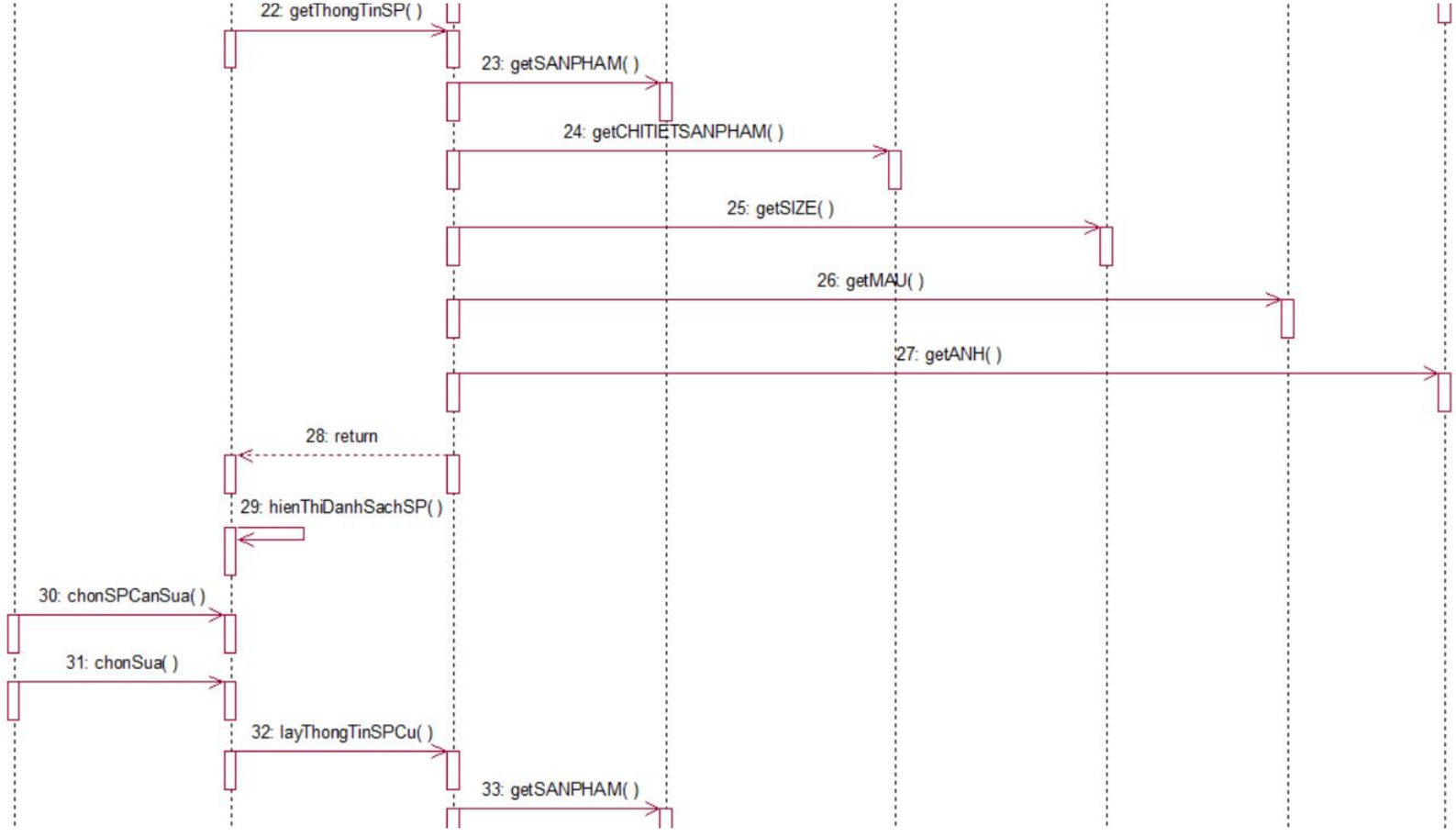
2.1.6.1 Biểu đồ trình tự



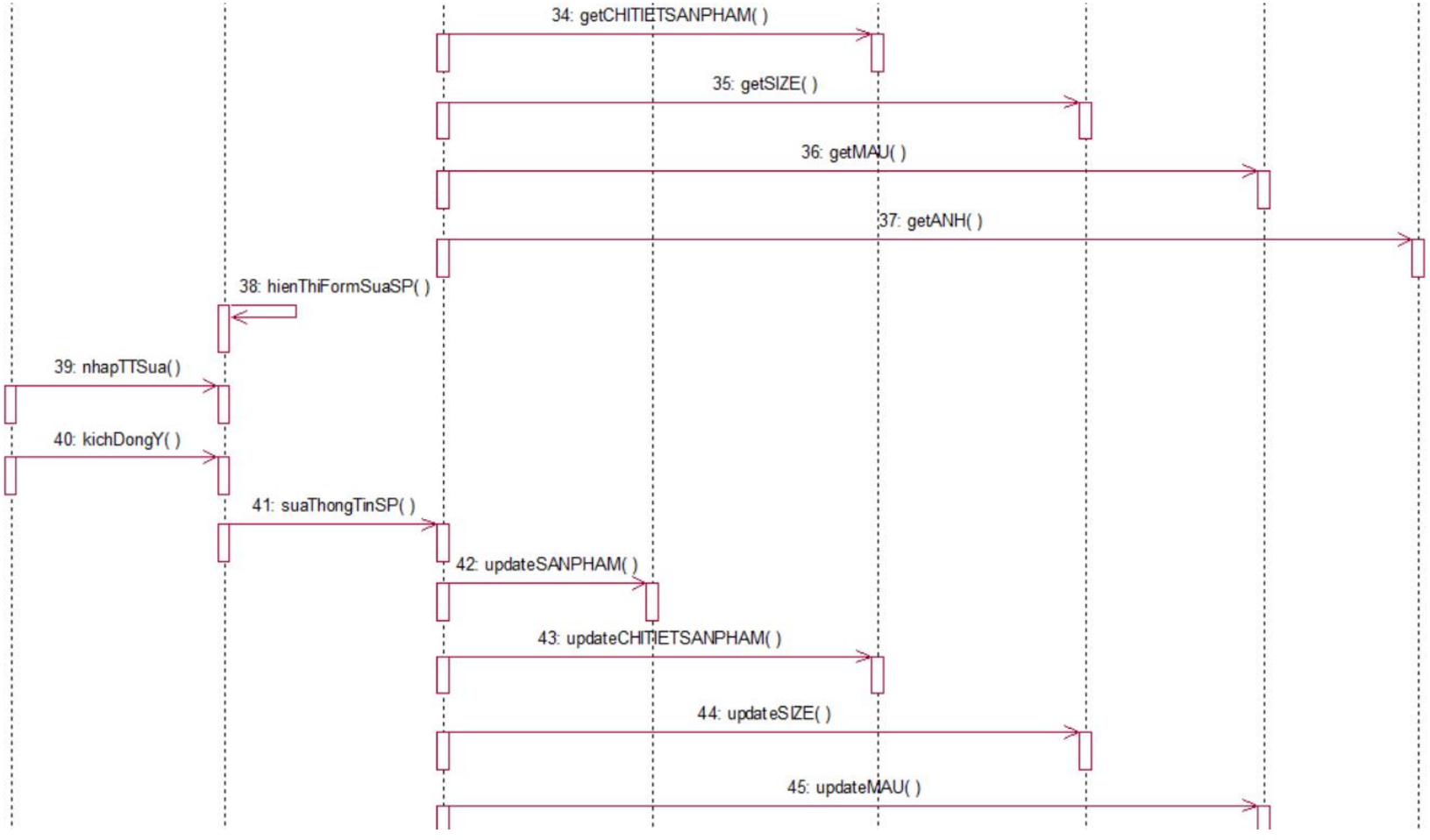
Hình 2.15 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (phần 1/6)



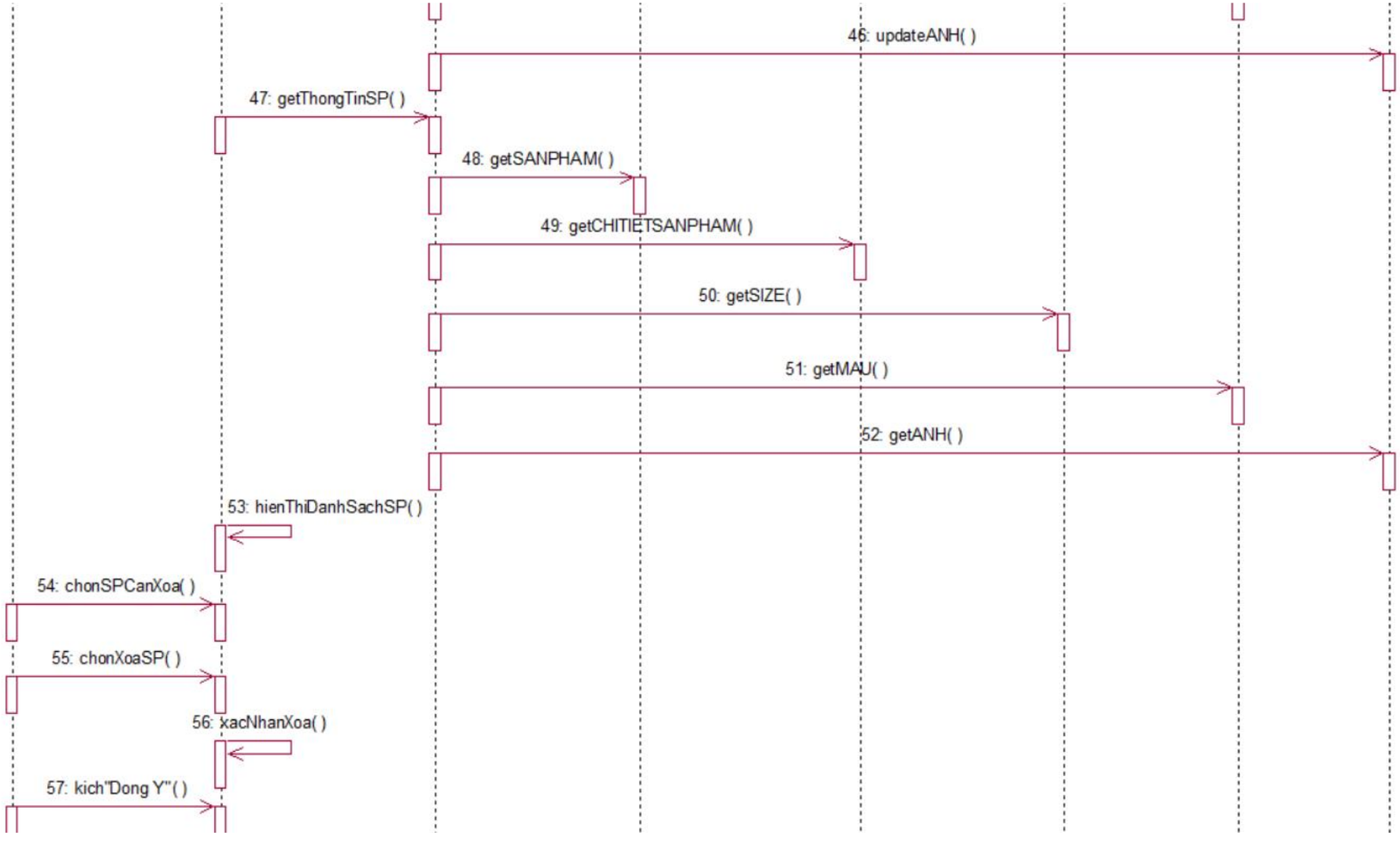
Hình 2.16 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (phần 2/6)



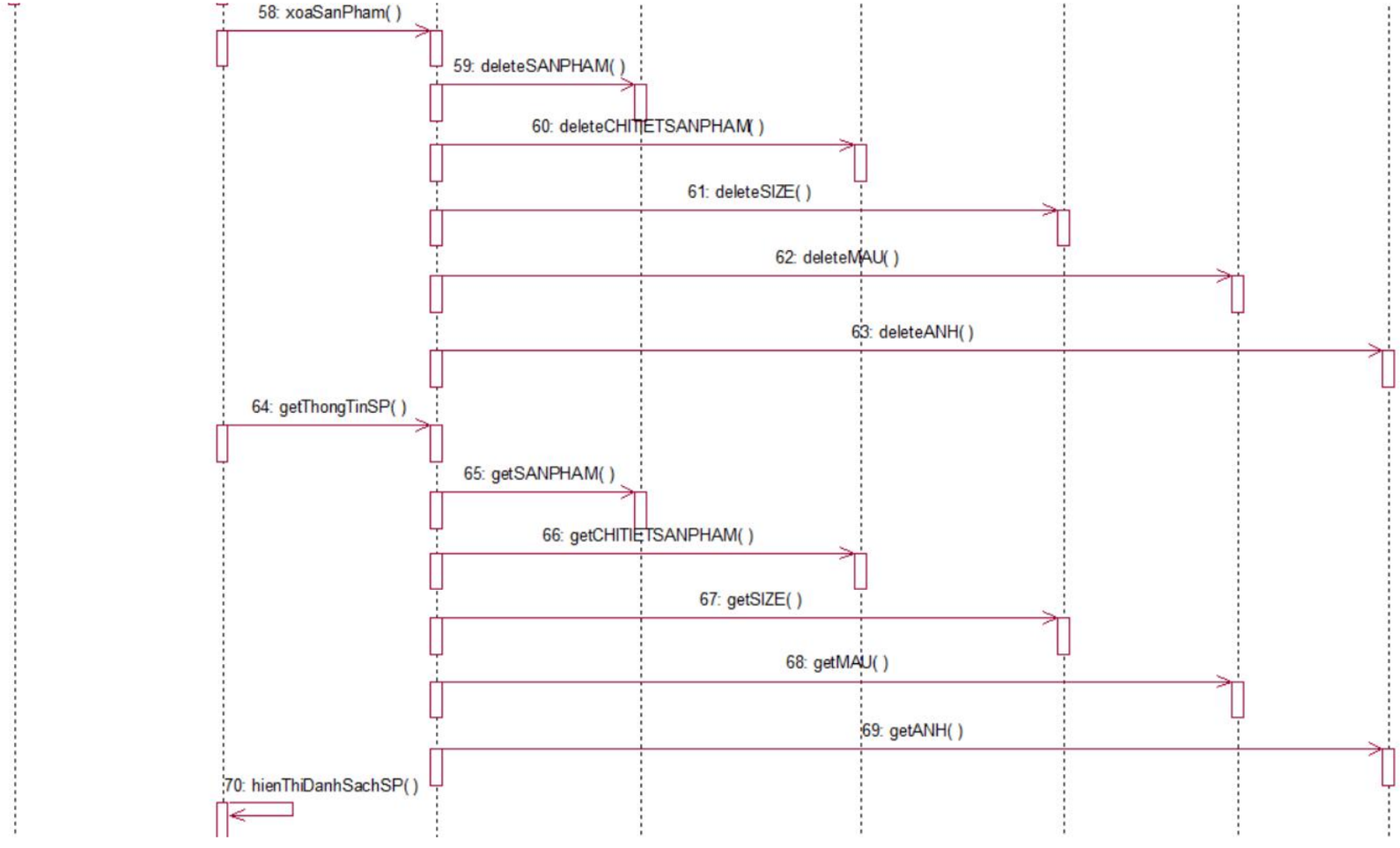
Hình 2.17 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (phần 3/6)



Hình 2.18 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (phần 4/6)

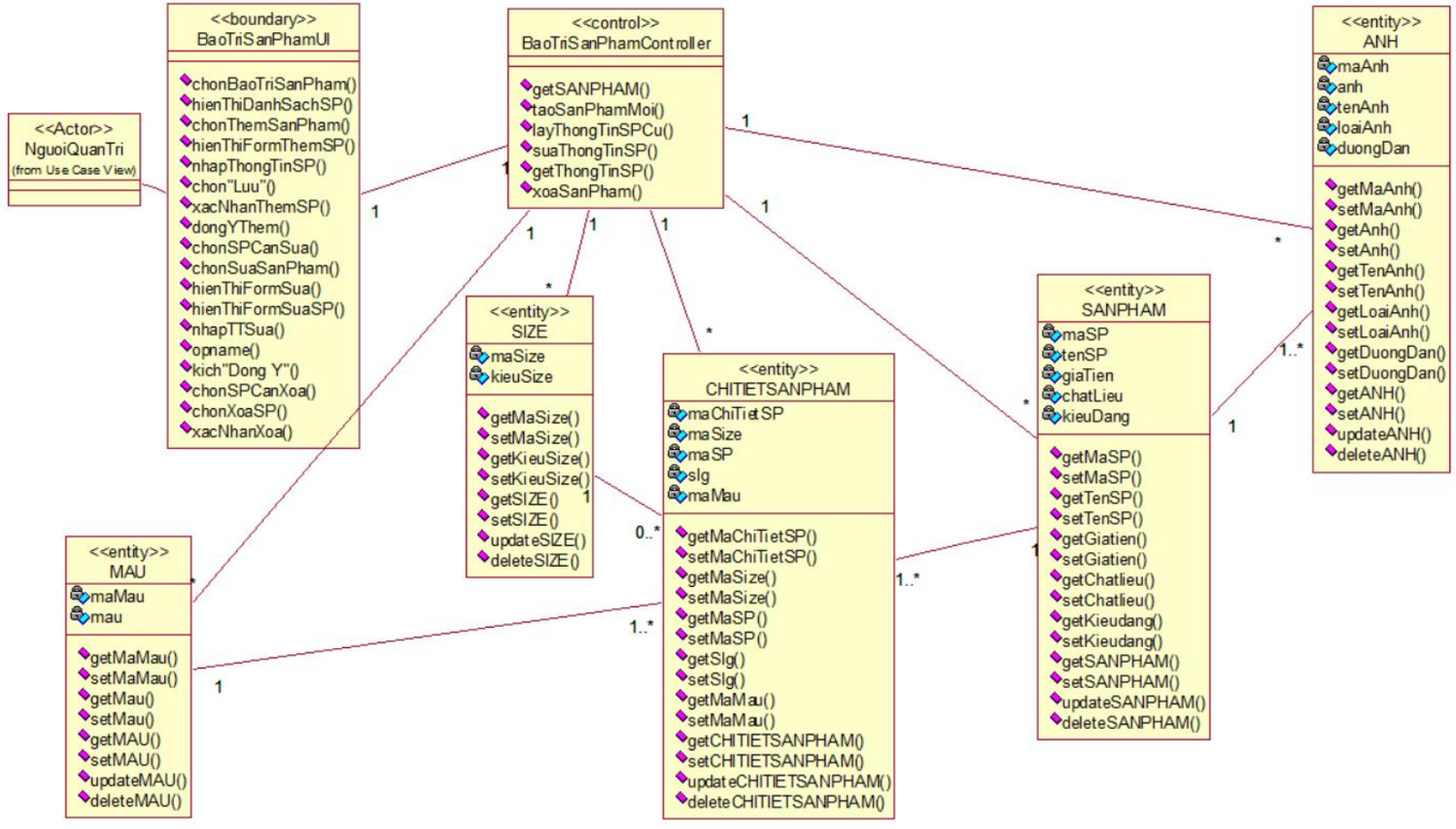


Hình 2.19 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (phần 5/6)



Hình 2.20 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì sản phẩm (phần 6/6)

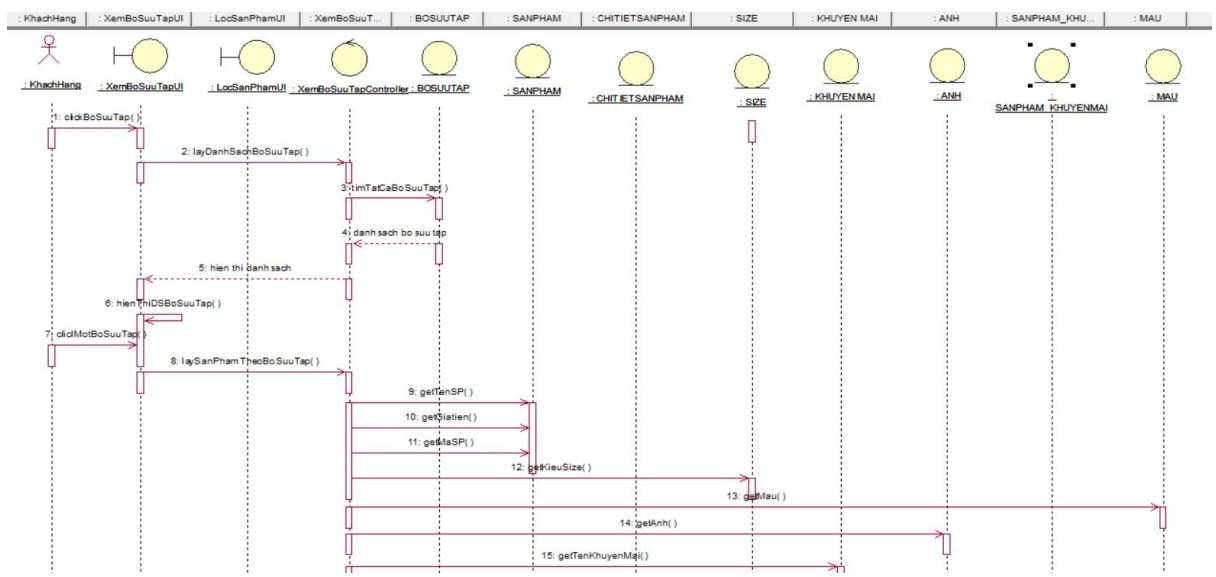
2.1.6.2 Biểu đồ lớp phân tích



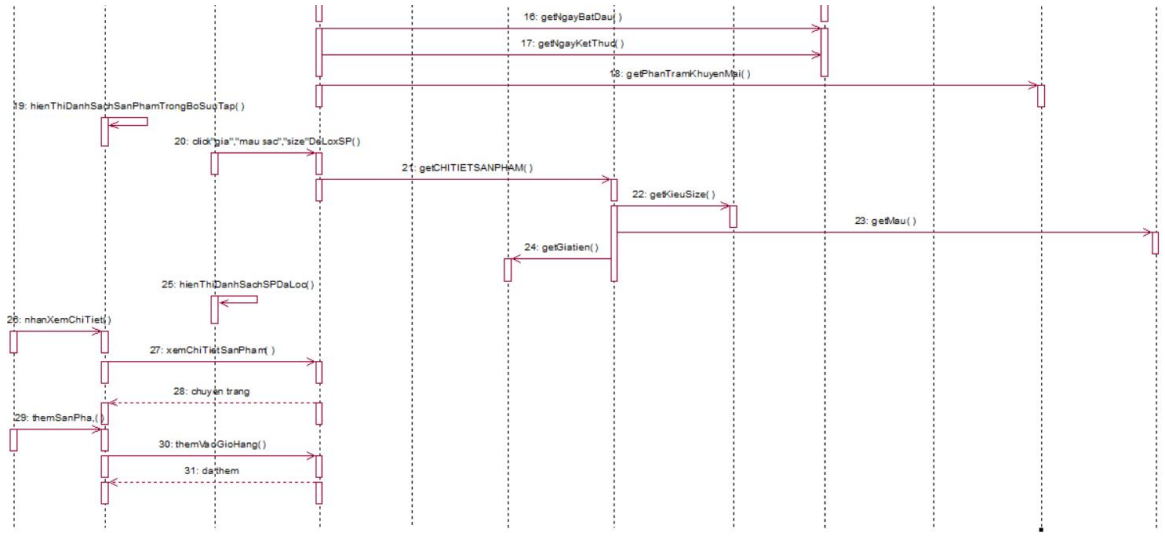
Hình 2.21 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Bảo trì sản phẩm

2.1.7 Phân tích use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành)

2.1.7.1 Biểu đồ trình tự

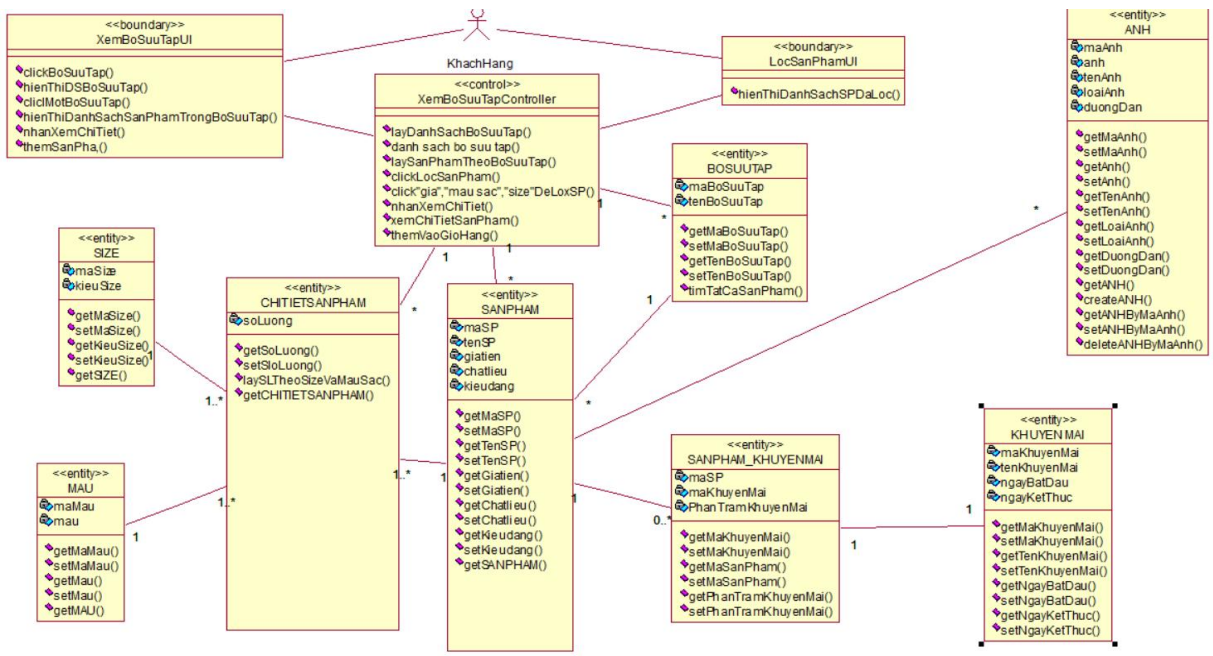


Hình 2.22 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Xem bộ sưu tập (phần 1/2)



Hình 2.23 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Xem bộ sưu tập (phần 2/2)

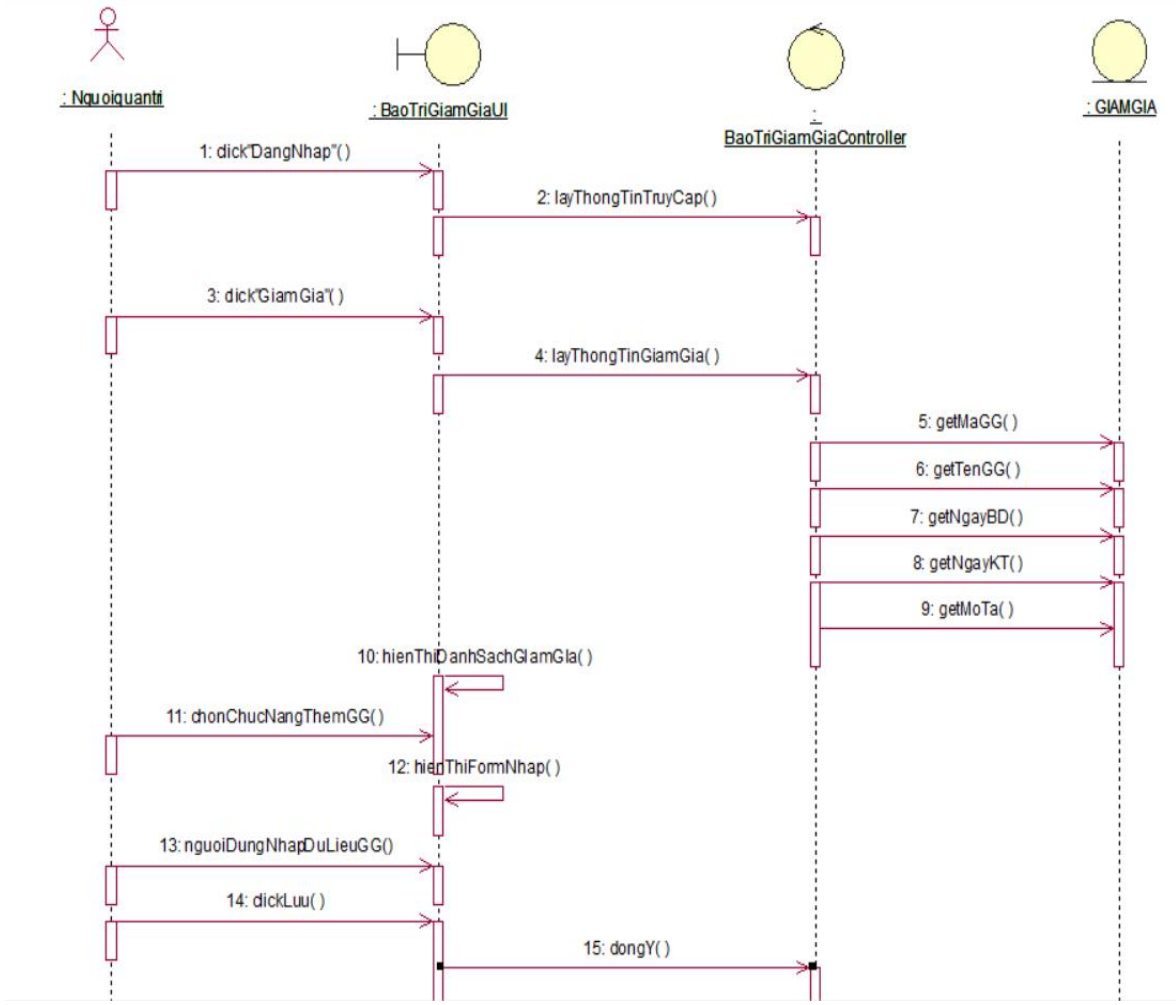
2.1.7.2 Biểu đồ lớp phân tích



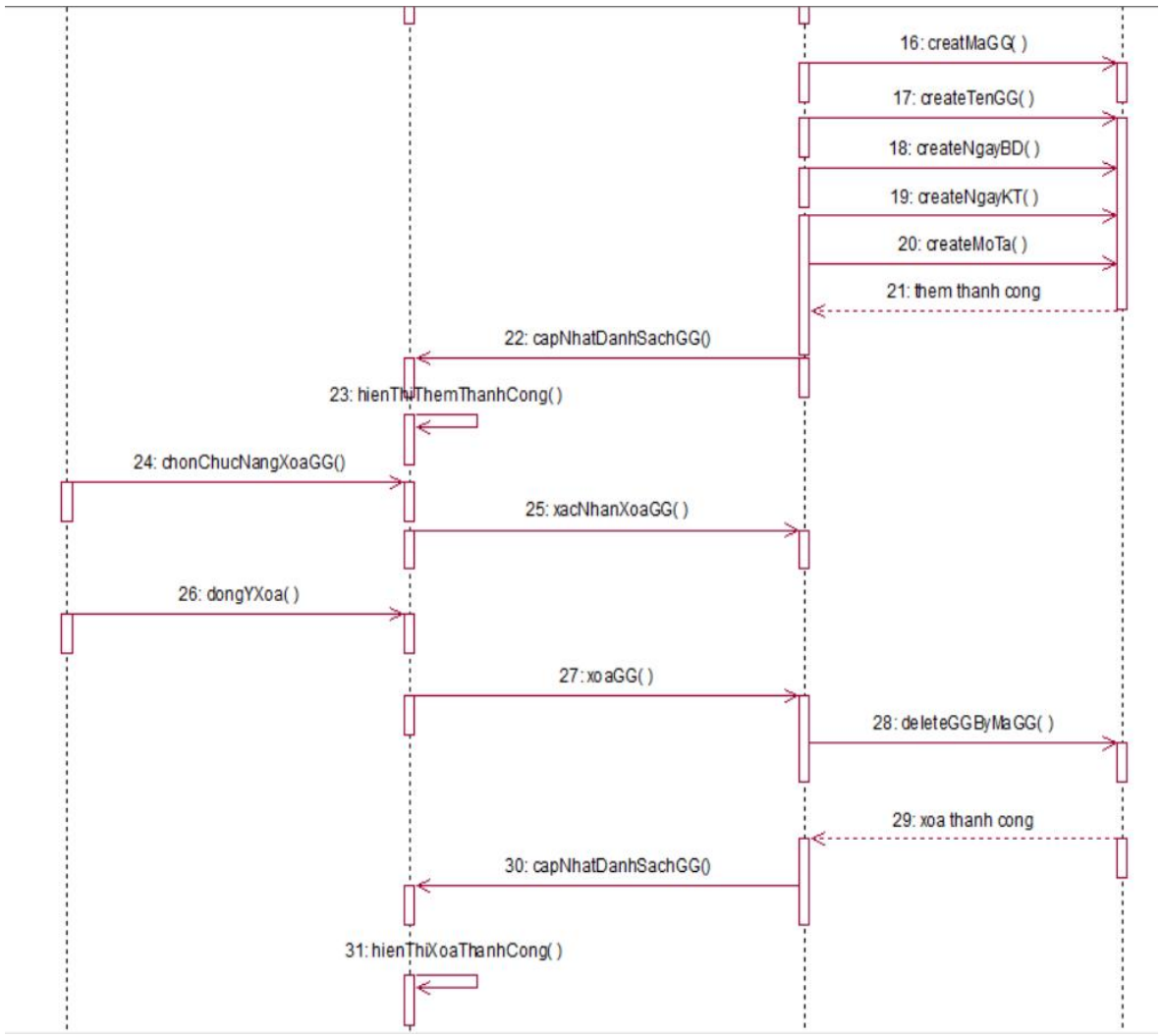
Hình 2.24 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Xem bộ sưu tập

2.1.8 Phân tích use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành)

2.1.8.1 Biểu đồ trình tự

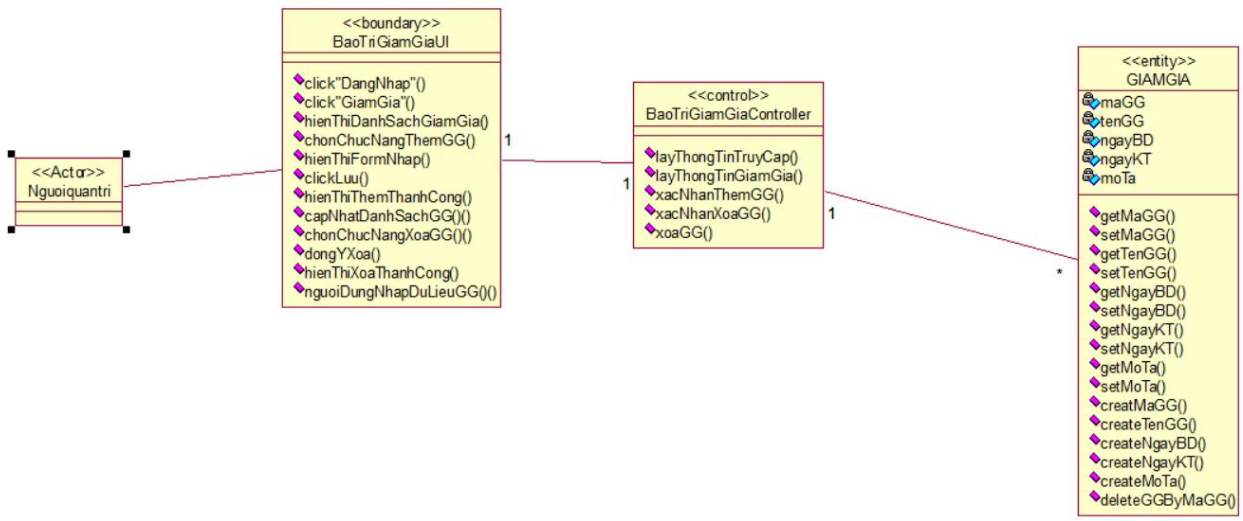


Hình 2.25 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì giảm giá (phần 1/2)



Hình 2.26 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì giảm giá (phần 2/2)

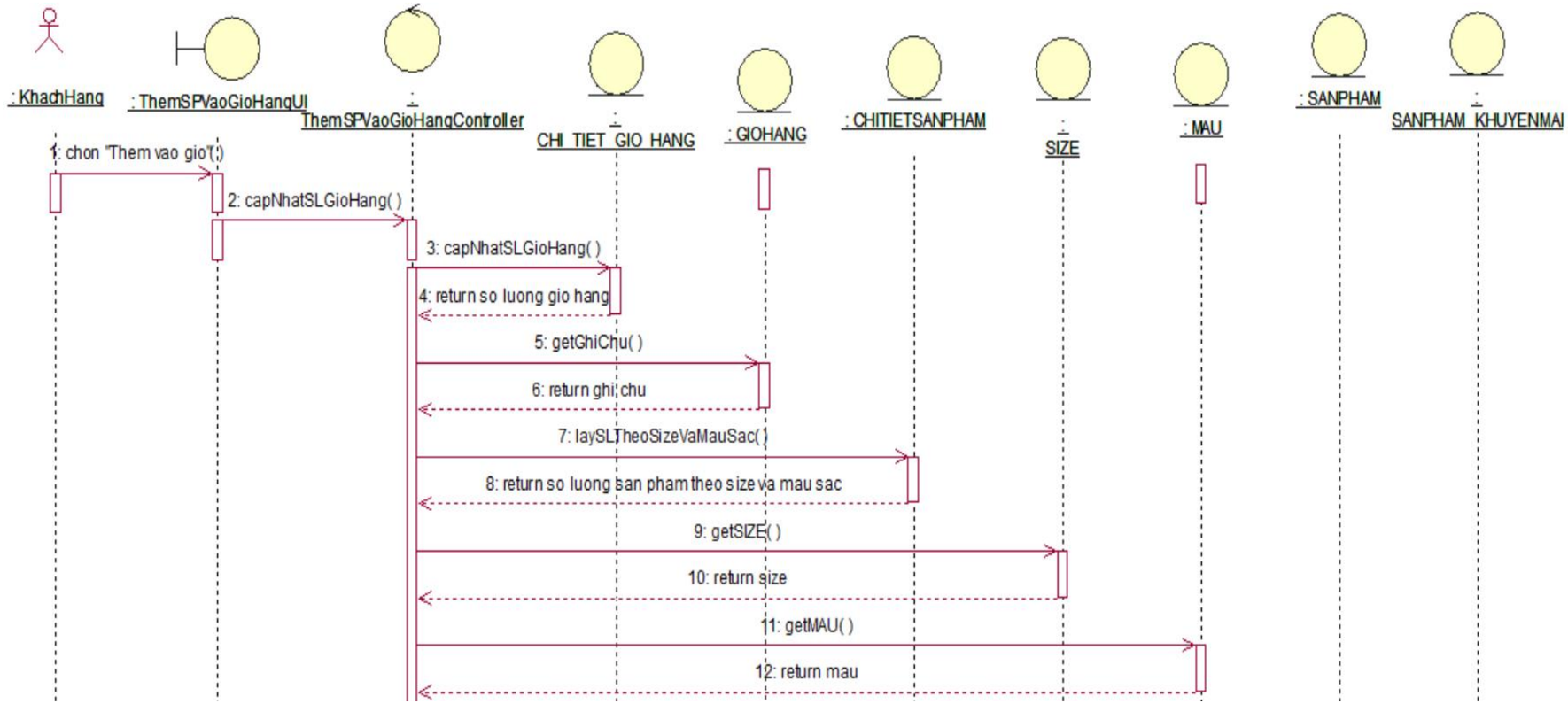
2.1.8.2 Biểu đồ lớp phân tích



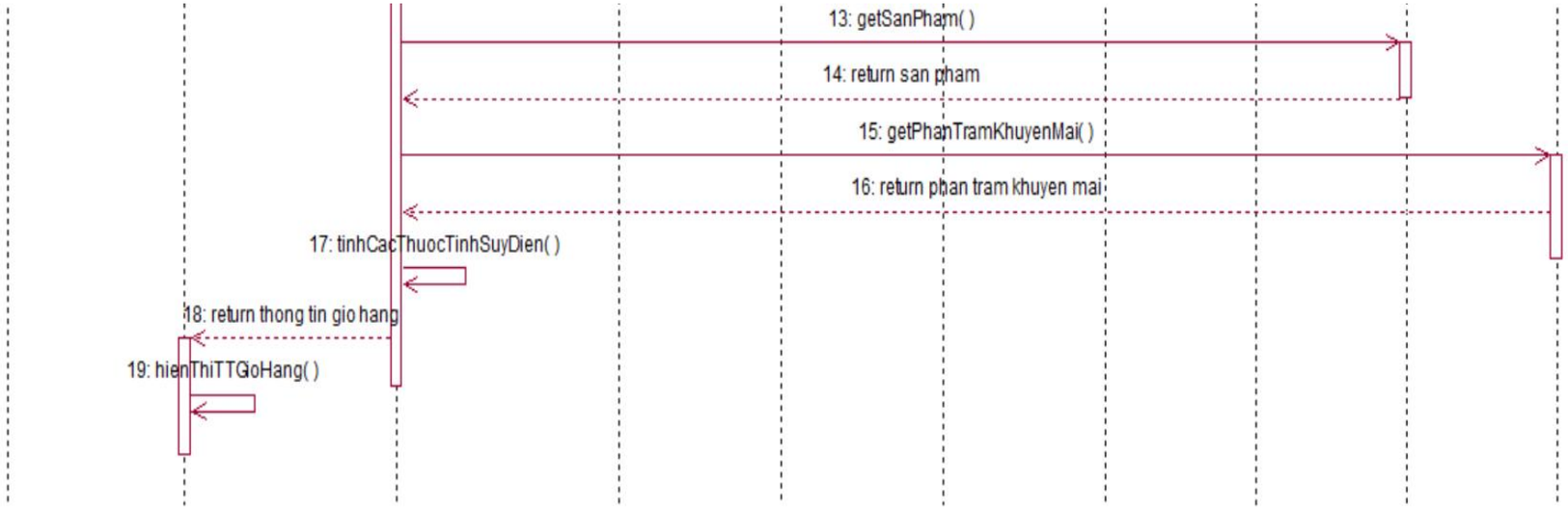
Hình 2.27 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Bảo trì giảm giá

2.1.9 Phân tích use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn)

2.1.9.1 Biểu đồ trình tự

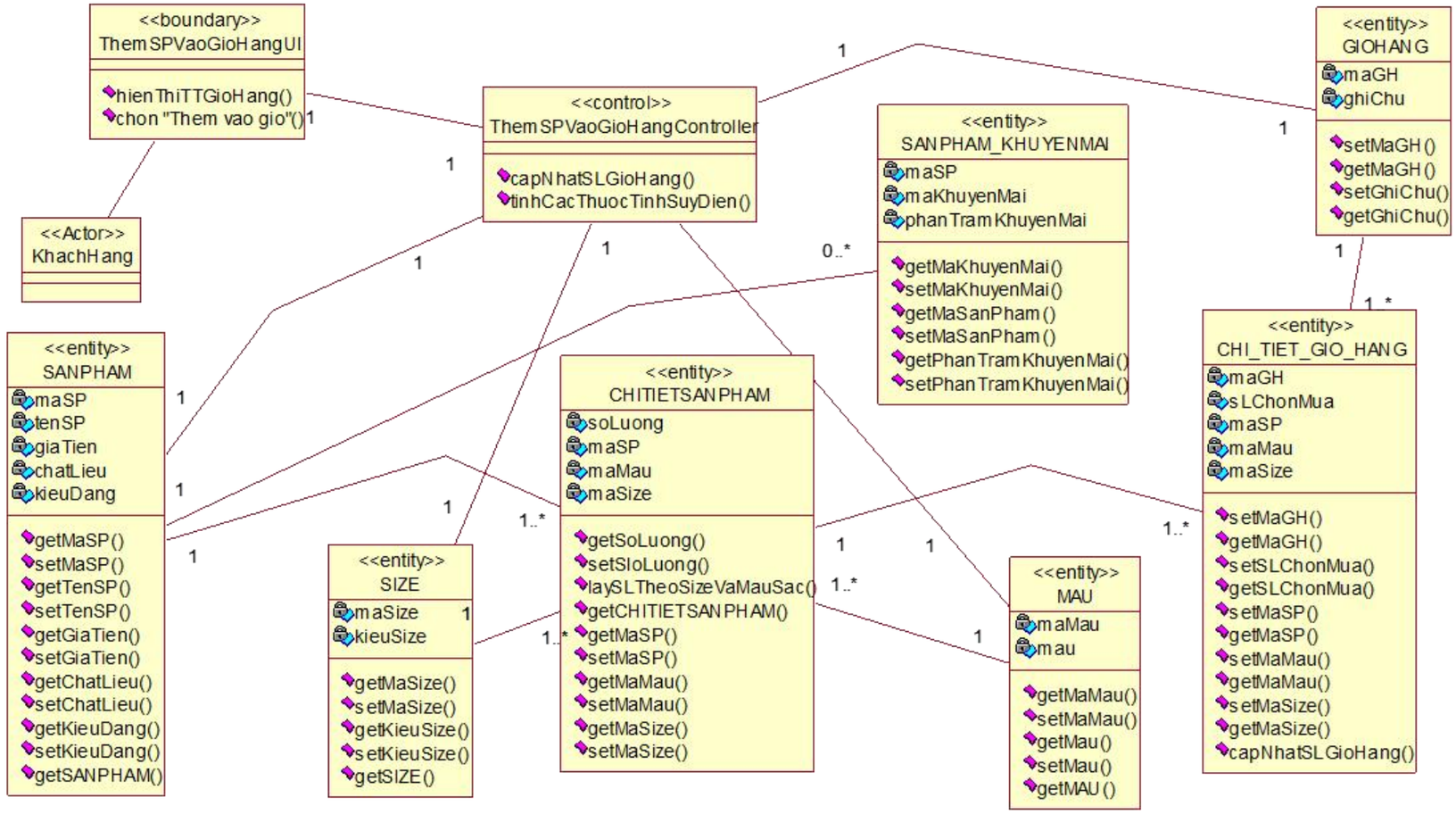


Hình 2.28 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (phần 1/2)



Hình 2.29 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (phần 2/2)

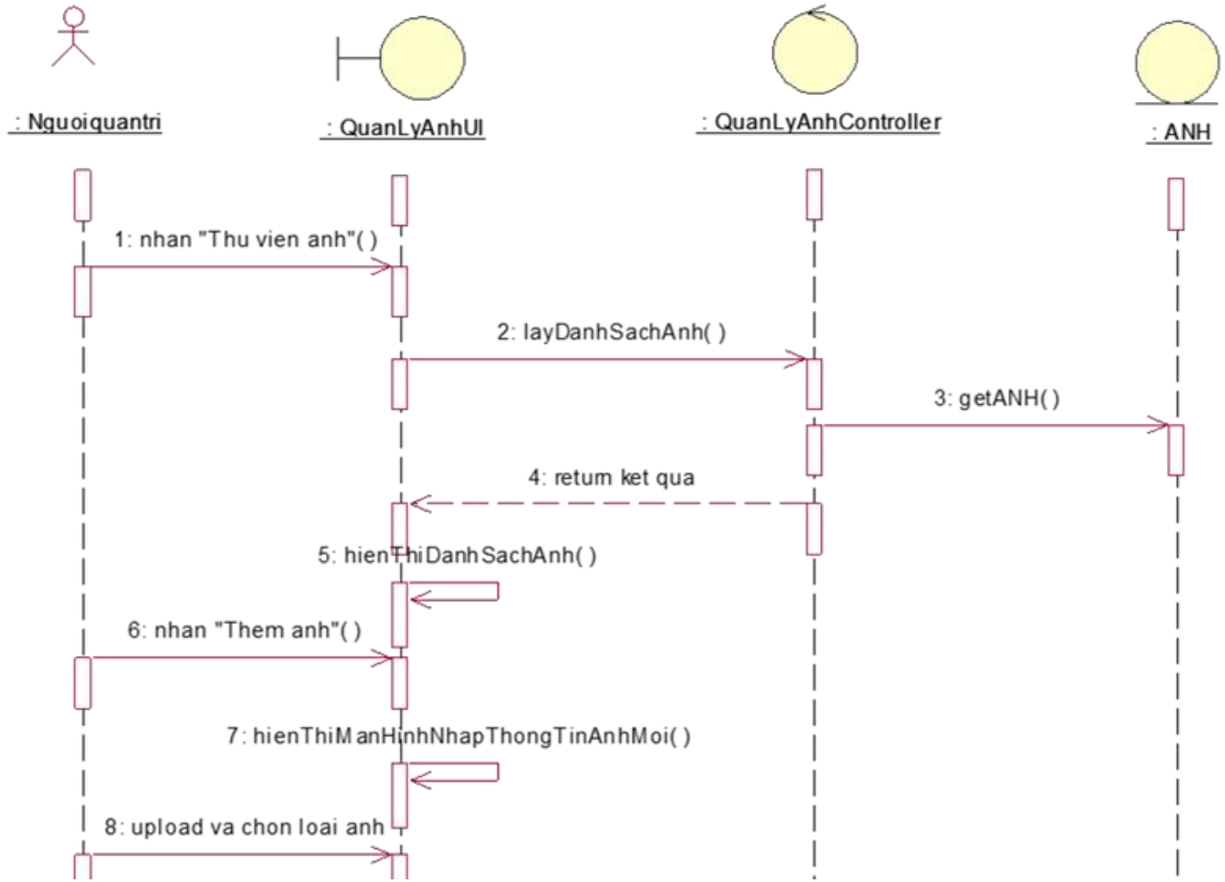
2.1.9.2 Biểu đồ lớp phân tích



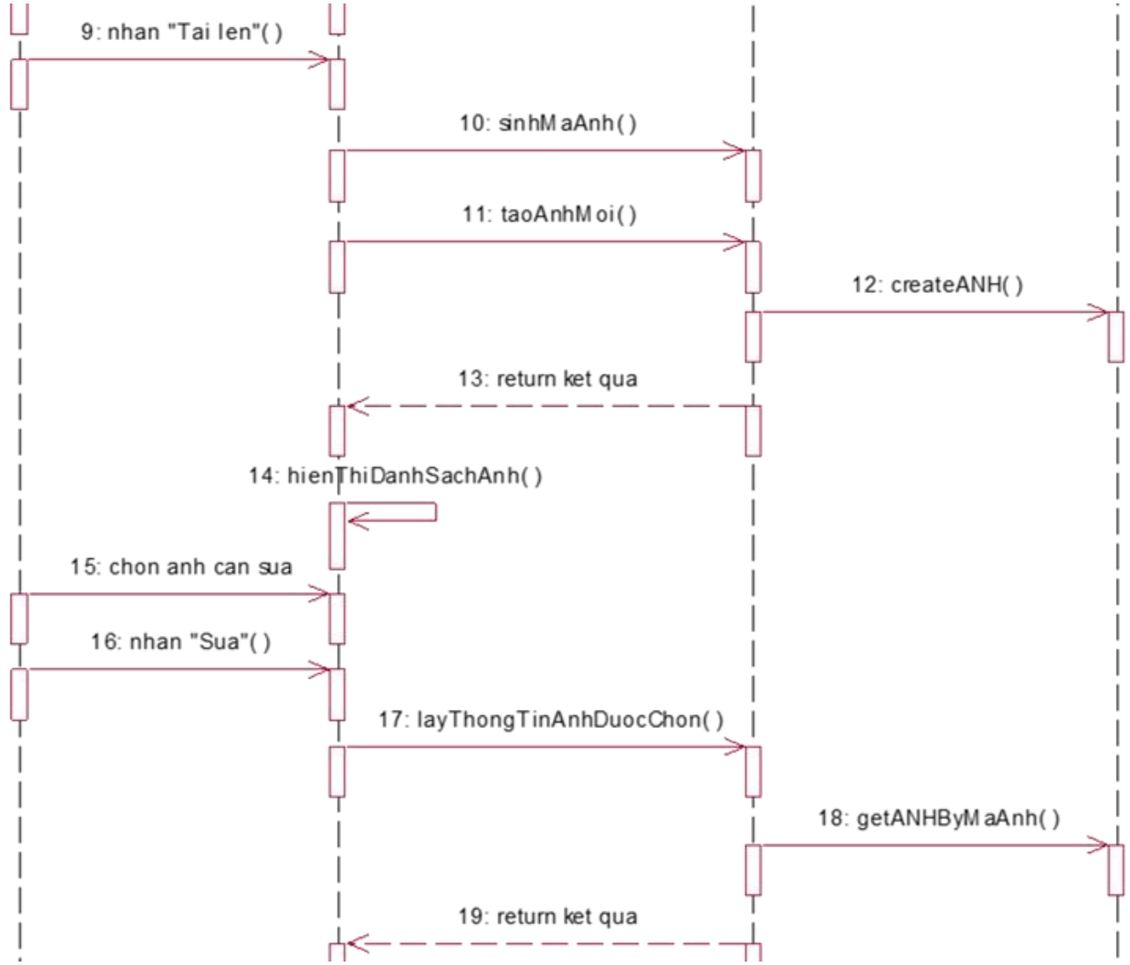
Hình 2.30 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

2.1.10 Phân tích use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn)

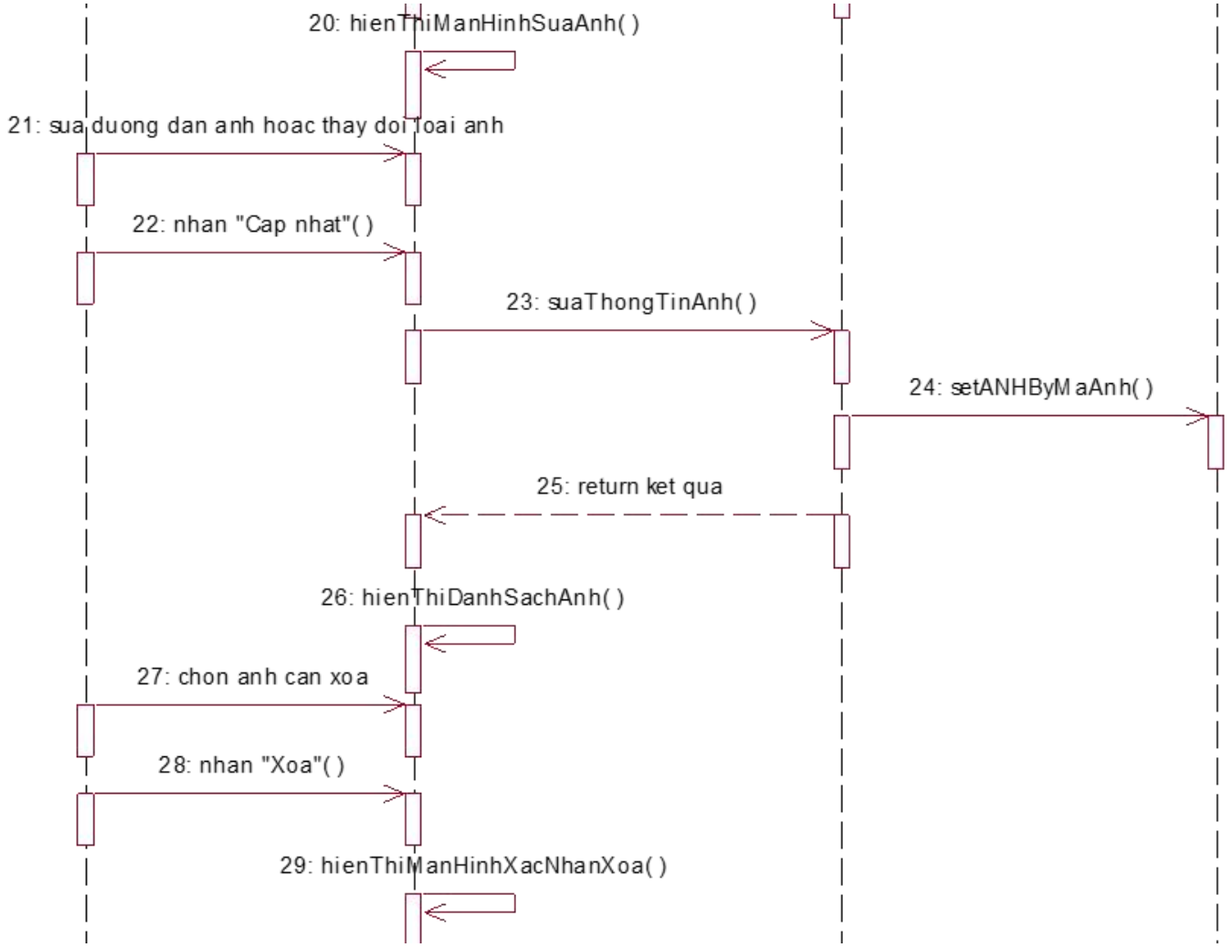
2.1.10.1 Biểu đồ trình tự



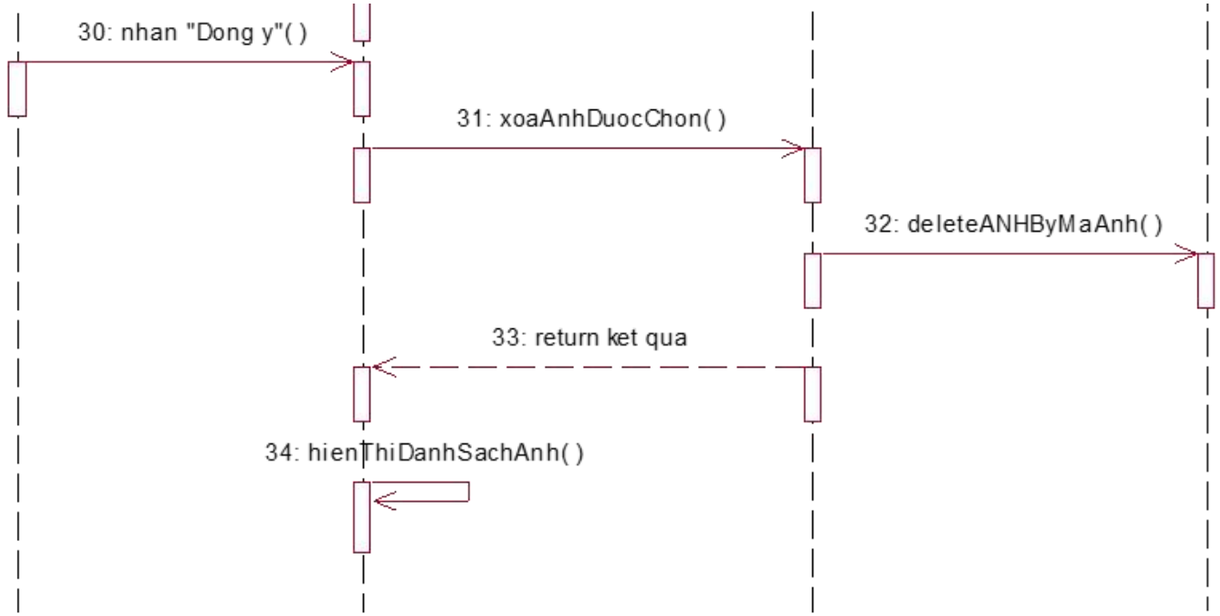
Hình 2.31 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Quản lý ảnh (phần 1/4)



Hình 2.32 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Quản lý ảnh (phần 2/4)

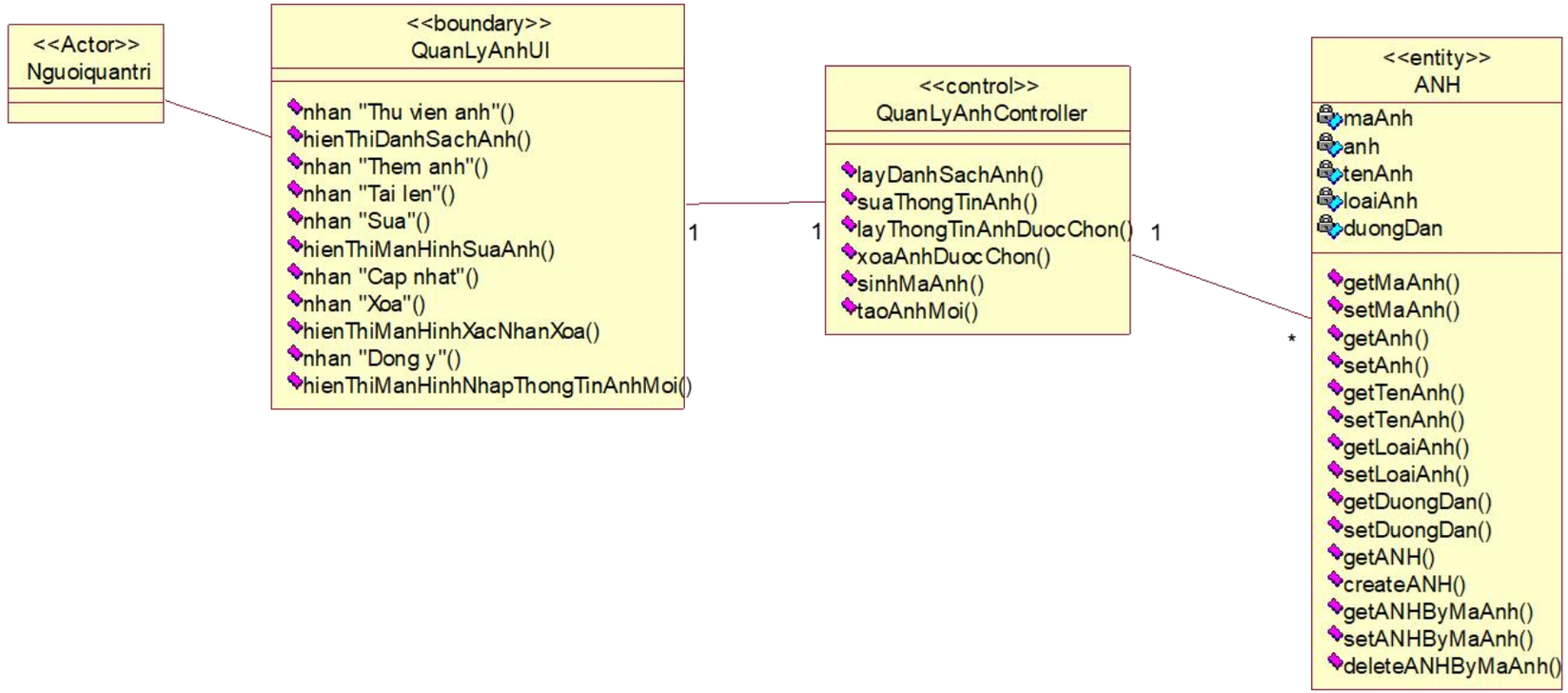


Hình 2.33 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Quản lý ảnh (phần 3/4)



Hình 2.34 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Quản lý ảnh (phần 4/4)

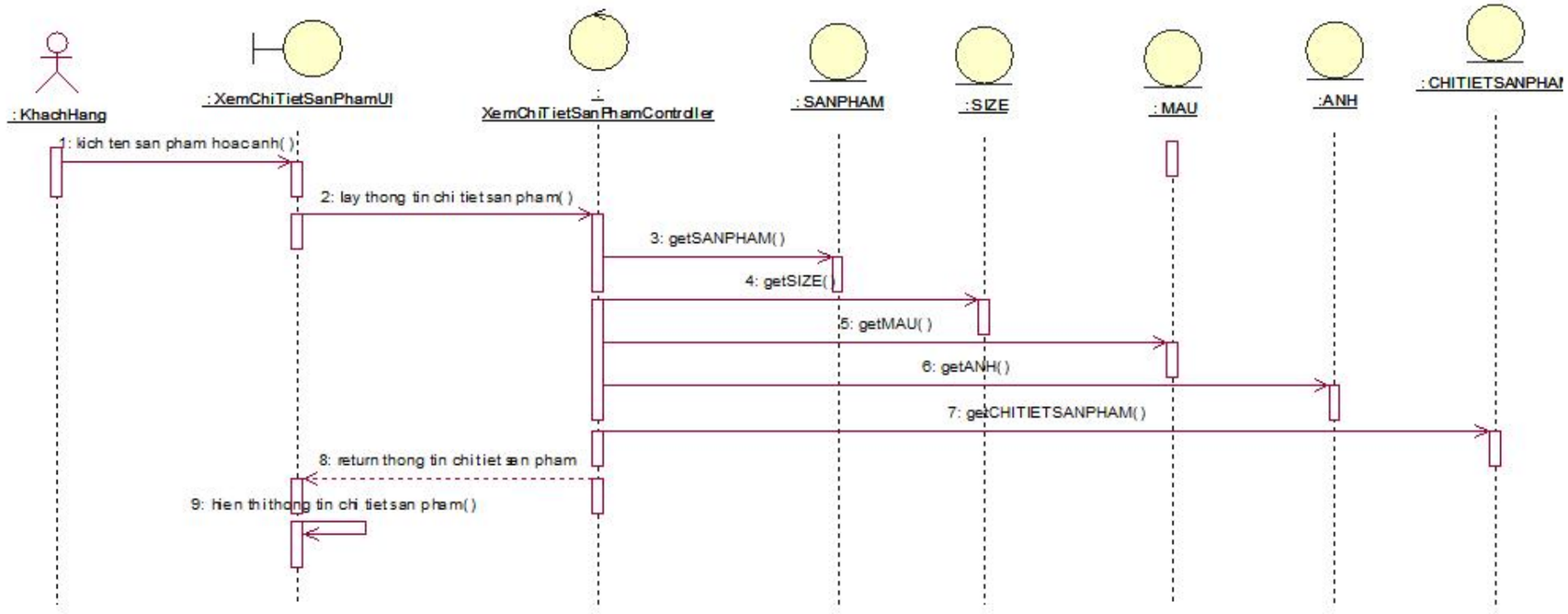
2.1.10.2 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.35 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Quản lý ảnh

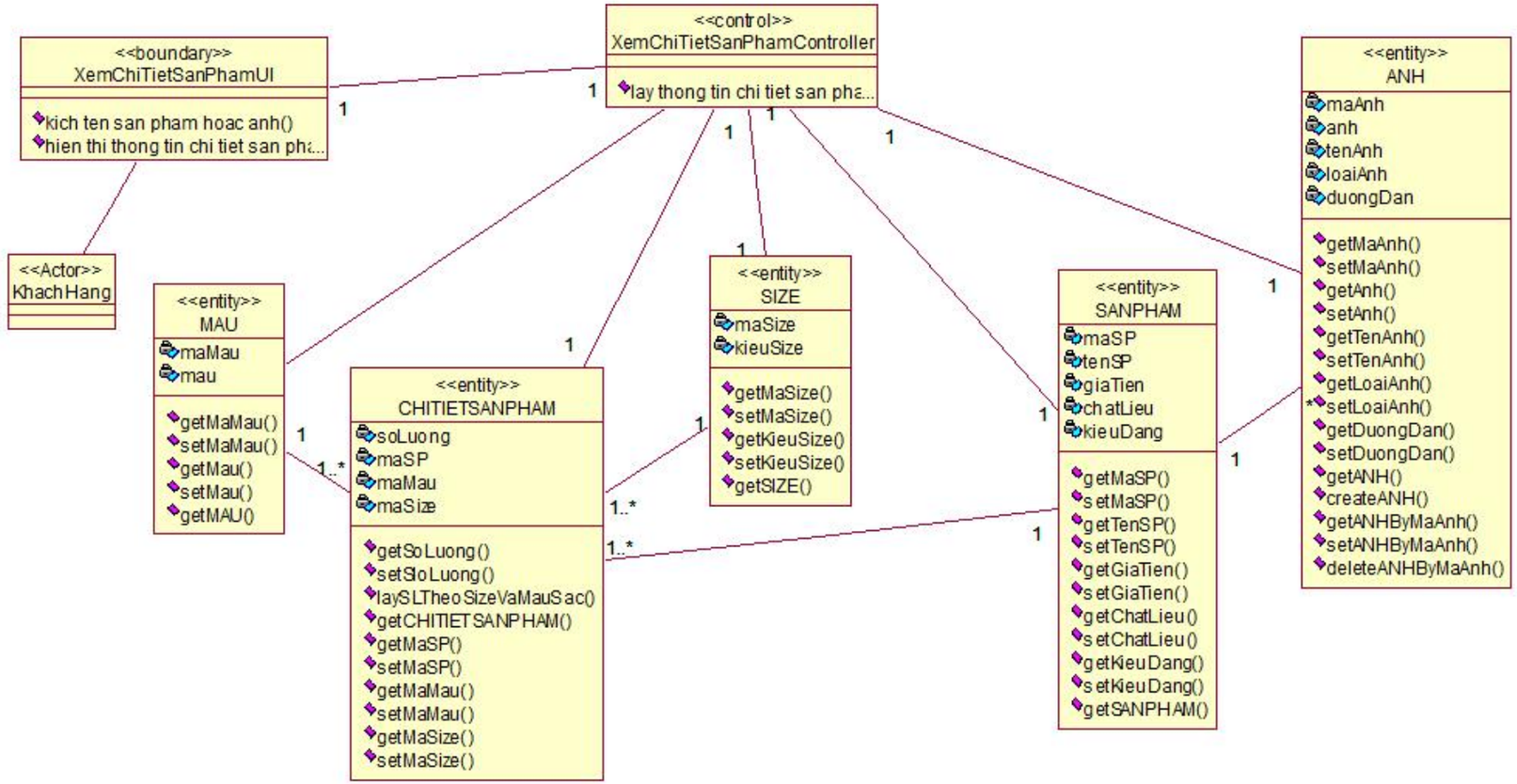
2.1.11 Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư)

2.1.11.1 Biểu đồ trình tự



Hình 2.36 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm

2.1.11.2 Biểu đồ lớp phân tích

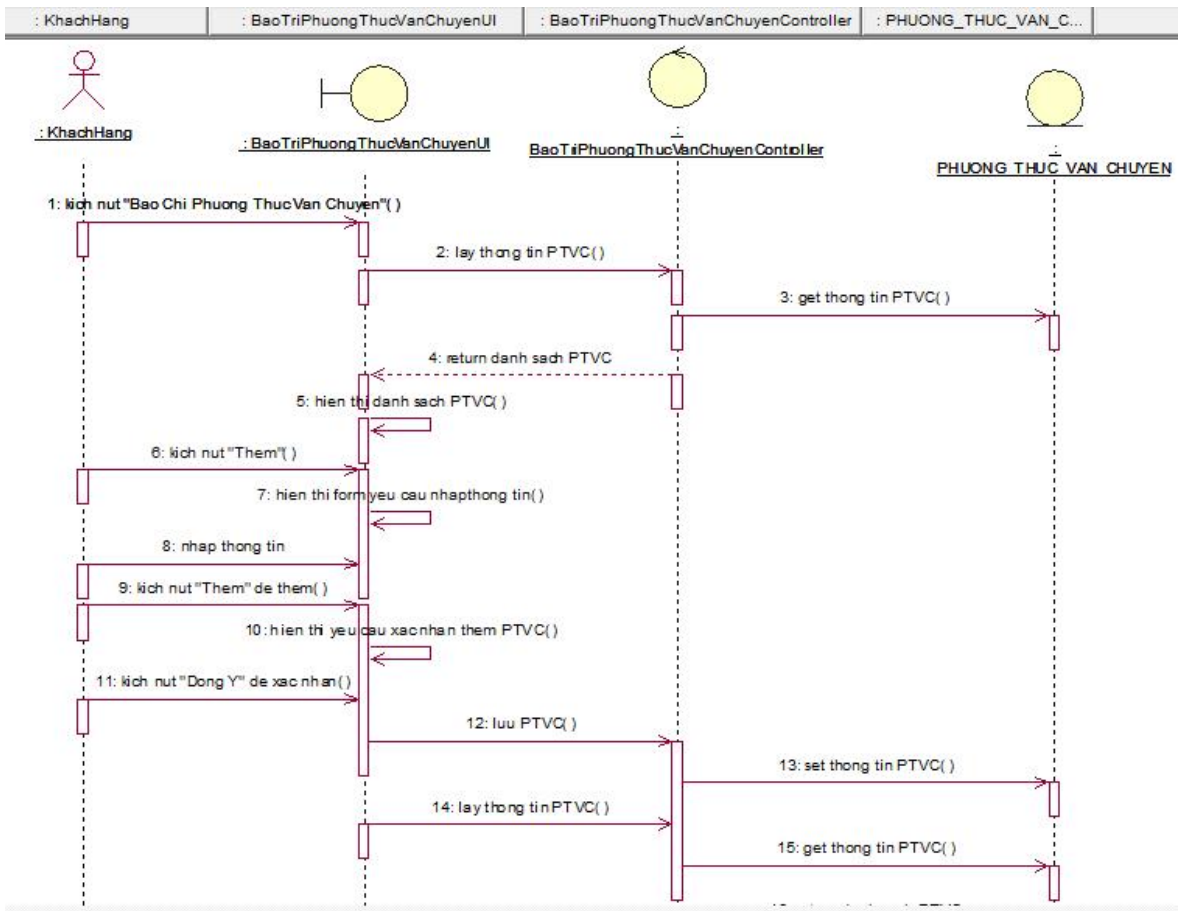


Hình 2.37 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Xem chi tiết sản phẩm

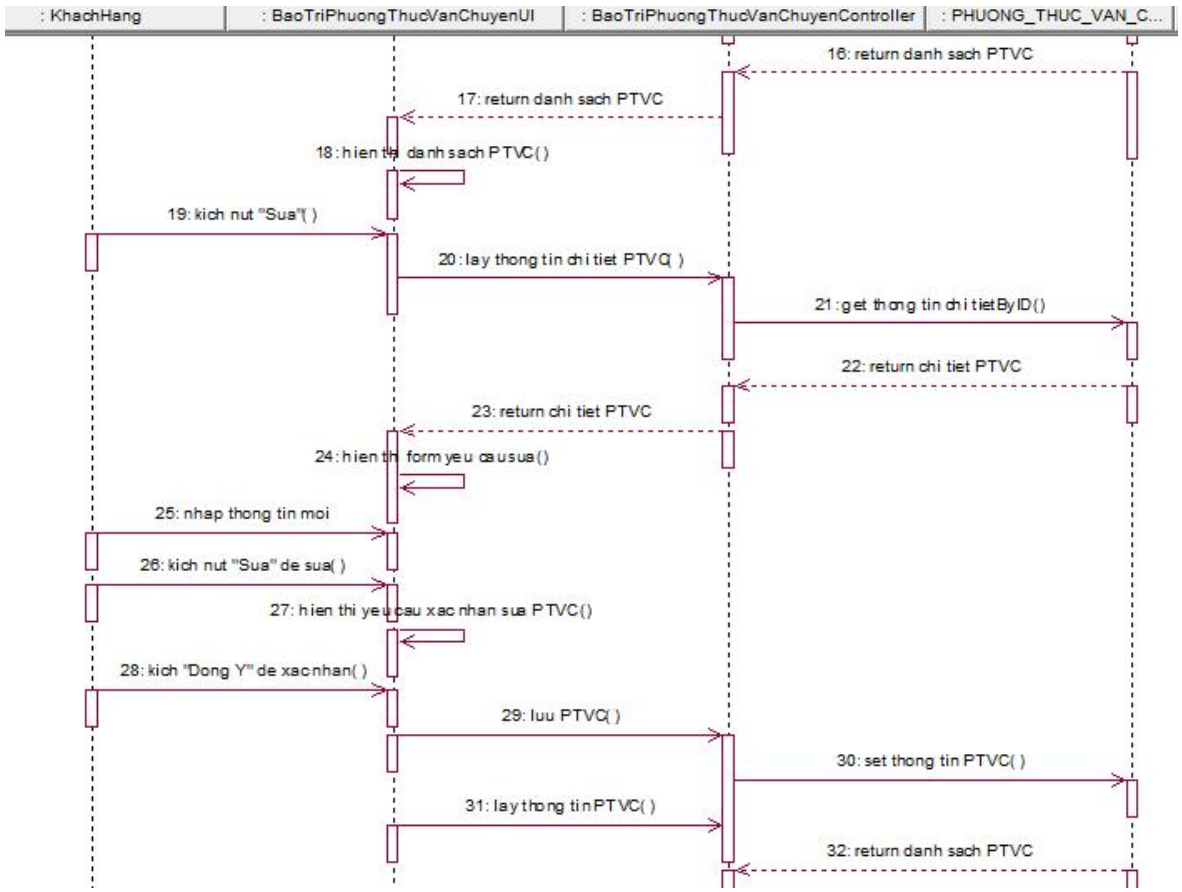
2.1.12 Phân tích use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng Minh Thư)

Deleted[Claude]:

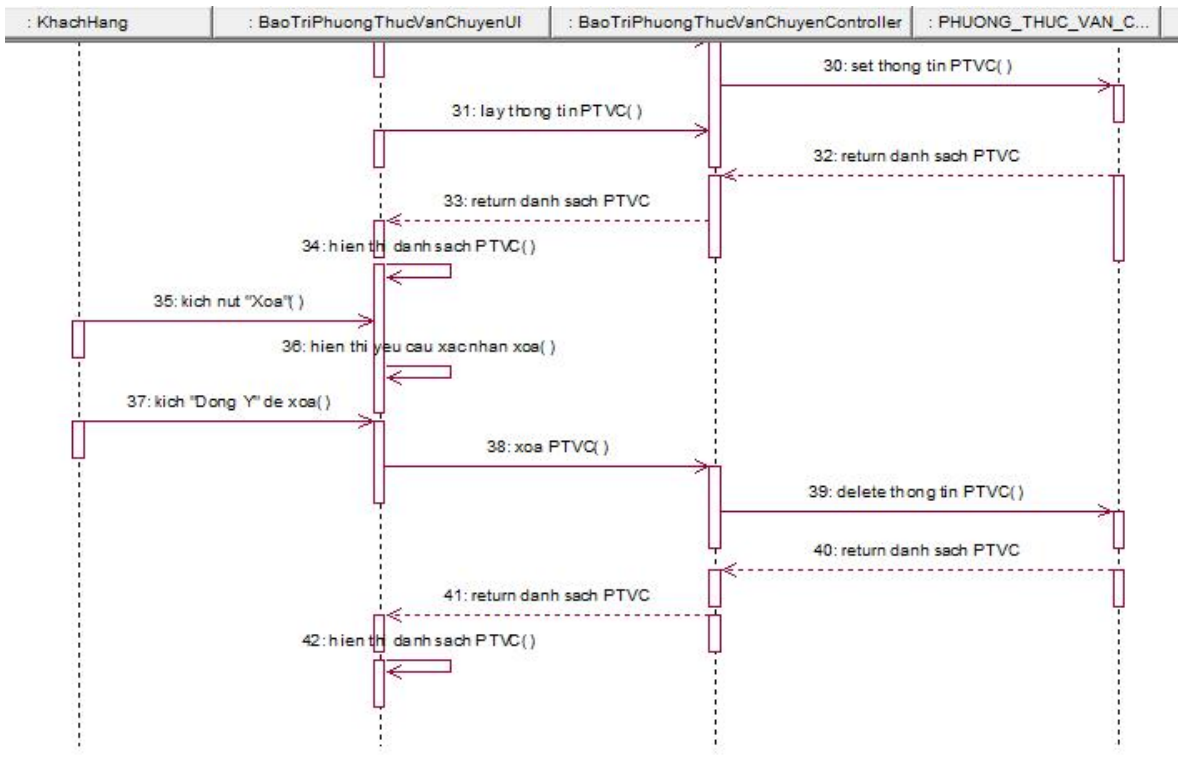
2.1.12.1 Biểu đồ trình tự



Hình 2.38 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì phương thức vận chuyển (phần 1/3)

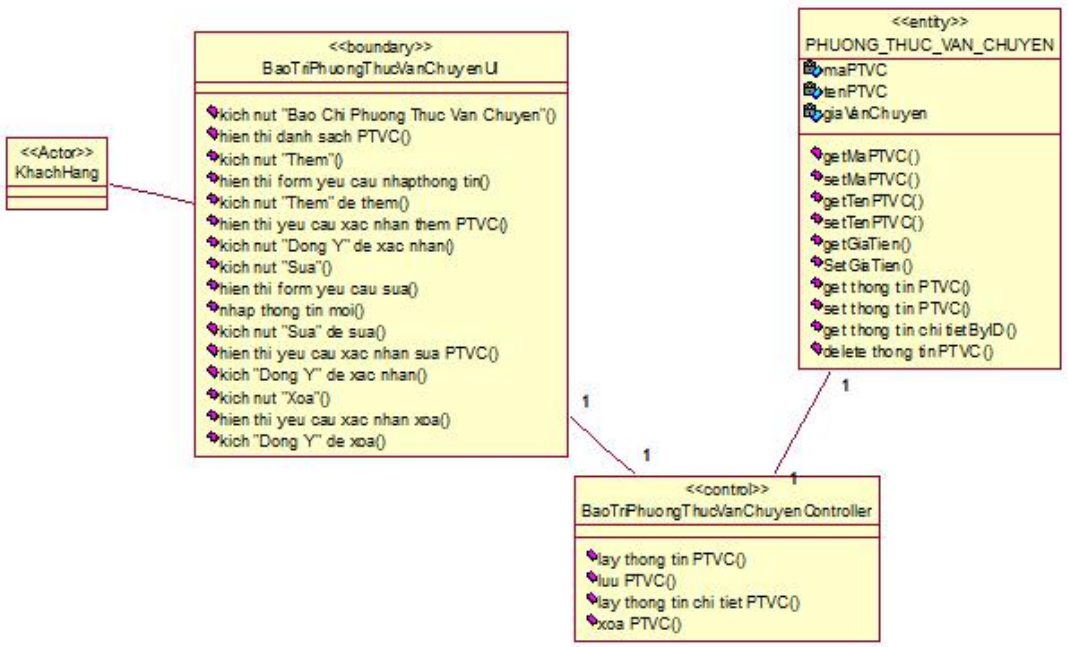


Hình 2.39 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì phương thức vận chuyển (phần 2/3)



Hình 2.40 Biểu đồ trình tự – Phân tích use case Bảo trì phương thức vận chuyển (phần 3/3)

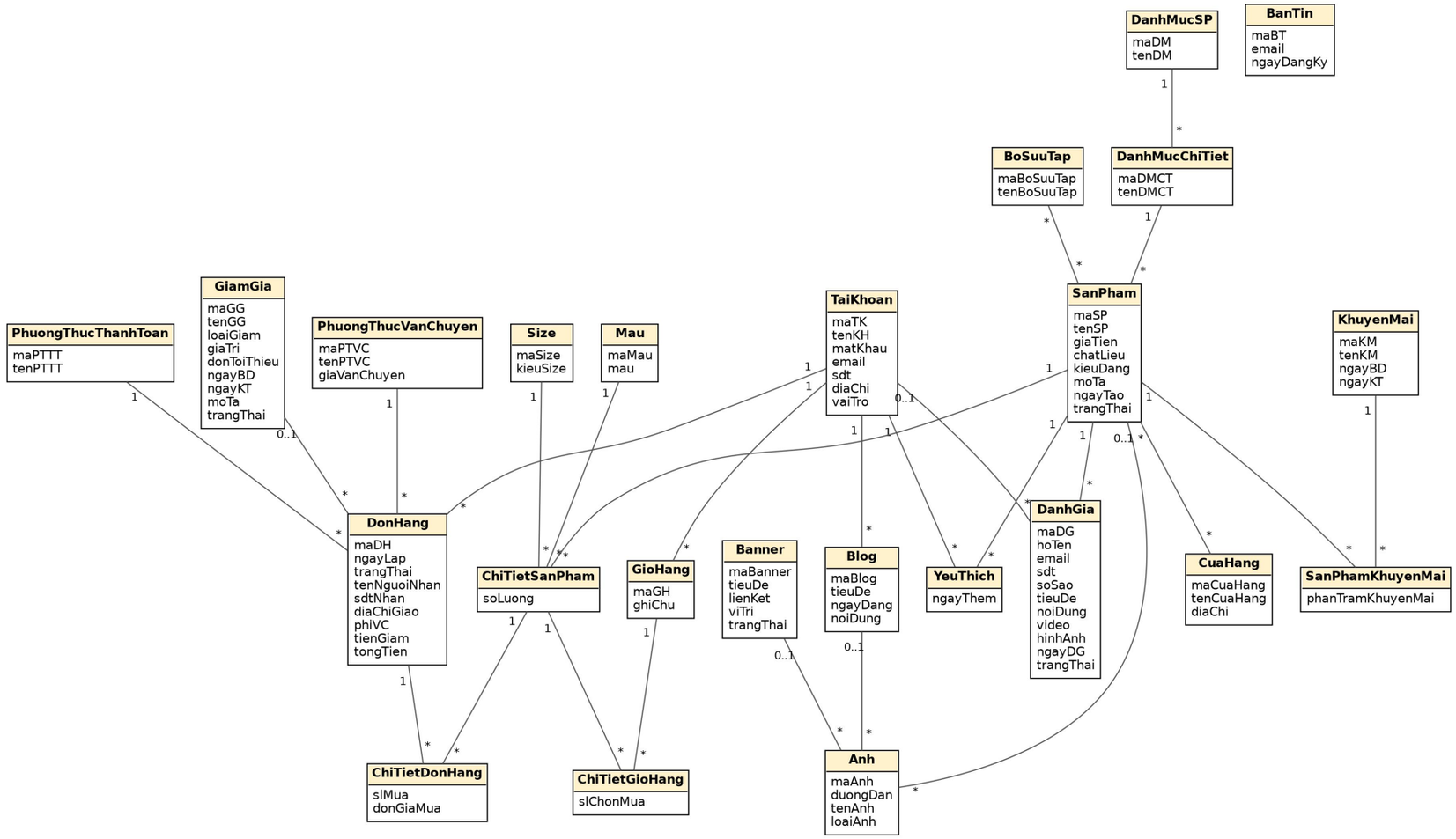
2.1.12.2 Biểu đồ lớp phân tích



Hình 2.41 Biểu đồ lớp phân tích – Phân tích use case Bảo trì phương thức vận chuyển

2.2 Các biểu đồ tổng hợp

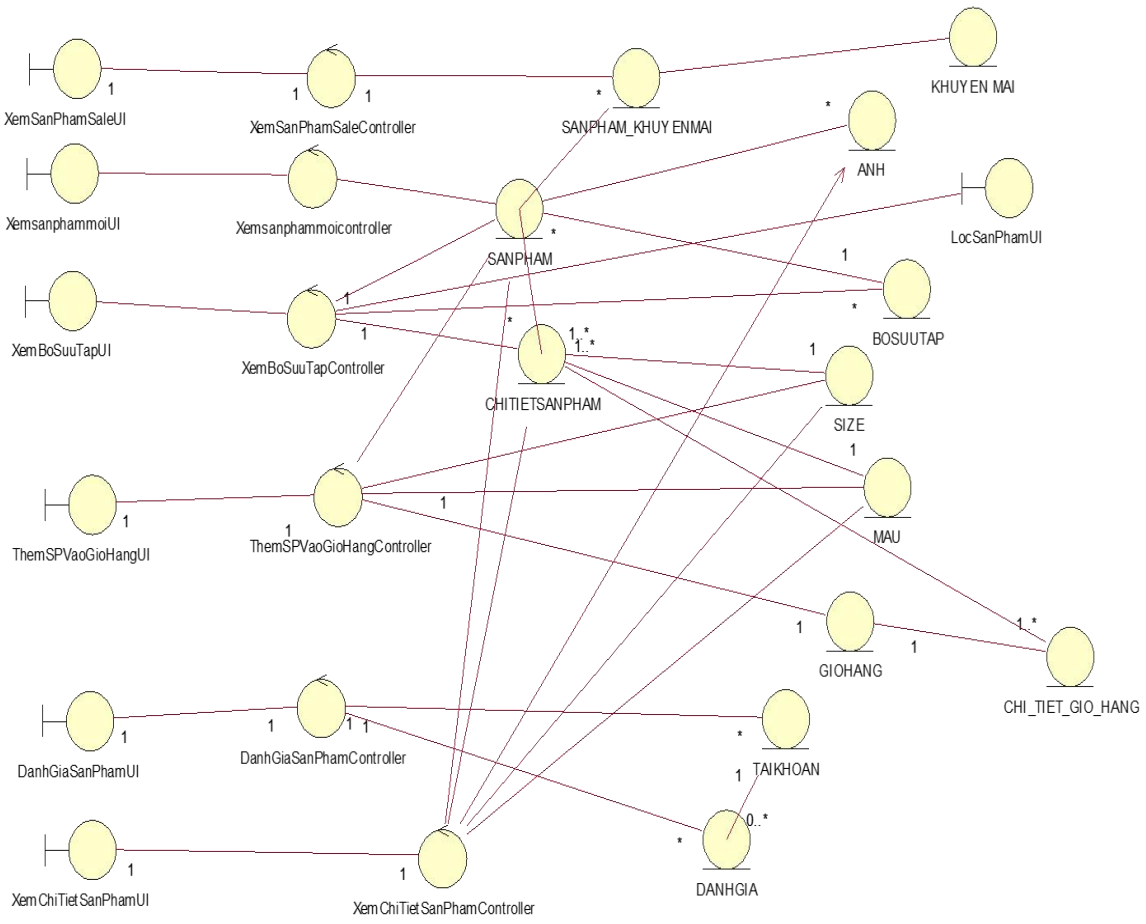
2.2.1 Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống



Hình 2.42 Biểu đồ các lớp Entity của hệ thống

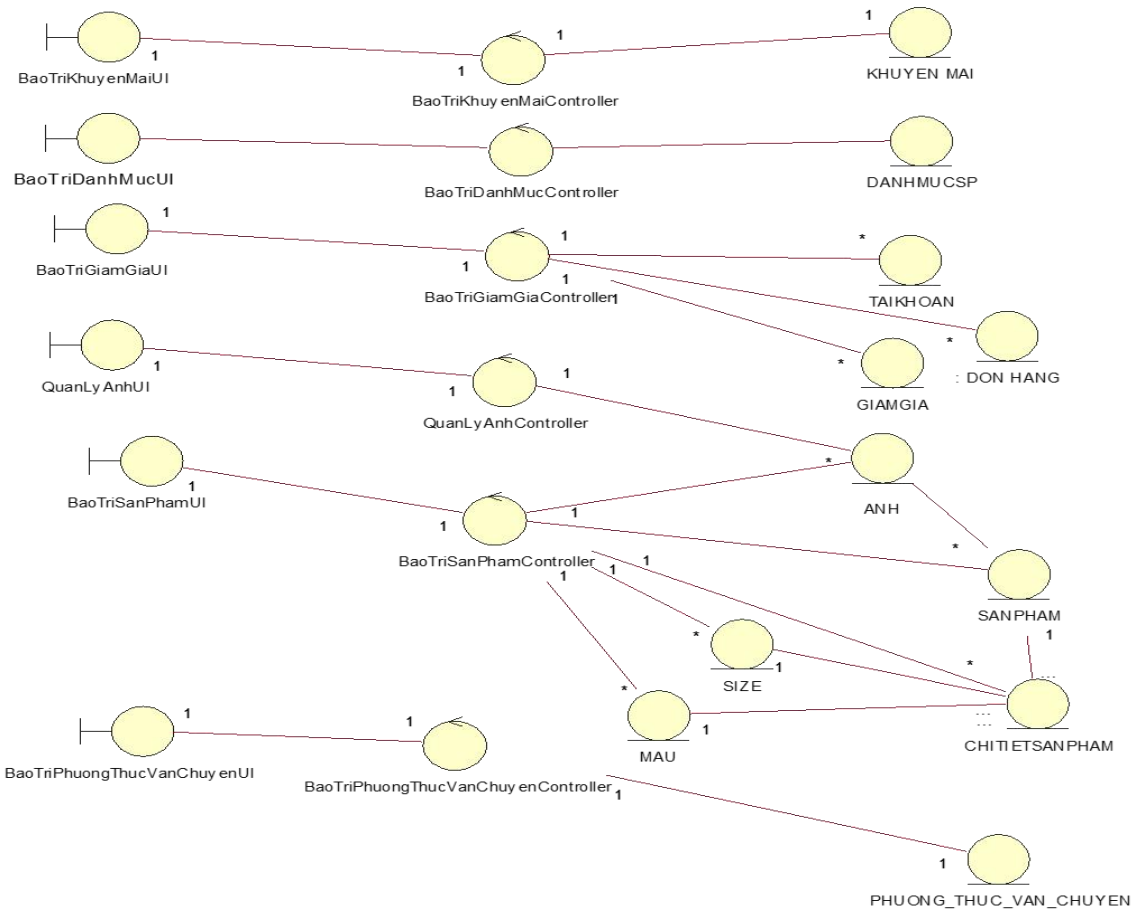
2.2.2 Biểu đồ các lớp phân tích của hệ thống

2.2.2.1 Biểu đồ các lớp phân tích của nhóm use case chính



Hình 2.43 Biểu đồ các lớp phân tích của nhóm use case chính

2.2.2.2 Biểu đồ các lớp phân tích của nhóm use case thứ cấp



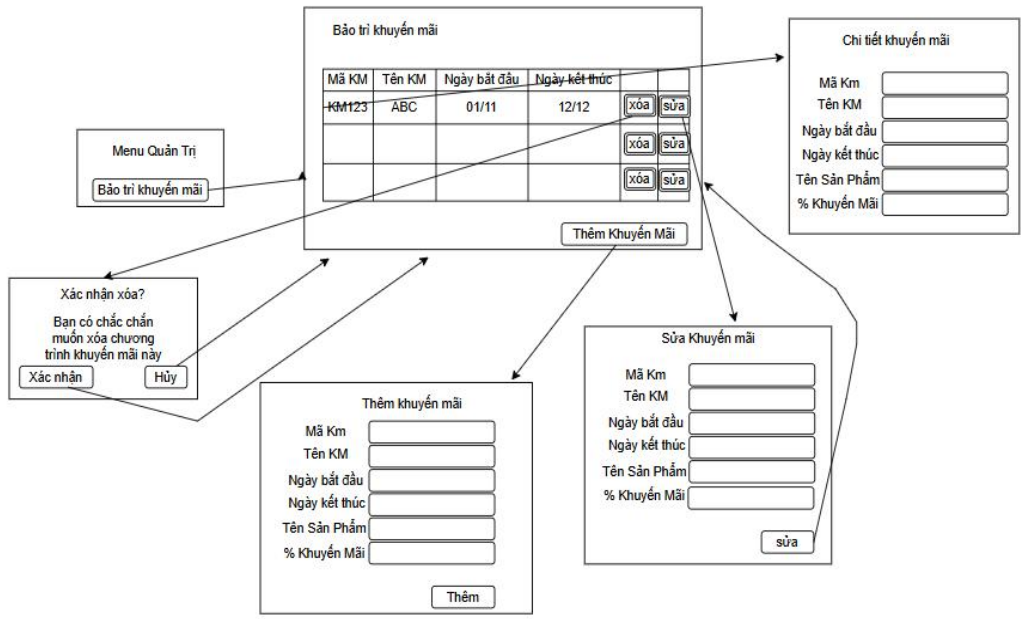
Hình 2.44 Biểu đồ các lớp phân tích của nhóm use case thứ cấp

Chương 3. Thiết kế giao diện

3.1 Thiết kế giao diện cho các use case

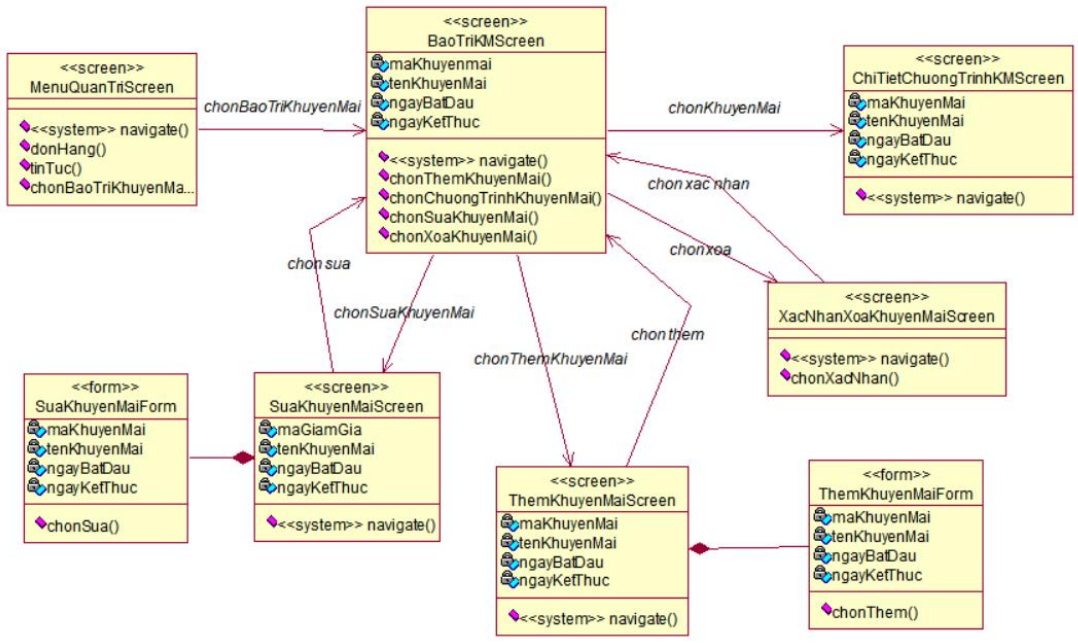
3.1.1 Giao diện use case Bảo trì khuyến mãi (Đặng Quốc Anh)

3.1.1.1 Hình dung màn hình



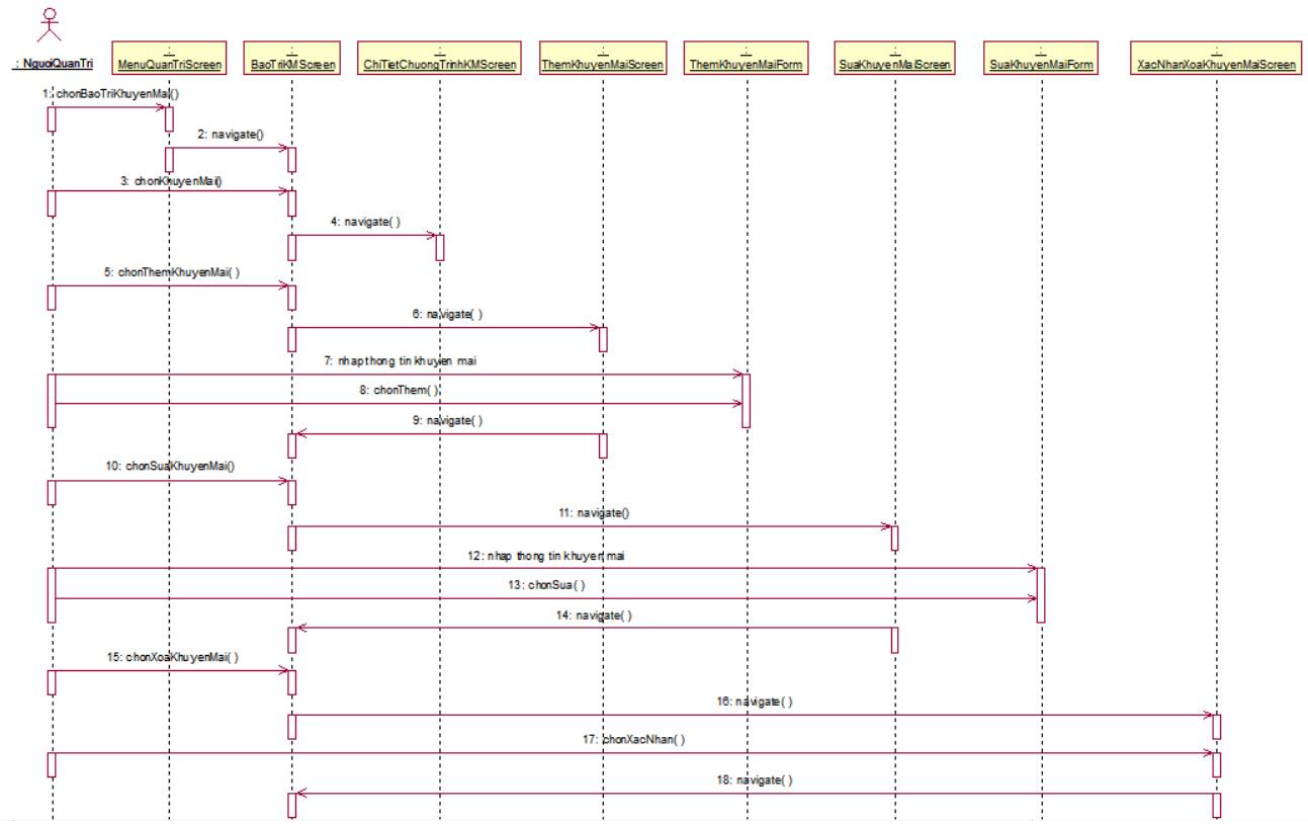
Hình 3.1 Hình dung màn hình – Giao diện use case Bảo trì khuyến mãi

3.1.1.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.2 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Bảo trì khuyến mãi

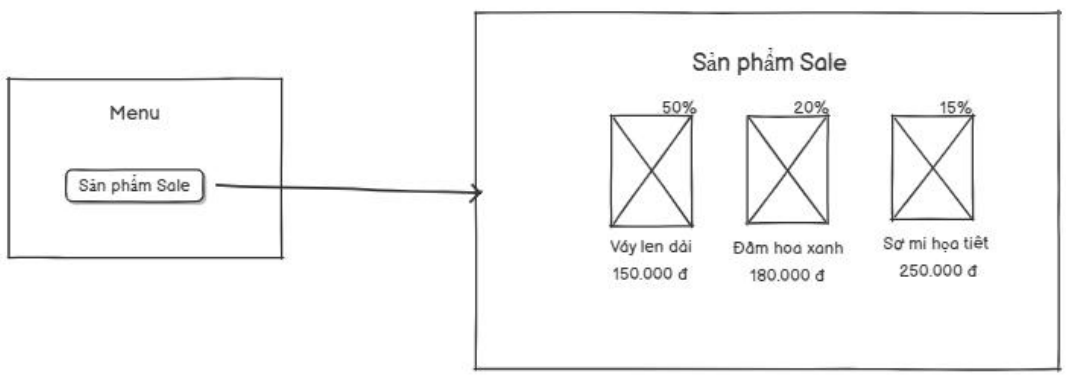
3.1.1.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



Hình 3.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Bảo trì khuyến mãi

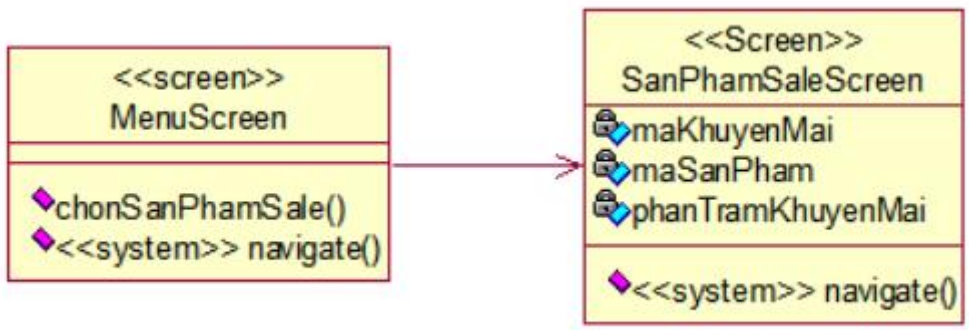
3.1.2 Giao diện use case Xem sản phẩm sale (Đặng Quốc Anh)

3.1.2.1 Hình dung màn hình



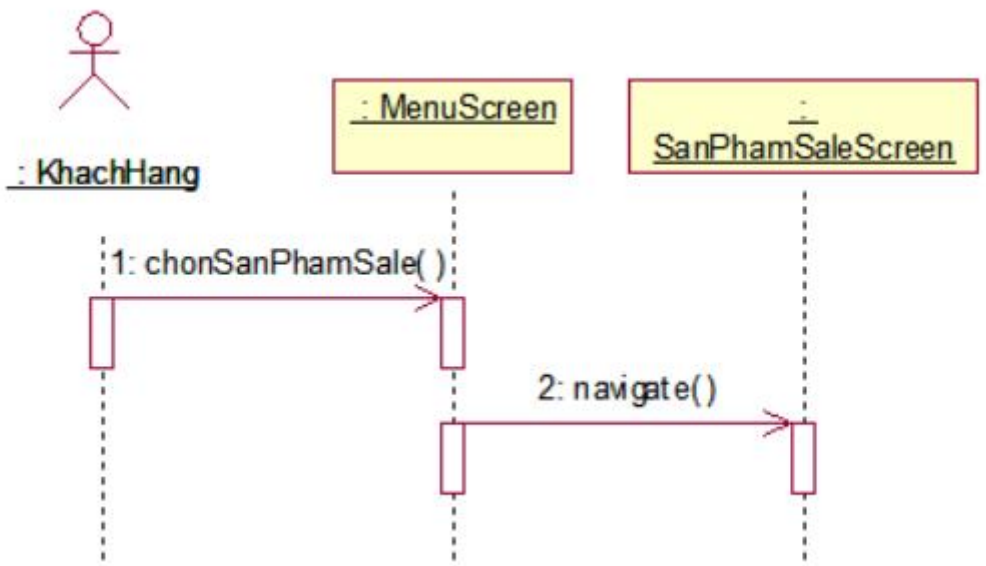
Hình 3.4 Hình dung màn hình – Giao diện use case Xem sản phẩm sale

3.1.2.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.5 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Xem sản phẩm sale

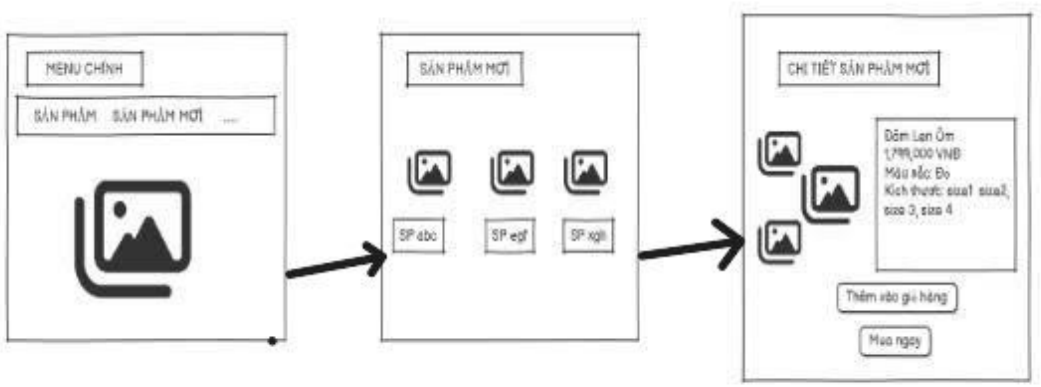
3.1.2.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



Hình 3.6 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Xem sản phẩm sale

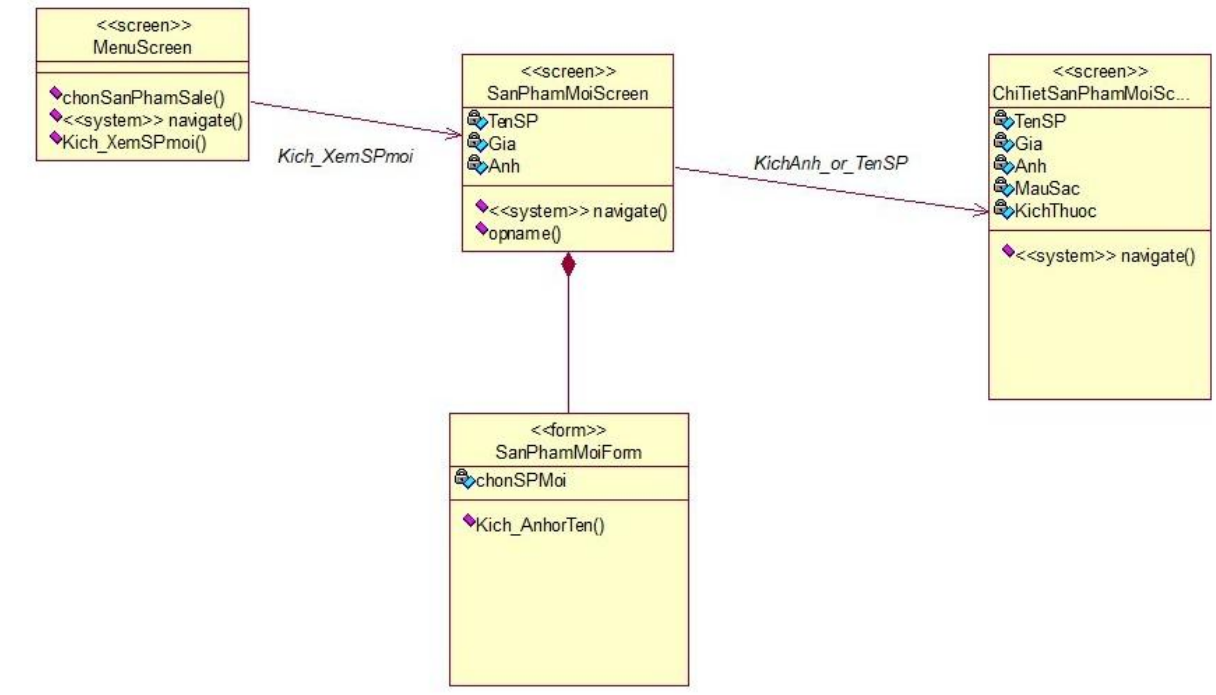
3.1.3 Giao diện use case Xem sản phẩm mới (Nguyễn Trung Kiên)

3.1.3.1 Hình dung màn hình



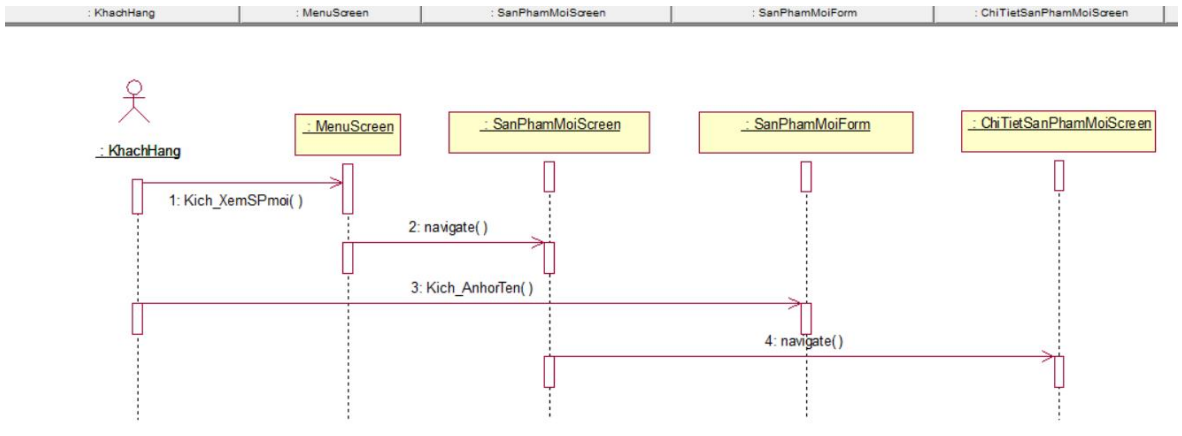
Hình 3.7 Hình dung màn hình – Giao diện use case Xem sản phẩm mới

3.1.3.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.8 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Xem sản phẩm mới

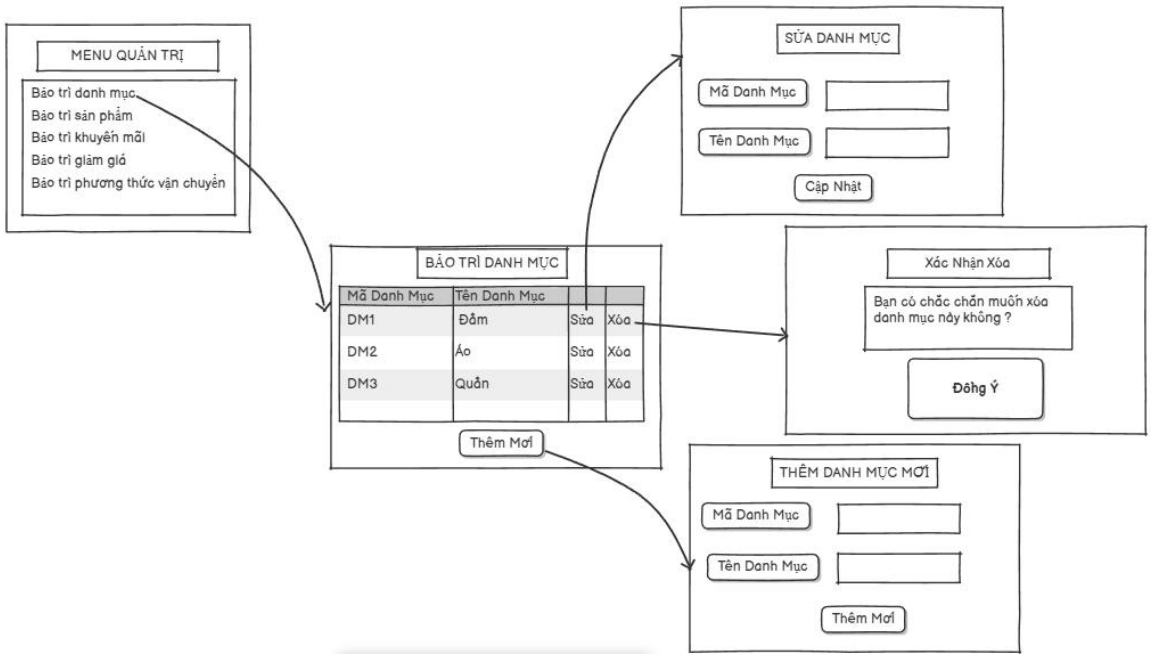
3.1.3.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



Hình 3.9 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Xem sản phẩm mới

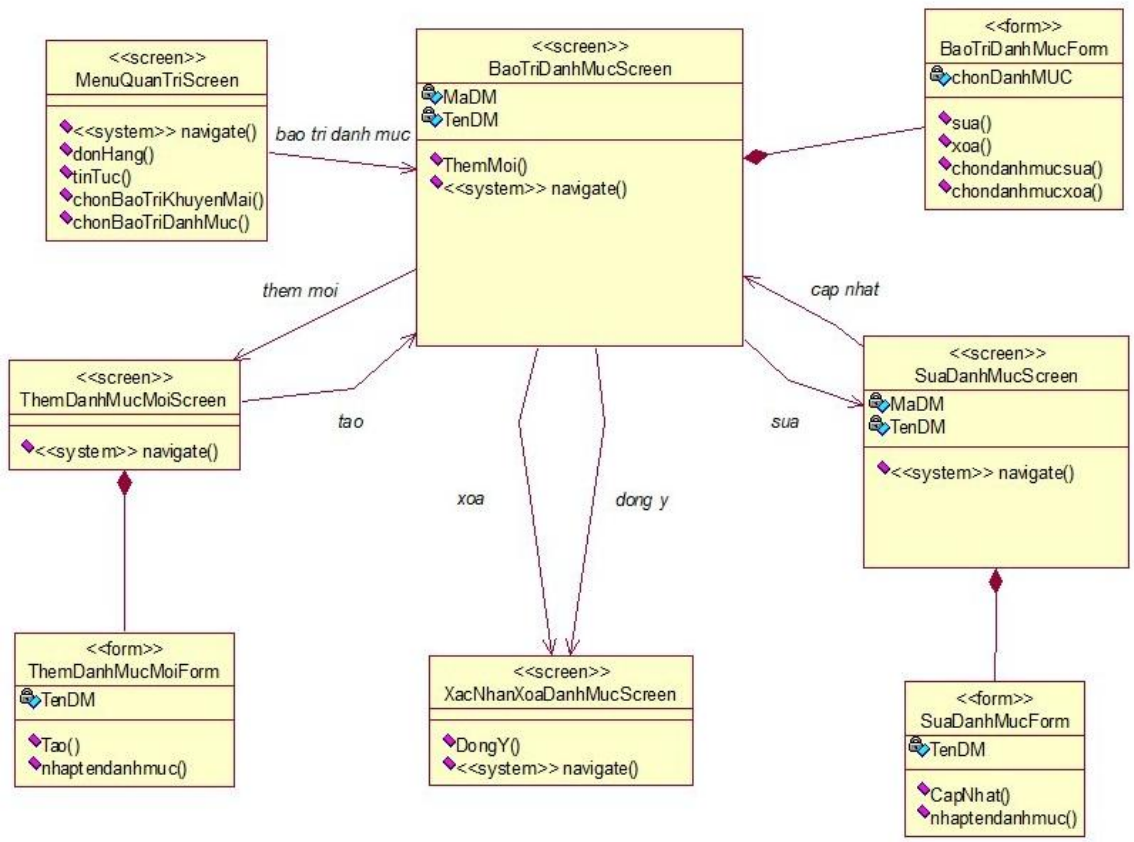
3.1.4 Giao diện use case Bảo trì danh mục (Nguyễn Trung Kiên)

3.1.4.1 Hình dung màn hình



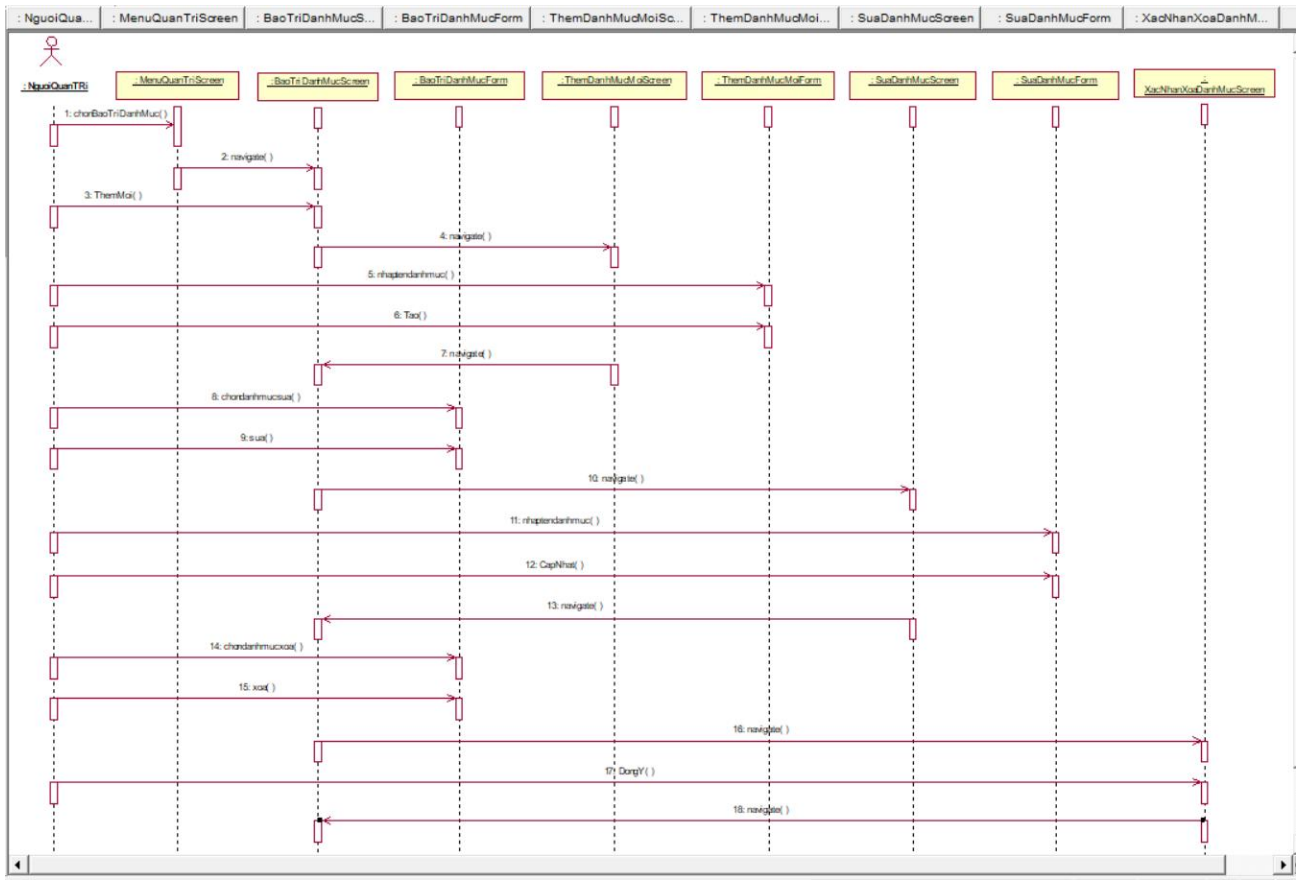
Hình 3.10 Hình dung màn hình – Giao diện use case Bảo trì danh mục

3.1.4.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.11 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Bảo trì danh mục

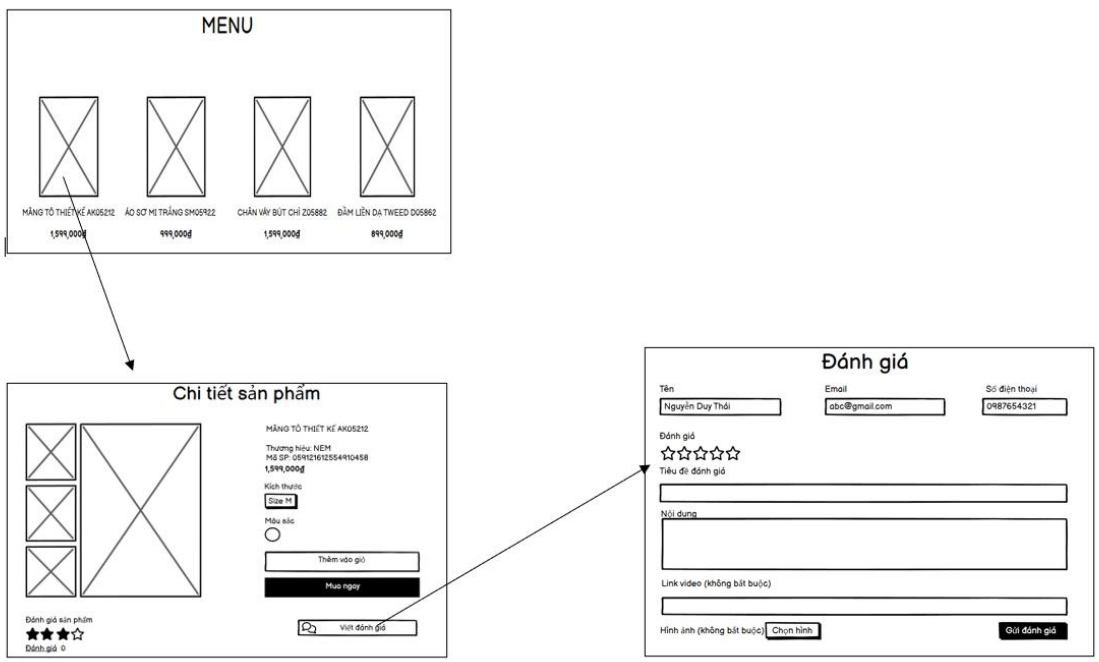
3.1.4.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



Hình 3.12 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Bảo trì danh mục

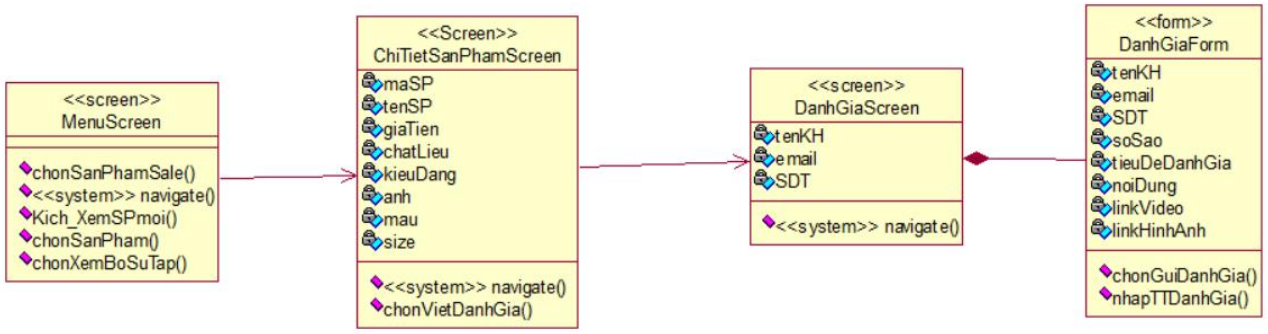
3.1.5 Giao diện use case Đánh giá sản phẩm (Nguyễn Duy Thái)

3.1.5.1 Hình dung màn hình



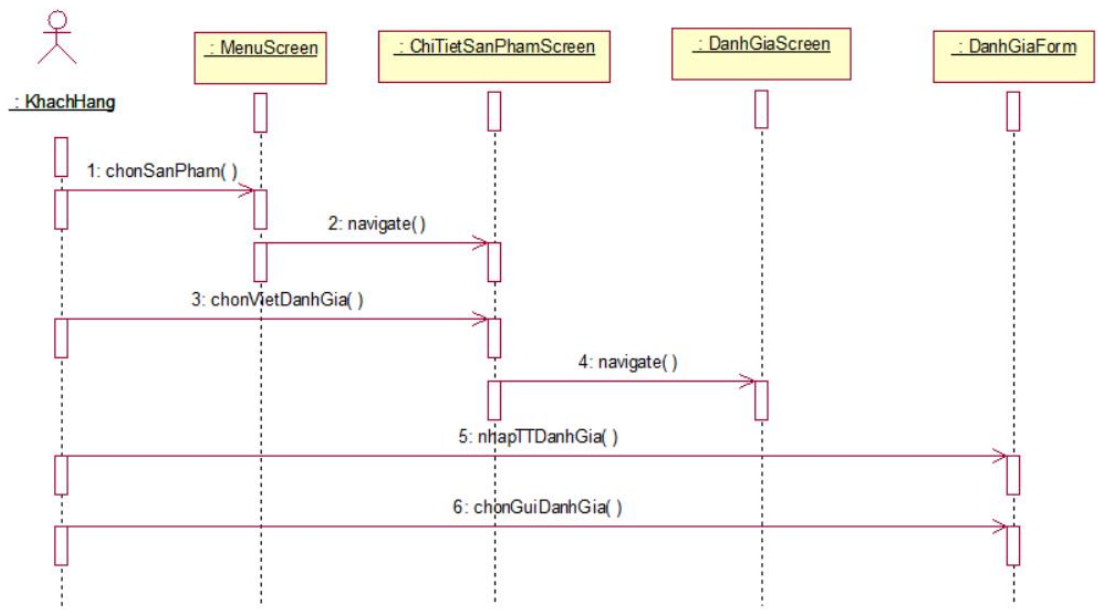
Hình 3.13 Hình dung màn hình – Giao diện use case Đánh giá sản phẩm

3.1.5.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.14 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Đánh giá sản phẩm

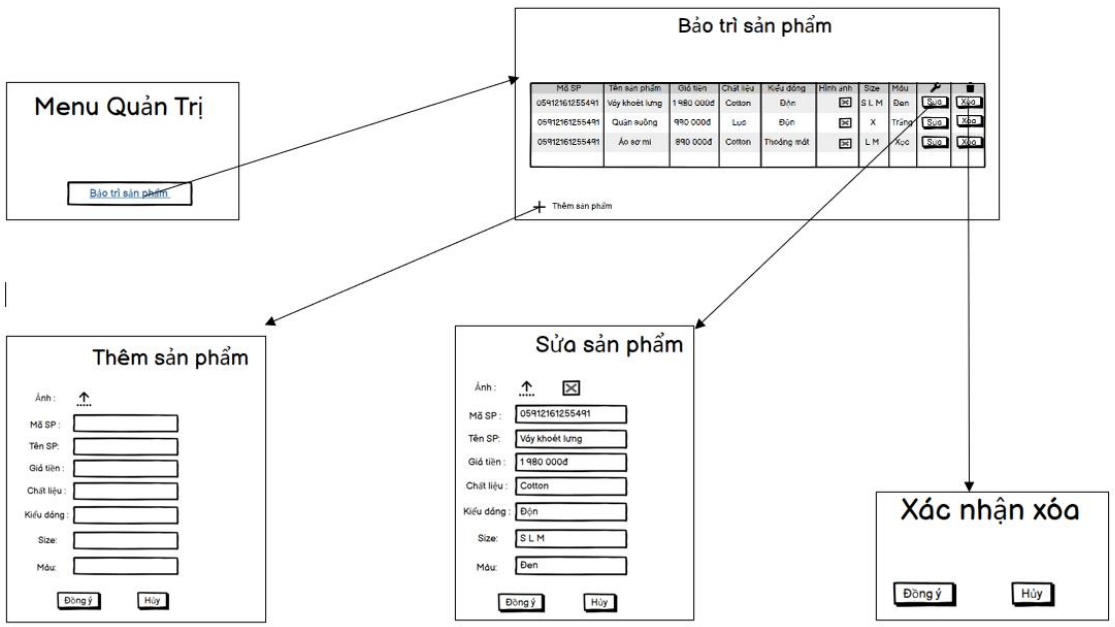
3.1.5.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



Hình 3.15 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Đánh giá sản phẩm

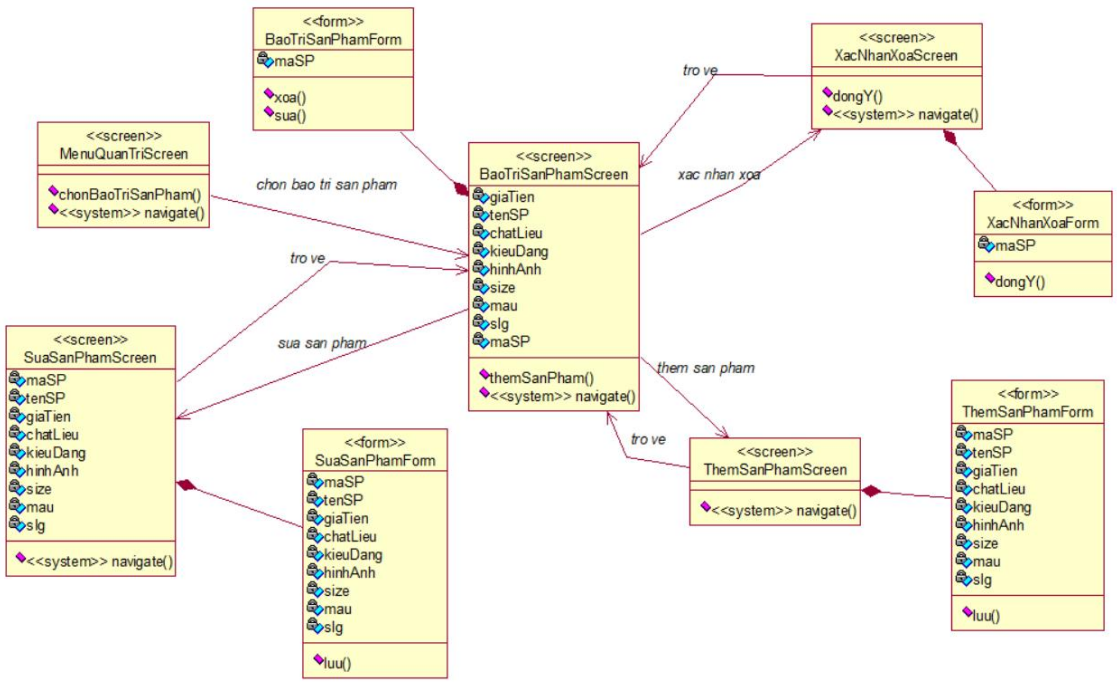
3.1.6 Giao diện use case Bảo trì sản phẩm (Nguyễn Duy Thái)

3.1.6.1 Hình dung màn hình



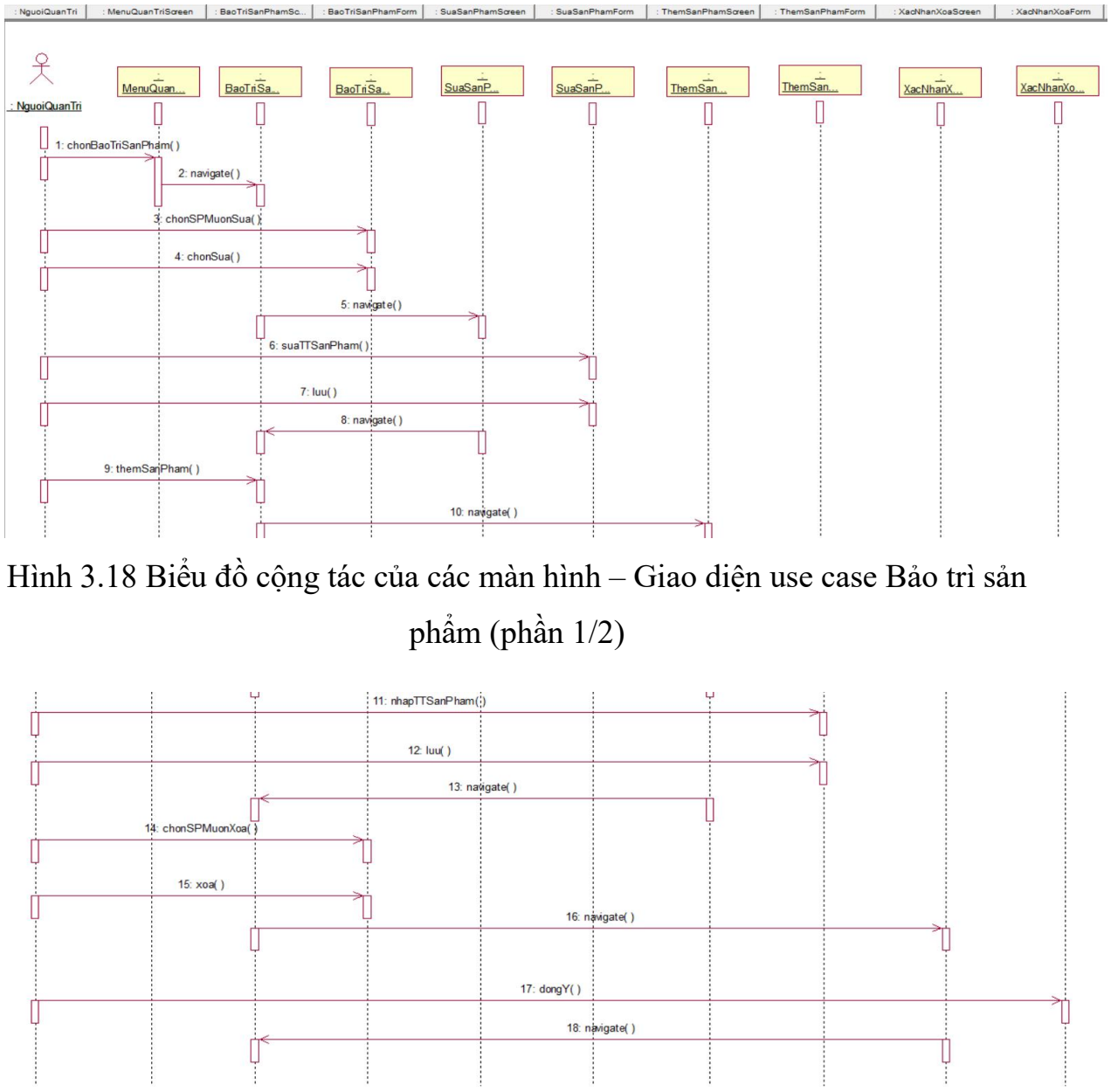
Hình 3.16 Hình dung màn hình – Giao diện use case Bảo trì sản phẩm

3.1.6.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.17 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Bảo trì sản phẩm

3.1.6.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình

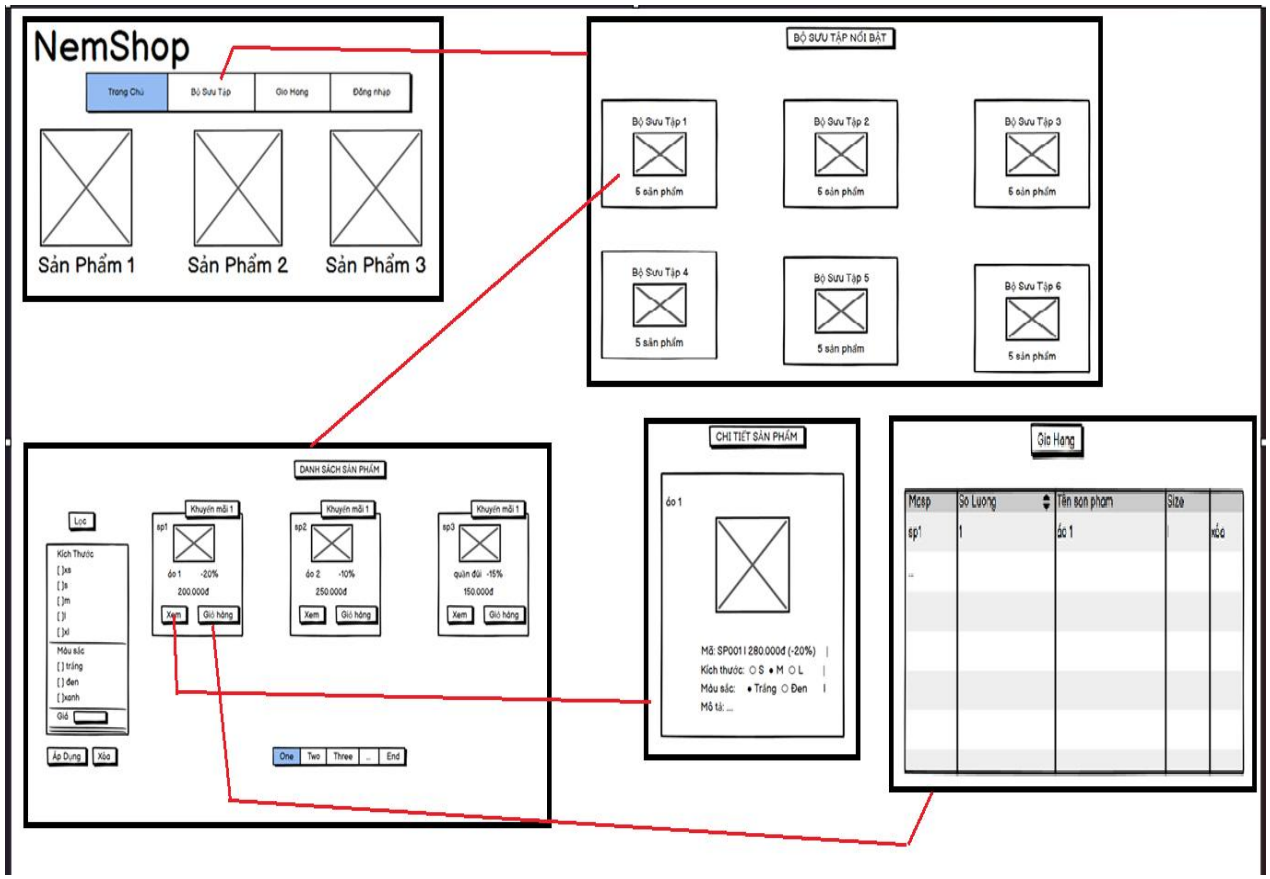


Hình 3.18 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Bảo trì sản phẩm (phần 1/2)

Hình 3.19 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Bảo trì sản phẩm (phần 2/2)

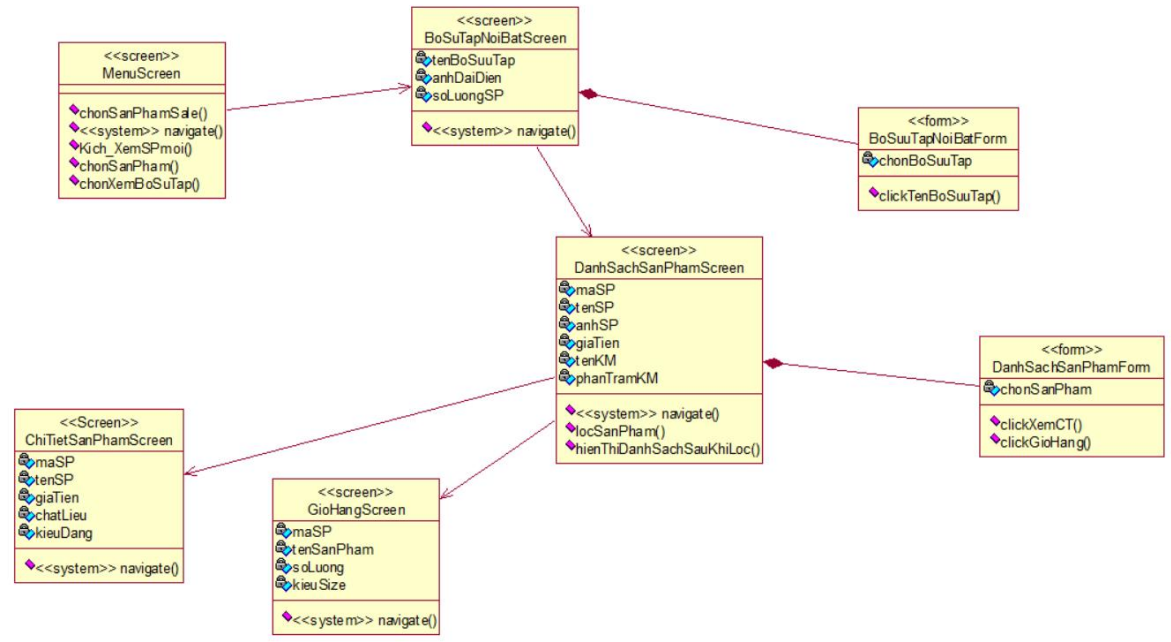
3.1.7 Giao diện use case Xem bộ sưu tập (Hồ Sỹ Thành)

3.1.7.1 Hình dung màn hình



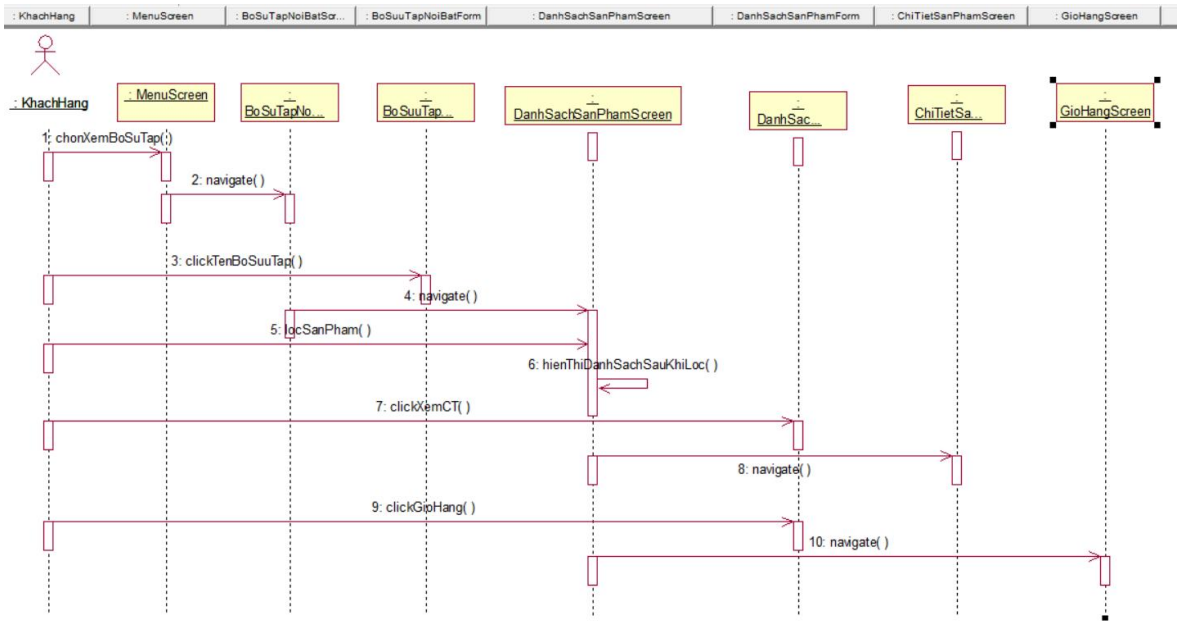
Hình 3.20 Hình dung màn hình – Giao diện use case Xem bộ sưu tập

3.1.7.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.21 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Xem bộ sưu tập

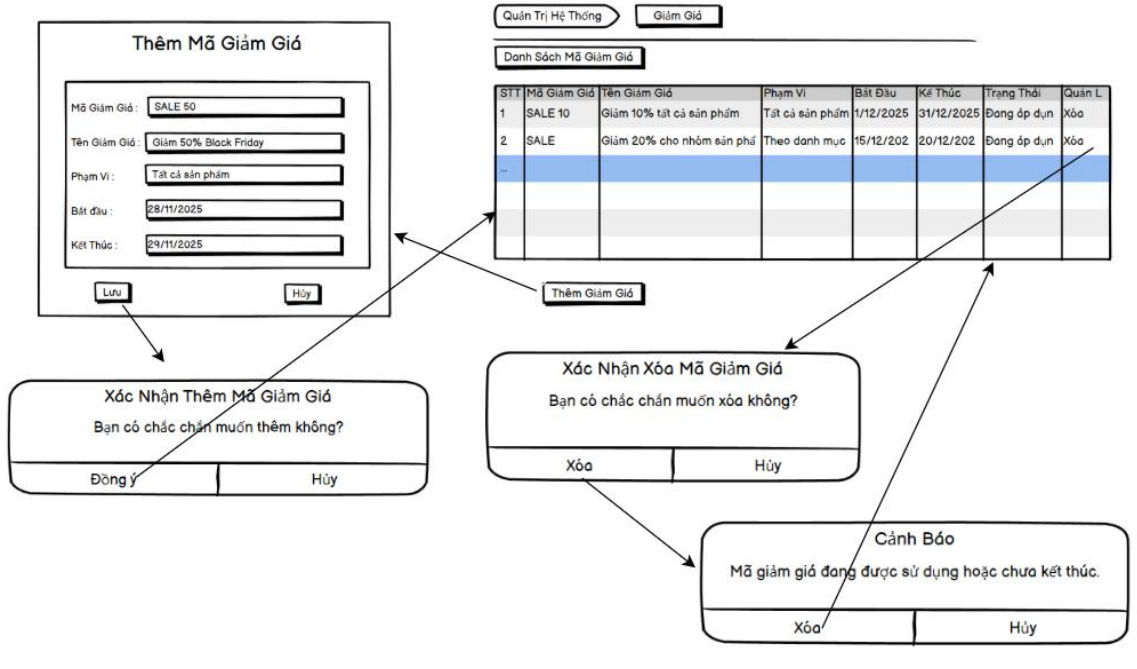
3.1.7.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



Hình 3.22 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Xem bộ sưu tập

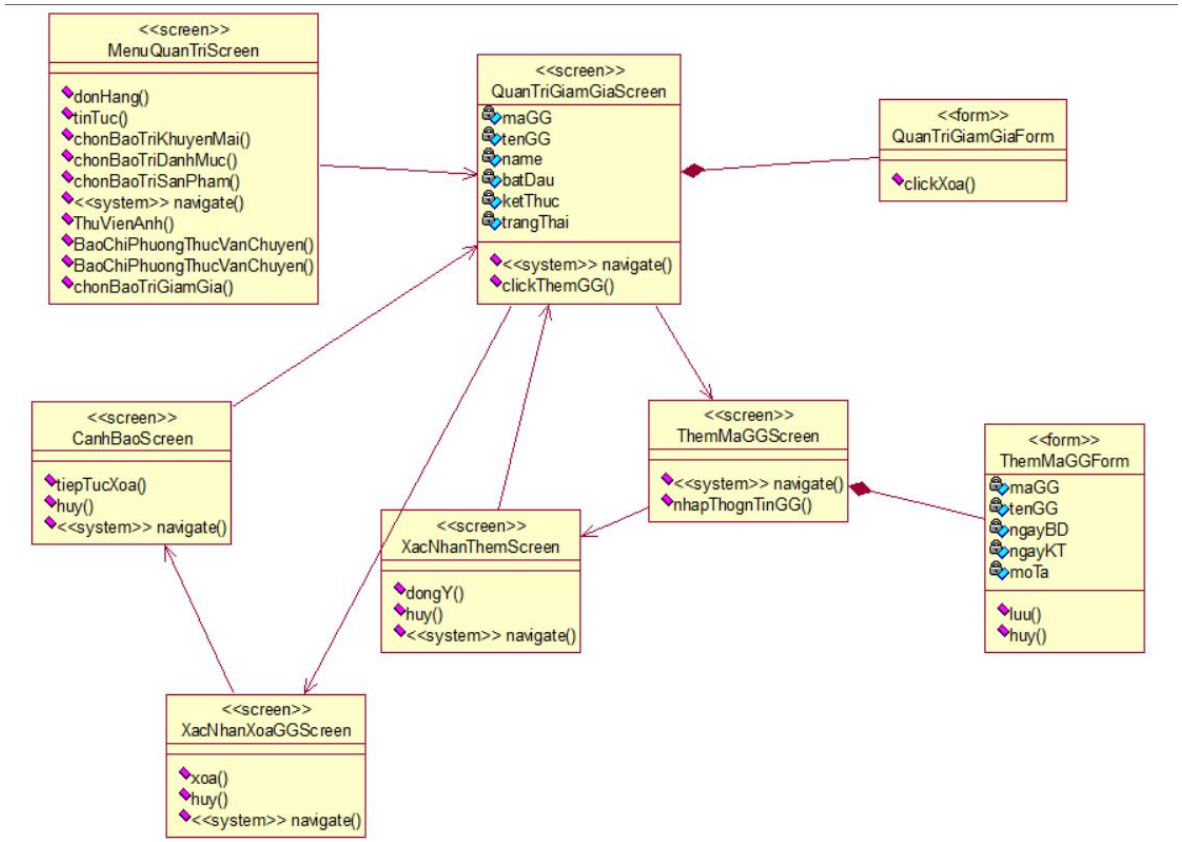
3.1.8 Giao diện use case Bảo trì giảm giá (Hồ Sỹ Thành)

3.1.8.1 Hình dung màn hình



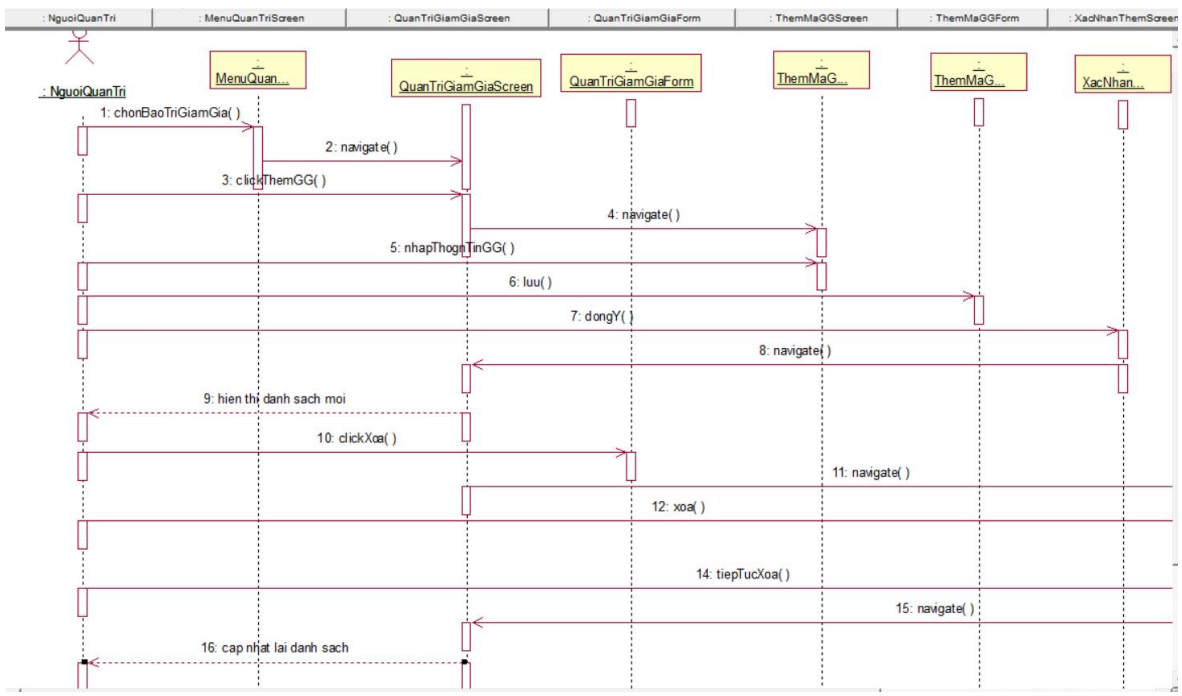
Hình 3.23 Hình dung màn hình – Giao diện use case Bảo trì giảm giá

3.1.8.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.24 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Bảo trì giảm giá

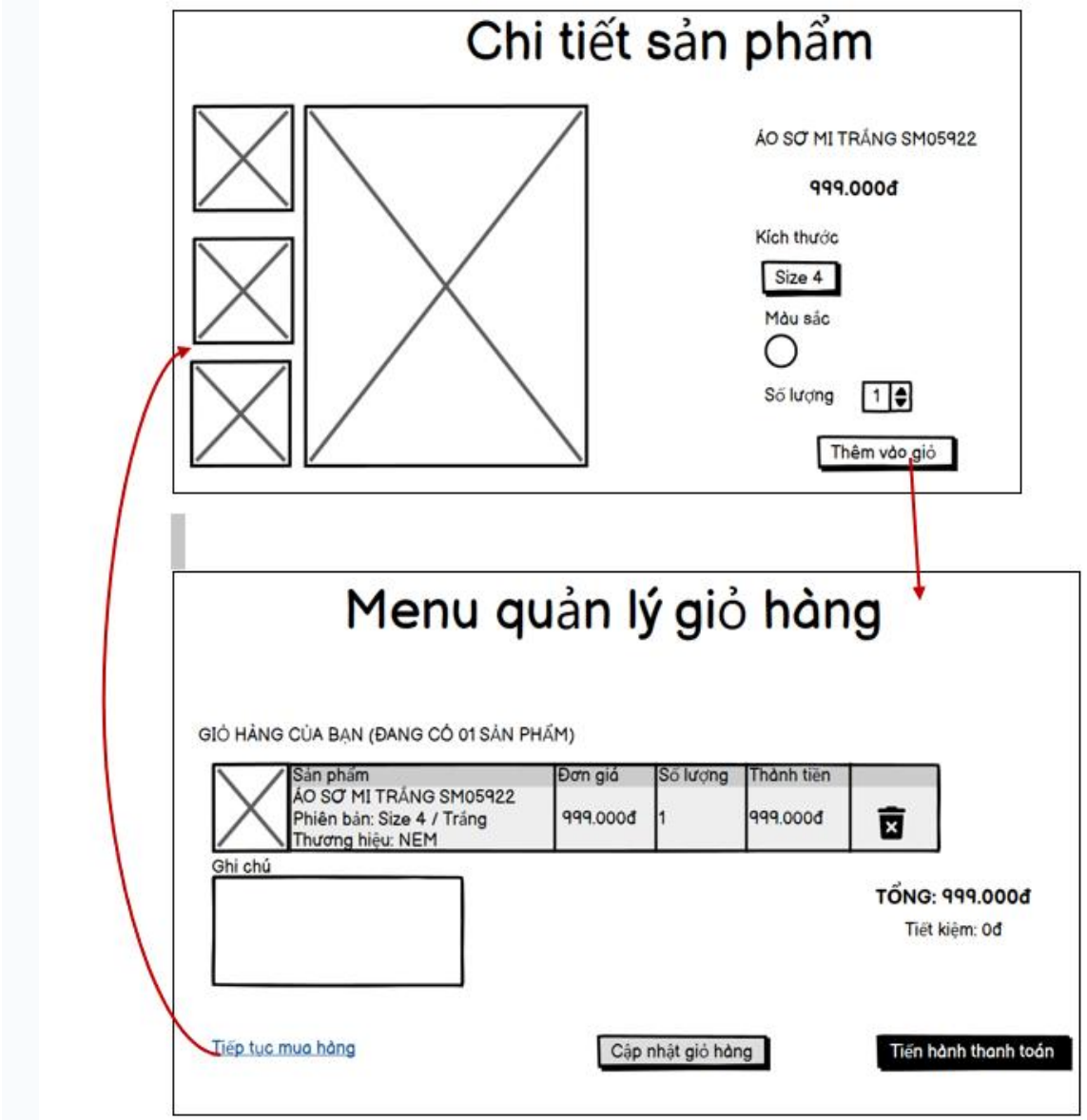
3.1.8.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



Hình 3.25 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Bảo trì giảm giá

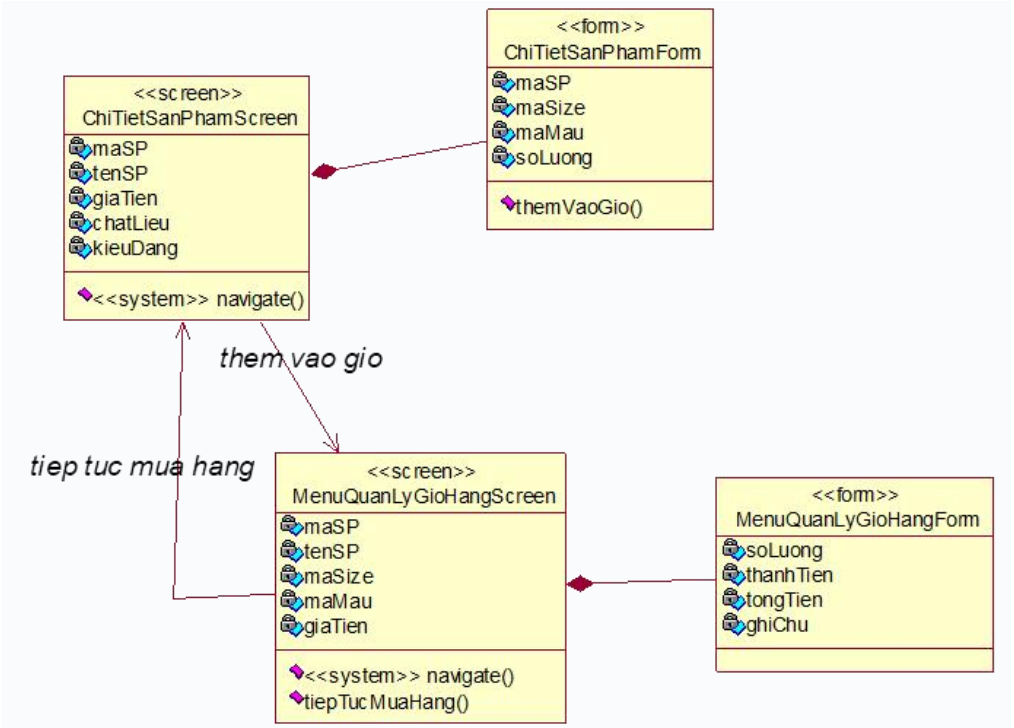
3.1.9 Giao diện use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Nguyễn Anh Tuấn)

3.1.9.1 Hình dung màn hình



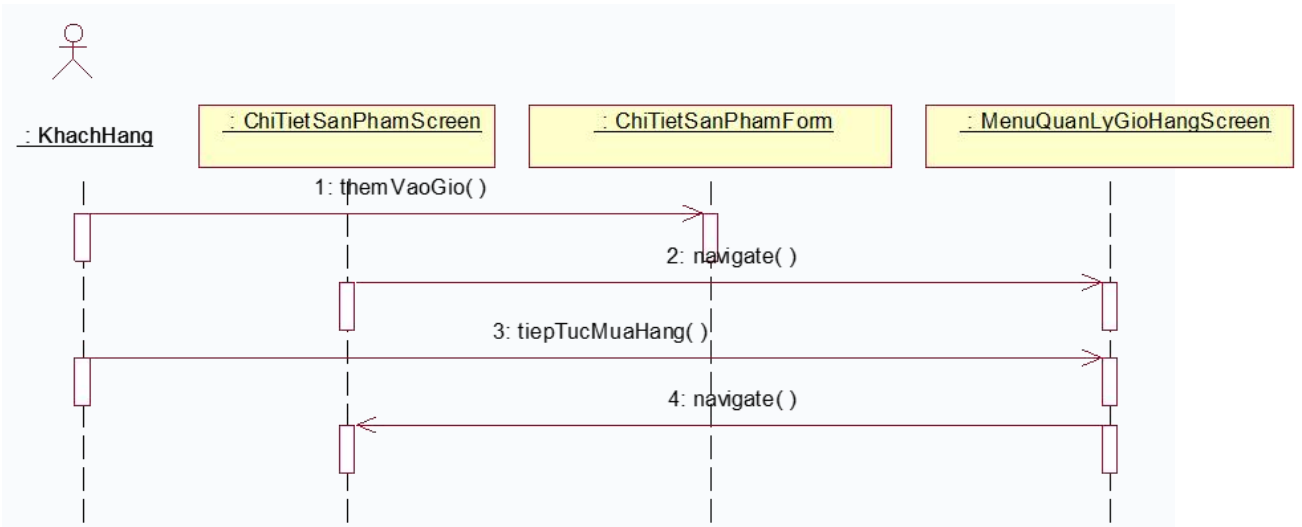
Hình 3.26 Hình dung màn hình – Giao diện use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

3.1.9.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.27 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

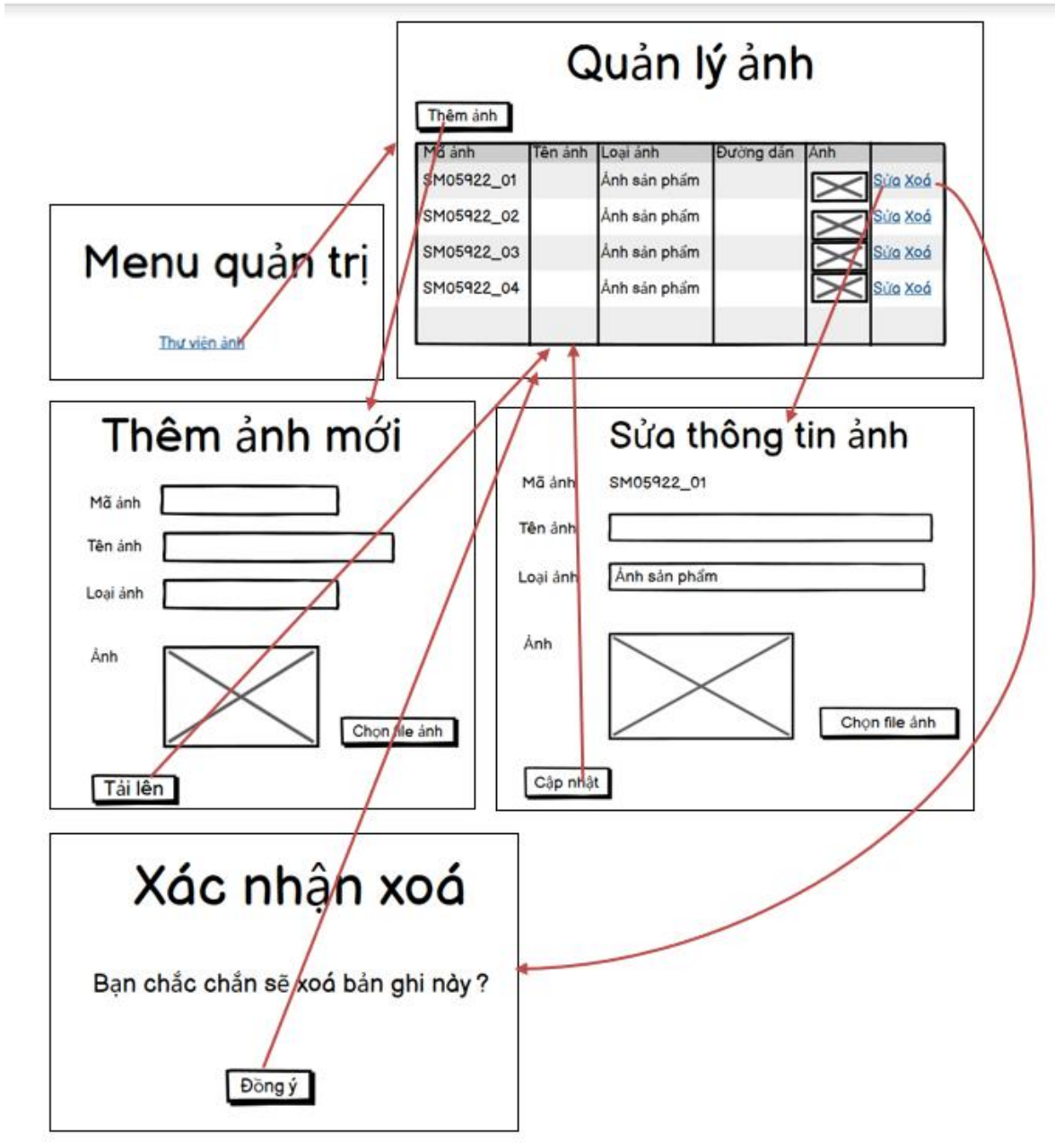
3.1.9.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



Hình 3.28 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

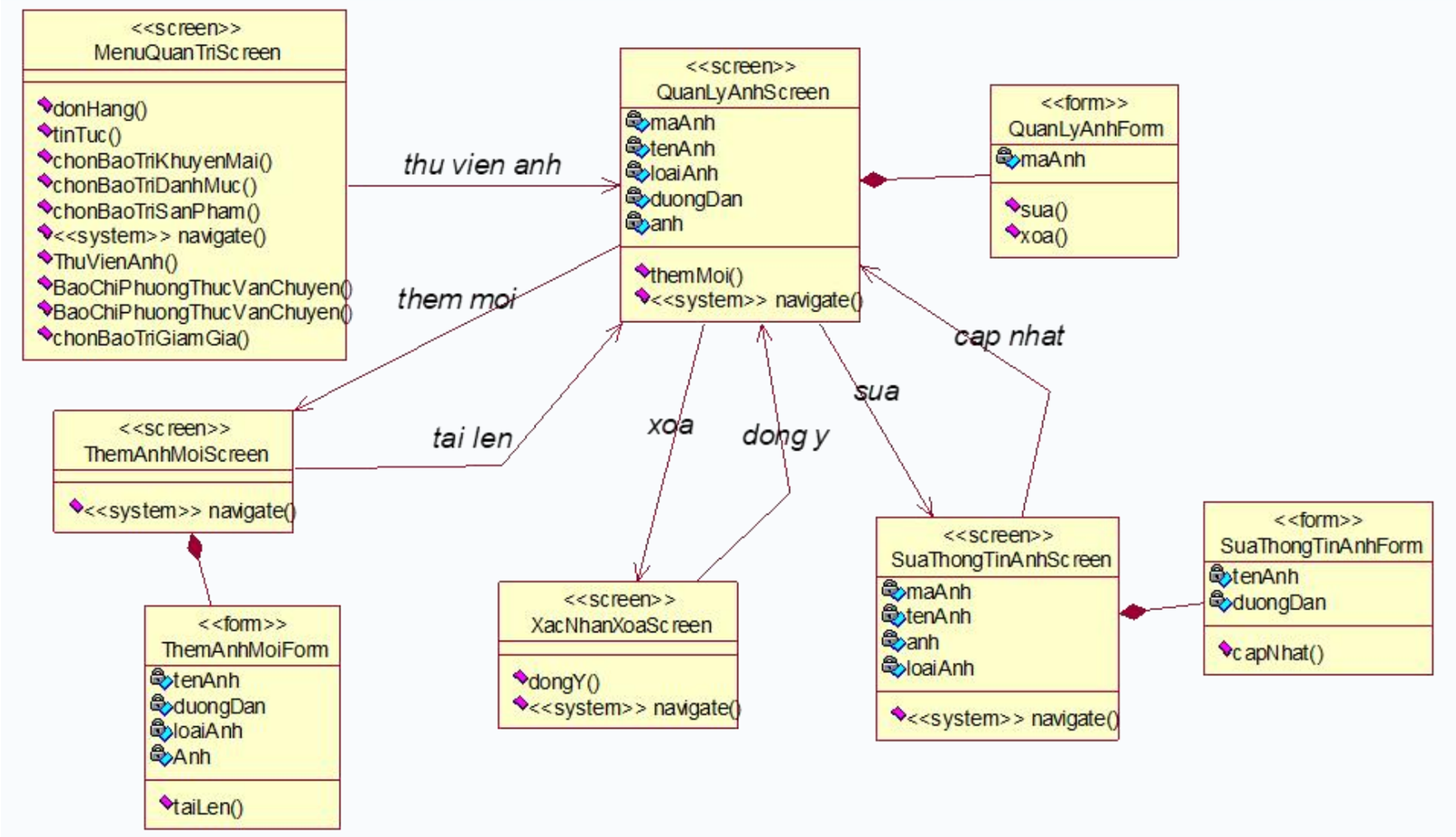
3.1.10 Giao diện use case Quản lý ảnh (Nguyễn Anh Tuấn)

3.1.10.1 Hình dung màn hình



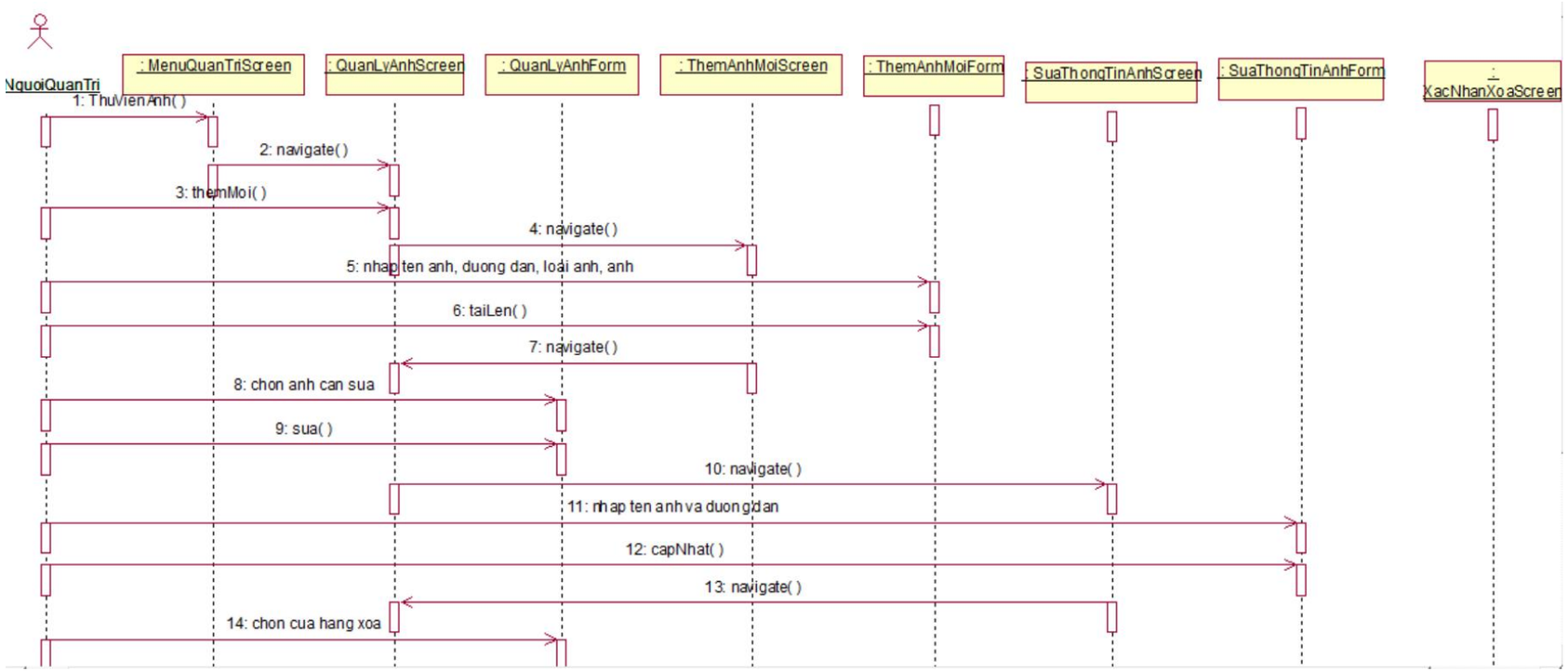
Hình 3.29 Hình dung màn hình – Giao diện use case Quản lý ảnh

3.1.10.2 Biểu đồ lớp màn hình

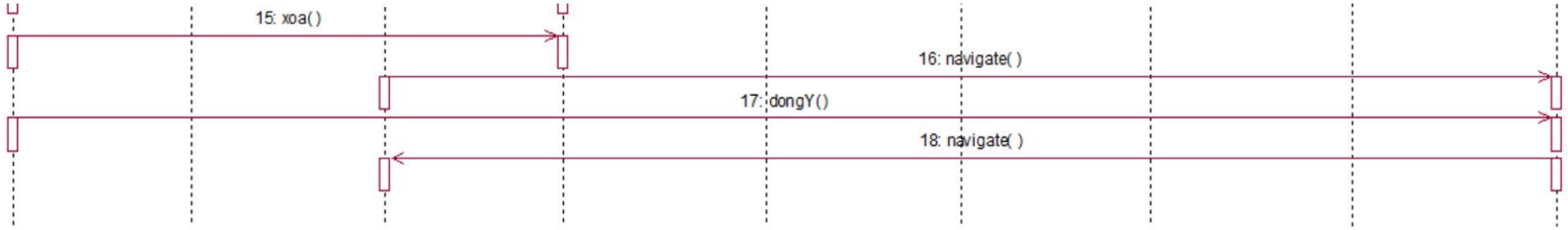


Hình 3.30 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Quản lý ảnh

3.1.10.3 Biểu đồ cộng tác của các màn hình



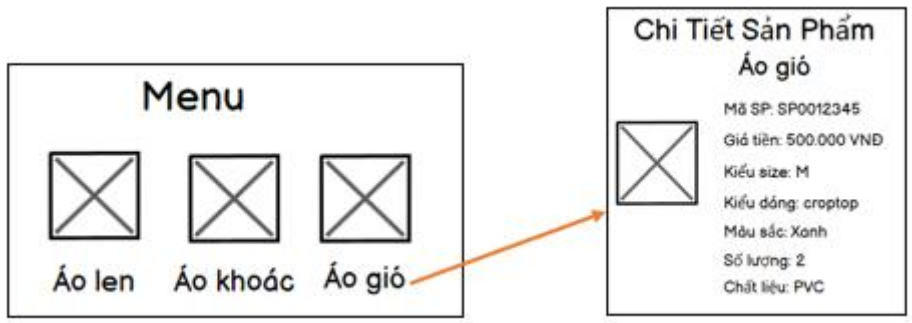
Hình 3.31 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Quản lý ảnh (phần 1/2)


15: xoa( )
16: navigate( )
17: dongY( )
18: navigate( )

Hình 3.32 Biểu đồ cộng tác của các màn hình – Giao diện use case Quản lý ảnh (phần 2/2)

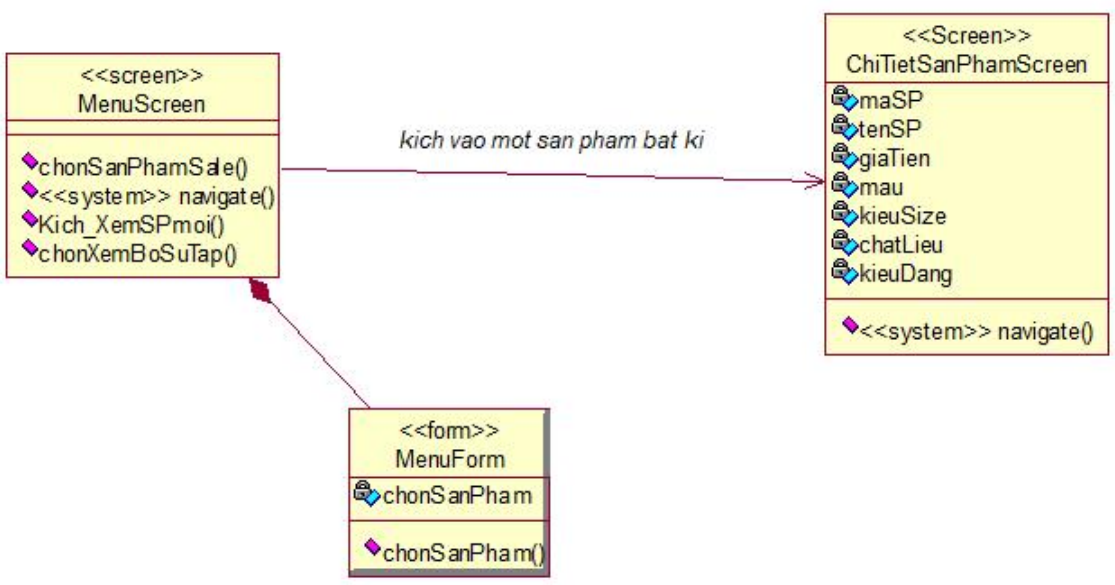
3.1.11 Giao diện use case Xem chi tiết sản phẩm (Hoàng Minh Thư)

3.1.11.1 Hình dung màn hình



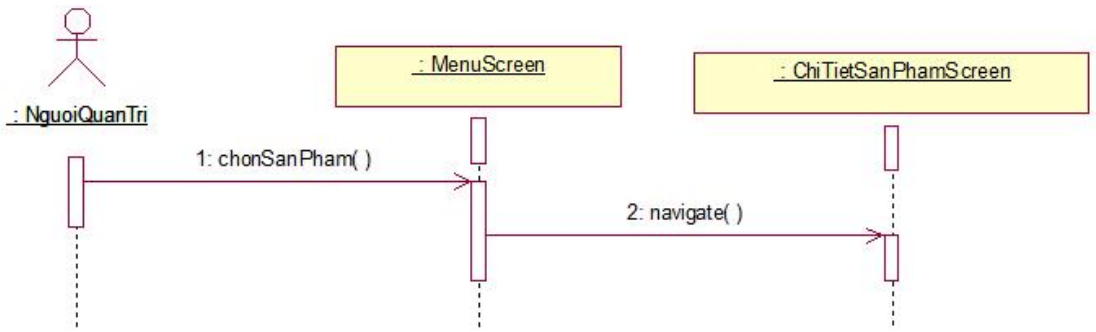
Hình 3.33 Hình dung màn hình – Giao diện use case Xem chi tiết sản phẩm

3.1.11.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.34 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Xem chi tiết sản phẩm

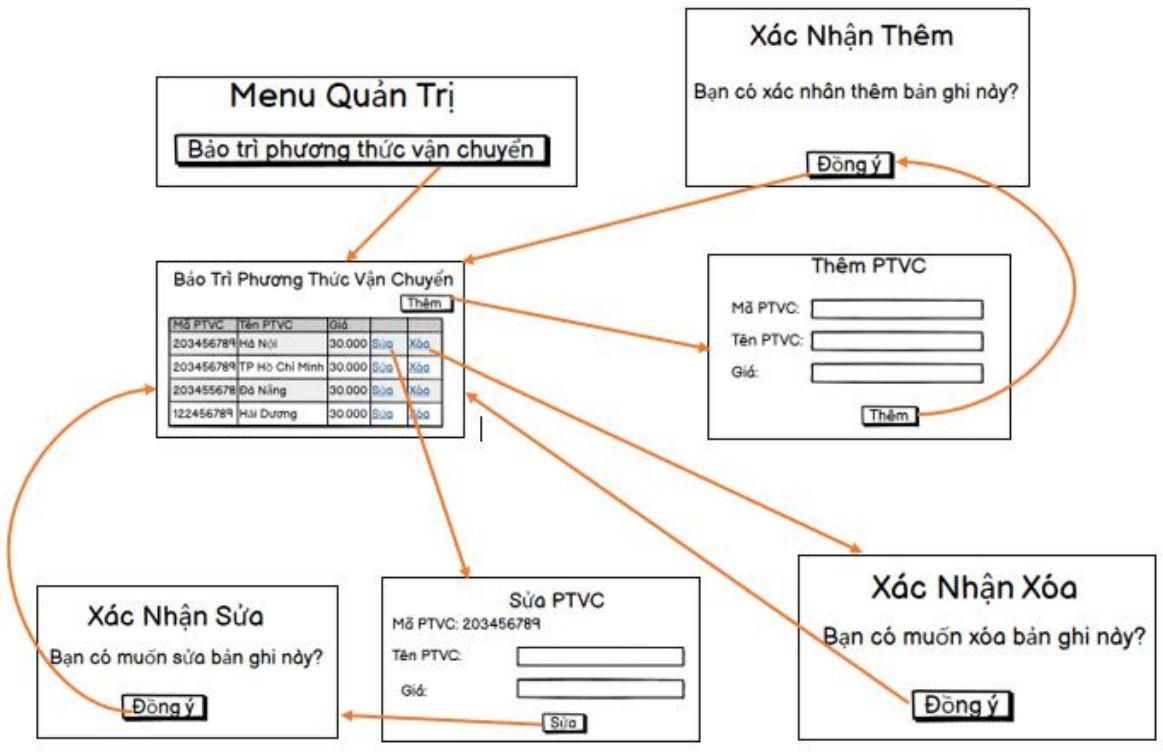
3.1.11.3 Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 3.35 Biểu đồ cộng tác màn hình – Giao diện use case Xem chi tiết sản phẩm

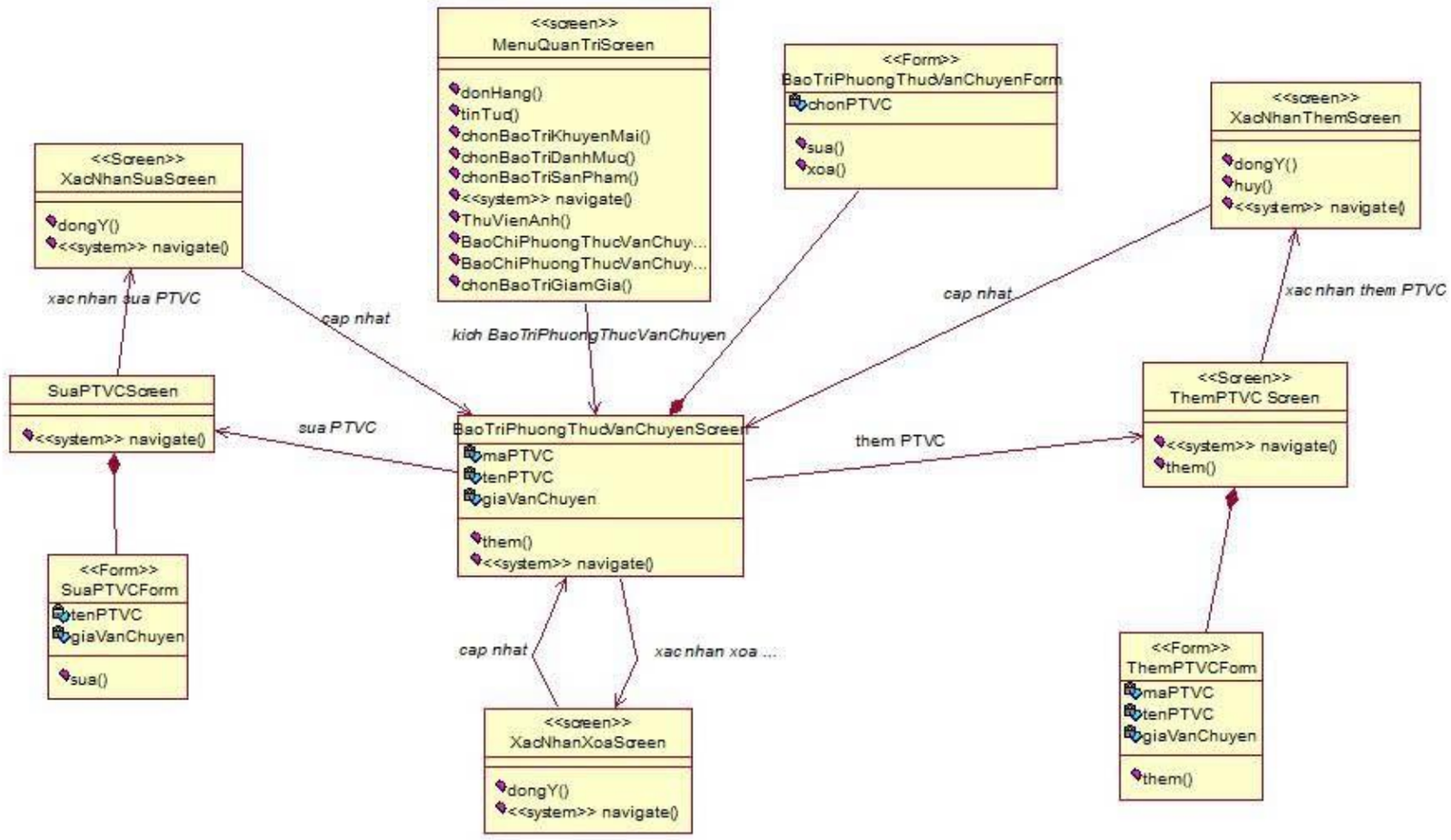
3.1.12 Giao diện use case Bảo trì phương thức vận chuyển (Hoàng Minh Thư)

3.1.12.1 Hình dung màn hình



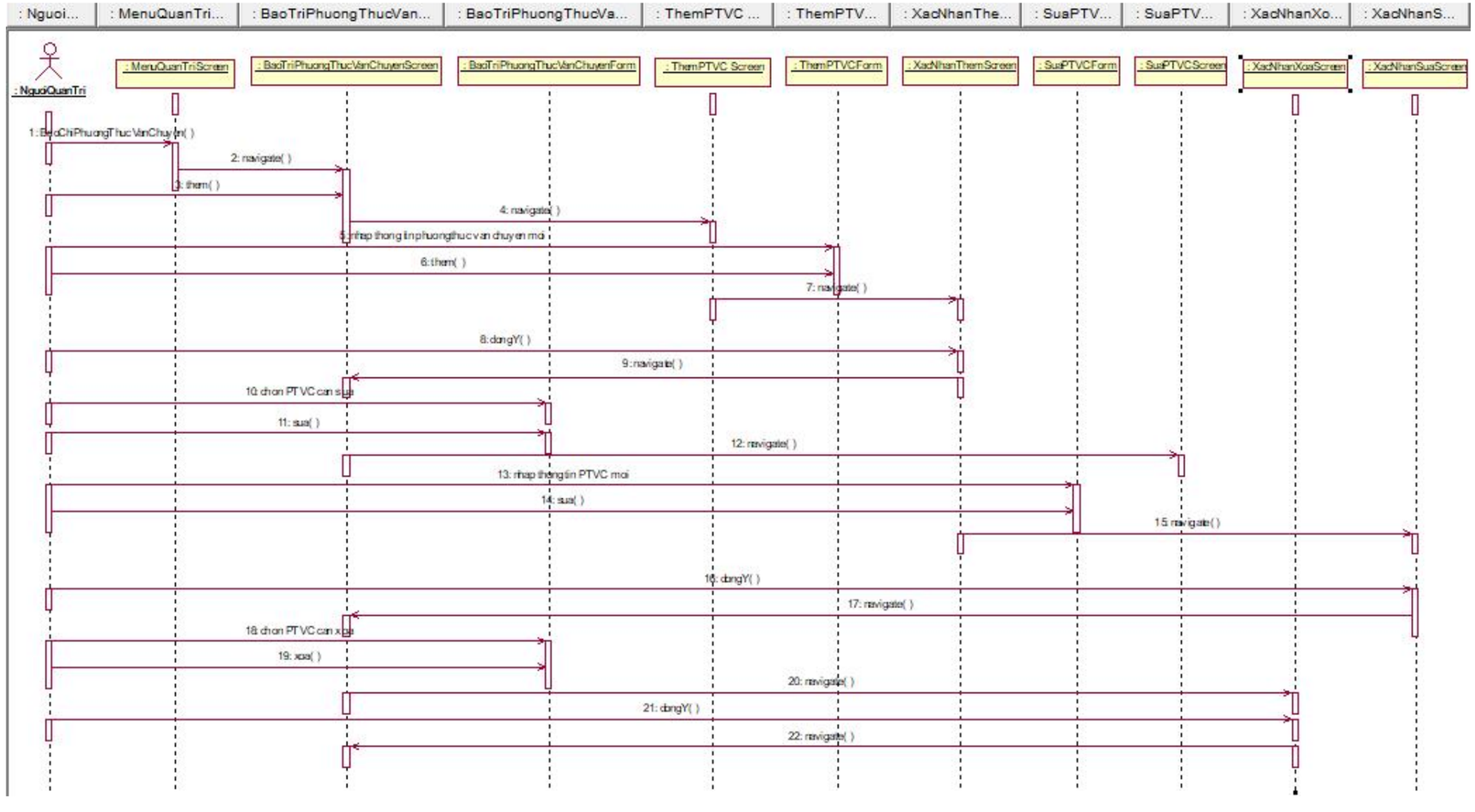
Hình 3.36 Hình dung màn hình – Giao diện use case Bảo trì phương thức vận chuyển

3.1.12.2 Biểu đồ lớp màn hình



Hình 3.37 Biểu đồ lớp màn hình – Giao diện use case Bảo trì phương thức vận chuyển

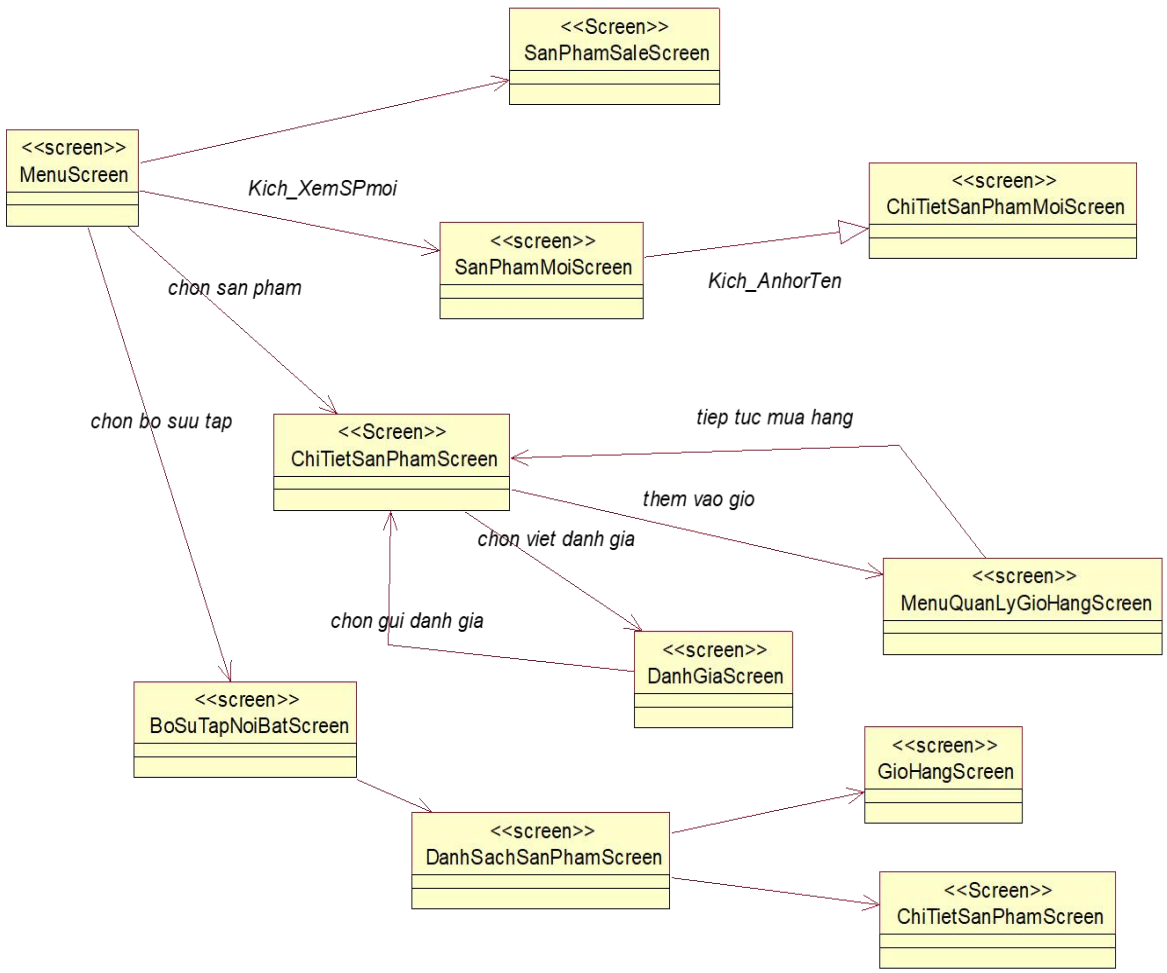
3.1.12.3 Biểu đồ cộng tác màn hình



Hình 3.38 Biểu đồ cộng tác màn hình – Giao diện use case Bảo trì phương thức vận chuyển

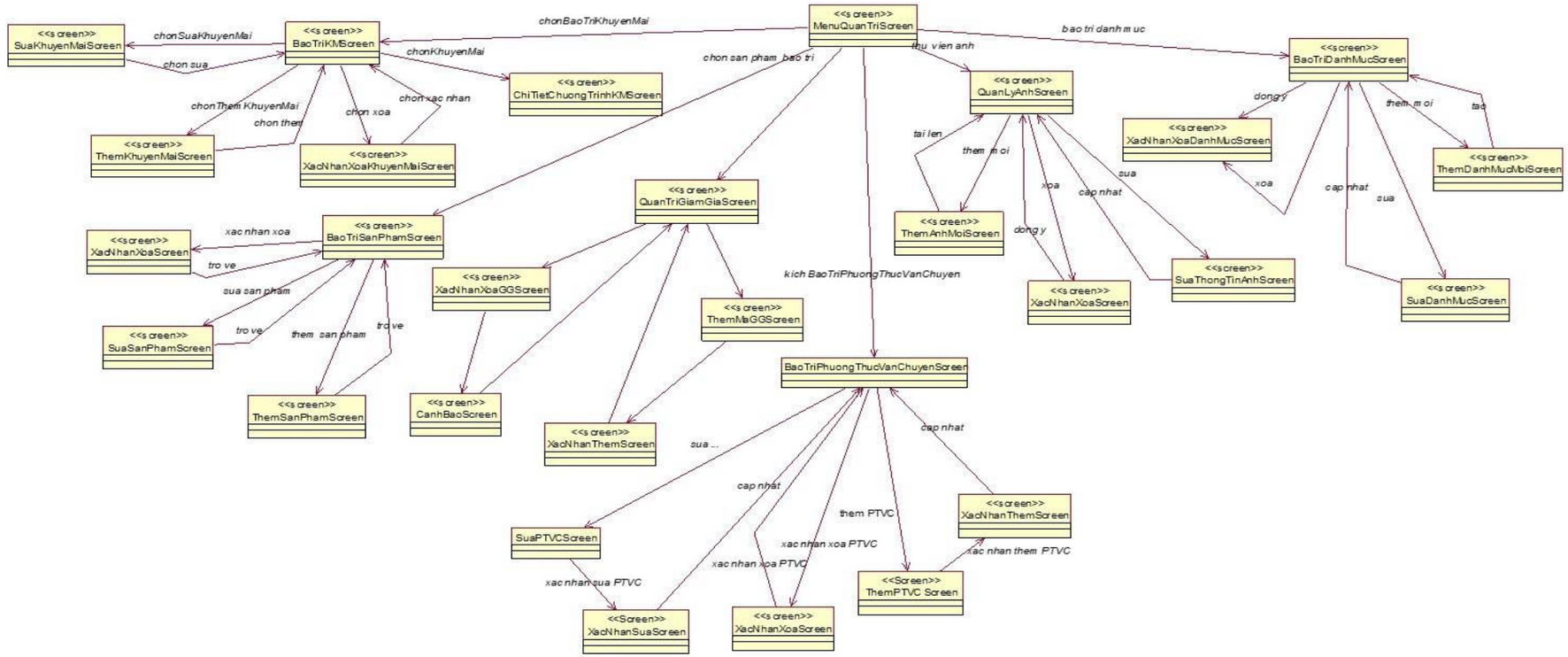
3.2 Các biểu đồ tổng hợp

3.2.1 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case chính



Hình 3.39 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case chính

3.2.2 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case thứ cấp



Hình 3.40 Biểu đồ điều hướng màn hình của nhóm use case thứ cấp

KẾT LUẬN

Báo cáo đã trình bày quá trình thiết kế phần mềm cho website thời trang NEMSHOP.VN theo ba bước: mô tả chức năng và dữ liệu (biểu đồ use case, biểu đồ thực thể liên kết, mô tả use case); phân tích use case (biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp phân tích, biểu đồ lớp thực thể); và thiết kế giao diện (hình dung màn hình, biểu đồ lớp màn hình, biểu đồ cộng tác, biểu đồ điều hướng). Biểu đồ thực thể liên kết có biến thể sản phẩm (kích thước, màu sắc) và đã được bổ sung đơn hàng, giảm giá, đánh giá, danh sách yêu thích, bản tin và banner để khớp với các use case.

Hạn chế: báo cáo mới mô tả chi tiết 13 trong 33 use case; use case Đặt hàng và thanh toán mới được mô tả ở chương 1, chưa có phần phân tích và thiết kế giao diện ở chương 2 và 3. Một số biểu đồ trình tự, lớp phân tích và giao diện của các use case cần được cập nhật theo biểu đồ thực thể mới (đặc biệt là Bảo trì khuyến mãi, Bảo trì giảm giá, Đánh giá sản phẩm, Bảo trì sản phẩm).

Hướng phát triển: hoàn thiện các use case còn lại (đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, quản lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến), bổ sung kiểm thử và triển khai thử nghiệm website.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ian Sommerville, Software Engineering, 10th Edition, Pearson, 2016.

[2] Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, 3rd Edition, Prentice Hall, 2004.

[3] Martin Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2003.

[4] Ivar Jacobson, Magnus Christerson, Patrik Jonsson, Gunnar Övergaard, Object-Oriented Software Engineering: A Use Case Driven Approach, Addison-Wesley, 1992.

[5] Website thương hiệu NEM Fashion: https://nemshop.vn (tham khảo giao diện và chức năng).